

1.24) Для данного определителя  $A$  найти миноры и алгебраические дополнения элементов  $a_{i2}$  и  $a_{3j}$ . Вычислить определитель:

- а) получив предварительно нули в  $i$ -й строке;  
 б) разложив его по элементам  $i$ -й строки;  
 в) разложив его по элементам  $j$ -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \\ 5 & 0 & 4 & 2 \end{vmatrix} \quad i=3 \quad j=2$$

Найдём миноры и алгебраические дополнения.

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 5 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 8 - 10 + 0 - 0 + 16 + 4 = 18$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -18$$

а) Вычислим определитель, получив нули в 3 строке.

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \\ 5 & 0 & 4 & 2 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} -4 & 1 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} -4 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -(0 - 3 + 8 + 2 - 24 - 0) = 17$$

б) Разложим по элементам 3 строки

$$\Delta = 3 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \end{vmatrix} - 1 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 4 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 5 & 4 & 2 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 4 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 5 & 0 & 2 \end{vmatrix} +$$

$$+ 1 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 5 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-2) + 1 \cdot 18 + 2 \cdot 13 - 1 \cdot 21 = -6 + 18 + 26 - 21 = 17$$

в) Разложим по элементам 2 столбца

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 2 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 2 \end{vmatrix} - 1 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 4 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 5 & 4 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= -1 \cdot (-3) + 2 \cdot (-2) + 1 \cdot 18 = 3 - 4 + 18 = 17$$

2.24) Даны матрицы:  $A = \begin{vmatrix} 5 & -8 & -4 \\ 7 & 0 & -5 \\ 4 & 1 & 0 \end{vmatrix}$   $B = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 5 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \end{vmatrix}$

Найти:

а)  $AB$ ; б)  $BA$ ; в)  $A^{-1}$ ; г)  $A^{-1} \times A$ ; д)  $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 5 & -8 & -4 \\ 7 & 0 & -5 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 5 & 5 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5-8-8 & 25-16+4 & 25-8+12 \\ 7-10 & 35+5 & 35+15 \\ 4+1 & 20+2 & 20+1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -11 & 13 & 29 \\ -3 & 40 & 50 \\ 5 & 22 & 21 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 5 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & -8 & -4 \\ 7 & 0 & -5 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5+35+20 & -8+5 & -4-25 \\ 5+14+4 & -8+1 & -4-10 \\ 10-7-12 & -16-3 & -8+5 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 60 & -3 & -29 \\ 23 & -7 & -14 \\ -9 & -19 & -3 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = ? \quad \det A = \begin{vmatrix} 5 & -8 & -4 \\ 7 & 0 & -5 \\ 4 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 37 & -8 & -4 \\ 7 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 37 & -4 \\ 7 & -5 \end{vmatrix} = -(-185 + 28) = 157$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 5, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 7 & -5 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = -20, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 7 & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 7,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} -8 & -4 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -4, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 5 & -4 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = 16, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 5 & -8 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -37,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -8 & -4 \\ 0 & -5 \end{vmatrix} = 40, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 5 & -4 \\ 7 & -5 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 5 & -8 \\ 7 & 0 \end{vmatrix} = 56,$$

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 40 \\ -20 & 16 & -3 \\ 7 & -37 & 56 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{157} \begin{pmatrix} 5 & -4 & 40 \\ -20 & 16 & -3 \\ 7 & -37 & 56 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{157} & -\frac{4}{157} & \frac{40}{157} \\ -\frac{20}{157} & \frac{16}{157} & -\frac{3}{157} \\ \frac{7}{157} & -\frac{37}{157} & \frac{56}{157} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 A^{-1} \times A &= \frac{1}{157} \begin{pmatrix} 5 & -4 & 40 \\ -20 & 16 & -3 \\ 7 & -37 & 56 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & -8 & -4 \\ 7 & 0 & -5 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \\
 &= \frac{1}{157} \begin{pmatrix} 25 - 28 + 160 & -40 + 40 & -20 + 20 \\ -100 + 112 - 12 & 160 - 3 & 80 - 80 \\ 35 - 259 + 224 & -56 + 56 & -28 + 185 \end{pmatrix} = \frac{1}{157} \begin{pmatrix} 157 & 0 & 0 \\ 0 & 157 & 0 \\ 0 & 0 & 157 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A \times A^{-1} &= \begin{pmatrix} 5 & -8 & -4 \\ 7 & 0 & -5 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{157} \begin{pmatrix} 5 & -4 & 40 \\ -20 & 16 & -3 \\ 7 & -37 & 56 \end{pmatrix} = \frac{1}{157} \begin{pmatrix} 5 & -8 & -4 \\ 7 & 0 & -5 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & -4 & 40 \\ -20 & 16 & -3 \\ 7 & -37 & 56 \end{pmatrix} = \\
 &= \frac{1}{157} \begin{pmatrix} 25 + 160 - 28 & -20 - 128 + 148 & 200 + 24 - 224 \\ 35 - 35 & -28 + 185 & 280 - 280 \\ 20 - 20 & -16 + 16 & 160 - 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{157} \begin{pmatrix} 157 & 0 & 0 \\ 0 & 157 & 0 \\ 0 & 0 & 157 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

1.24) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 14 \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 = -16 \\ 3x_1 - 2x_2 - 5x_3 = -8 \end{cases}$$

По теореме Кронекера – Капелли, система имеет решение, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 3 & -4 \\ 3 & -2 & -5 \end{pmatrix} \begin{matrix} 14 \\ -16 \\ -8 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -7 & 10 \\ 0 & -4 & 14 \end{pmatrix} \begin{matrix} 14 \\ 44 \\ 50 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -7 & 10 \\ 0 & 0 & -58 \end{pmatrix} \begin{matrix} 14 \\ 44 \\ -174 \end{matrix}$$

$\text{rang} A = \text{rang} (A/B) = 3$  - система совместна.

Решаем методом Гаусса.

Из 3 строки:  $-58x_3 = -174 \Rightarrow x_3 = 3$

Из 2 строки:  $-7x_2 + 30 = 44 \Rightarrow x_2 = -2$

Из 1 строки:  $x_1 + 4 + 9 = 14 \Rightarrow x_1 = 1$

$x_1 = 1; \quad x_2 = -2; \quad x_3 = 3;$

б) Решаем методом Крамера

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 3 & -4 \\ 3 & -2 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 7 & -10 \\ 3 & 4 & -14 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & -10 \\ 4 & -14 \end{vmatrix} = -98 + 40 = -58$$

$$D_{x1} = \begin{vmatrix} 14 & -2 & 3 \\ -16 & 3 & -4 \\ -8 & -2 & -5 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 7 & -2 & 3 \\ -8 & 3 & -4 \\ -4 & -2 & -5 \end{vmatrix} = (-4) \cdot \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ -8 & -4 \end{vmatrix} + (-5) \cdot \begin{vmatrix} 7 & -2 \\ -8 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= (-4) \cdot (8-9) + 2 \cdot (-28+24) + (-5) \cdot (21-16) = -58$$

$$D_{x2} = \begin{vmatrix} 1 & 14 & 3 \\ 2 & -16 & -4 \\ 3 & -8 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -44 & -10 \\ 3 & -50 & -14 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -44 & -10 \\ -50 & -14 \end{vmatrix} = 616 - 500 = 116$$

$$D_{x3} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 14 \\ 2 & 3 & -16 \\ 3 & -2 & -8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 7 & -44 \\ 3 & 4 & -50 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & -44 \\ 4 & -50 \end{vmatrix} = -350 + 176 = -174$$

$$x_1 = \frac{D_{x1}}{D} = \frac{-58}{-58} = 1 \quad x_2 = \frac{D_{x2}}{D} = \frac{116}{-58} = -2 \quad x_3 = \frac{D_{x3}}{D} = \frac{-174}{-58} = 3$$

в) Решаем матричным методом. Найдём обратную матрицу.

$$A \cdot X = B$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 3 & -4 \\ 3 & -2 & -5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 14 \\ -16 \\ -8 \end{pmatrix}, \quad X = A^{-1} \cdot B$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 3 & -4 \\ 3 & -2 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 7 & -10 \\ 3 & 4 & -14 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & -10 \\ 4 & -14 \end{vmatrix} = -98 + 40 = -58$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = -23, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} = -2, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -13,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = -16, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} = -14, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -4,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = 10, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 7,$$

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} -23 & -16 & -1 \\ -2 & -14 & 10 \\ -13 & -4 & 7 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{-58} \begin{pmatrix} -23 & -16 & -1 \\ -2 & -14 & 10 \\ -13 & -4 & 7 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{-58} \begin{pmatrix} -23 & -16 & -1 \\ -2 & -14 & 10 \\ -13 & -4 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 14 \\ -16 \\ -8 \end{pmatrix} = \frac{1}{-58} \begin{pmatrix} -322+256+8 \\ -28+224-80 \\ -182+64-56 \end{pmatrix} = \frac{1}{-58} \begin{pmatrix} -58 \\ 116 \\ -174 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$x_1 = 1 \quad x_2 = -2 \quad x_3 = 3$

2.24) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 4 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ 2x_1 - 7x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 3 & -5 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -7 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} 4 \\ 8 \\ 1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -5 & 3 \\ 0 & -11 & 0 \\ 0 & 11 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 4 \\ 8 \\ 5 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -5 & 3 \\ 0 & -11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 4 \\ 8 \\ 13 \end{matrix}$$

$$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{rang}(A/B) = 3 - \text{система не совместна.}$$

Решения нет.

3.24) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 7x_1 + x_2 - 3x_3 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 7 & 1 & -3 \\ 3 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -28 + 3 + 9 - 6 + 21 - 6 = -7 \neq 0$$

Система имеет единственное нулевое решение

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$$

4.24) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 7x_1 - 6x_2 - x_3 = 0 \\ 3x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0 \\ 4x_1 - 3x_2 - 5x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 7 & -6 & -1 \\ 3 & -3 & 4 \\ 4 & -3 & -5 \end{vmatrix} = 105 - 96 + 9 - 12 + 84 - 90 = 0$$

Система имеет бесконечное количество решений.

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 7 & -6 & -1 \\ 3 & -3 & 4 \\ 4 & -3 & -5 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 7 & -6 & -1 \\ 0 & 3 & -31 \\ 0 & -3 & 31 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 7 & -6 & -1 \\ 0 & 3 & -31 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$$x_1 = a$$

$$\begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 3 & -31 \end{pmatrix} \begin{matrix} 7a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 0 & 63 \end{pmatrix} \begin{matrix} 7a \\ 7a \end{matrix}$$

$$63x_3 = 7a \Rightarrow x_3 = \frac{7}{63}a = \frac{1}{9}a$$

$$6x_2 + 1 \cdot \frac{1}{9}a = 7a \Rightarrow 6x_2 = 7a - \frac{1}{9}a = \frac{62}{9}a$$

$$x_2 = \frac{31}{27}a$$

$$\text{Общее решение: } x_1 = a \quad x_2 = \frac{31}{27}a \quad x_3 = \frac{1}{9}a$$

$a$  - любое число

1.24) Даны векторы  $a = \alpha m + \beta n$  и  $b = \gamma m + \delta n$ , где  $|m| = k$ ,  $|n| = l$ ,  $(\widehat{m, n}) = \varphi$ .  
Найти: а)  $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$ , б)  $PP_b(\nu a + \tau b)$ , в)  $\cos(\widehat{a, \tau b})$ .

$$\alpha = -5 \quad \beta = -7 \quad \gamma = -3 \quad \delta = 2 \quad k = 2 \quad l = 11 \quad \lambda = -3 \quad \mu = 4 \quad \nu = -1 \quad \tau = 2 \quad \varphi = \frac{3\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) &= (-3a + 4b)(-a + 2b) = \\ &= (-3(-5m - 7n) + 4(-3m + 2n)) \cdot (-(-5m - 7n) + 2(-3m + 2n)) = \\ &= (15m + 21n - 12m + 8n)(5m + 7n - 6m + 4n) = (3m + 29n)(-m + 11n) = \\ &= -3m^2 + 4mn + 319n^2 = -3|m|^2 + 4|m| \cdot |n| \cos \frac{3\pi}{2} + 319|n|^2 = \\ &= -3 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 0 + 319 \cdot 11^2 = 38587 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } PP_b(\nu a + \tau b) &= PP_{-3m+2n}(-m+11n) = \frac{(-3m+2n) \cdot (-m+11n)}{|-3m+2n|} = \\ &= \frac{3m^2 - 33mn - 2mn + 22n^2}{\sqrt{(-3m+2n)(-3m+2n)}} = \frac{3m^2 - 35mn + 22n^2}{\sqrt{9m^2 - 12mn + 4n^2}} = \\ &= \frac{3|m|^2 - 35|m| \cdot |n| \cos \frac{3\pi}{2} + 22|n|^2}{\sqrt{9|m|^2 - 12|m| \cdot |n| \cos \frac{3\pi}{2} + 4|n|^2}} = \frac{3 \cdot 2^2 - 35 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 0 + 22 \cdot 11^2}{\sqrt{9 \cdot 2^2 - 12 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 0 + 4 \cdot 11^2}} = \frac{2674}{\sqrt{520}} \approx 117,26 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \cos(\widehat{a, \tau b}) &= \cos((\widehat{-5m-7n, 2(-3m+2n)}) = \cos((\widehat{-5m-7n, -6m+4n})) = \\ &= \frac{(-5m-7n) \cdot (-6m+4n)}{|-5m-7n| \cdot |-6m+4n|} = \frac{30m^2 + 42mn - 20mn - 28n^2}{\sqrt{(-5m-7n)^2} \cdot \sqrt{(-6m+4n)^2}} = \\ &= \frac{30|m|^2 + 22|m||n| \cos \frac{3\pi}{2} - 28|n|^2}{\sqrt{25|m|^2 + 70|m||n| \cos \frac{3\pi}{2} + 49|n|^2} \cdot \sqrt{36|m|^2 - 48|m||n| \cos \frac{3\pi}{2} + 16|n|^2}} = \\ &= \frac{30 \cdot 2^2 + 22 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 0 - 28 \cdot 11^2}{\sqrt{25 \cdot 2^2 + 70 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 0 + 49 \cdot 11^2} \cdot \sqrt{36 \cdot 2^2 - 48 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 0 + 16 \cdot 11^2}} = \\ &= -\frac{3268}{\sqrt{6029} \sqrt{2080}} \approx -0,9228 \end{aligned}$$

2.24) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении  $\alpha \div \beta$ .

$$A(4,3,2) \quad B(-4,-3,5) \quad C(6,4,-3)$$

$$a = 8\overrightarrow{AC} - 5\overrightarrow{BC}$$

$$b = c = \overrightarrow{BA}$$

$$d = \overrightarrow{AC}$$

$$l = BC \quad \alpha = 2 \quad \beta = 5$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AC} = (2;1;-5) \quad \overrightarrow{BC} = (10;7;-8) \quad \overrightarrow{BA} = (8;6;-3)$$

$$a = 8(2;1;-5) - 5(10;7;-8) = (16;8;-40) - (50;35;-40) = (-34;-27;0)$$

$$b = (8;6;-3) \quad c = (8;6;-3) \quad d = (2;1;-5)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{34^2 + 27^2 + 0^2} = \sqrt{1156 + 729 + 0} = \sqrt{1885}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a,b) = -34 \cdot 8 - 27 \cdot 6 + 0 \cdot (-3) = -272 - 162 = -434$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c,d)}{|d|} = \frac{8 \cdot 2 + 6 \cdot 1 - 3 \cdot (-5)}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 5^2}} = \frac{37}{\sqrt{30}} \approx 6,76$$

Координаты точки М, делящей ВС в отношении  $2 \div 5$

$$x = \frac{5x_1 + 2x_2}{5 + 2} = \frac{5 \cdot (-4) + 2 \cdot 6}{5 + 2} = \frac{-8}{7} = -\frac{8}{7}$$

$$y = \frac{5y_1 + 2y_2}{5 + 2} = \frac{5 \cdot (-3) + 2 \cdot 4}{5 + 2} = \frac{-7}{7} = -1$$

$$z = \frac{5z_1 + 2z_2}{5 + 2} = \frac{5 \cdot 5 + 2 \cdot (-3)}{5 + 2} = \frac{19}{7}$$

$$M\left(-\frac{8}{7}; -1; \frac{19}{7}\right)$$



3.24) Доказать, что три вектора  $a$ ,  $b$ ,  $c$  образуют базис и найти координаты вектора  $d$  в этом базисе.

$$a = (-2, 5, 1) \quad b = (3, 2, -7) \quad c = (4, -3, 2) \quad d = (-4, 22, -13)$$

Векторы  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  образуют базис, если их смешанное произведение  $\neq 0$ .

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} -2 & 5 & 1 \\ 3 & 2 & -7 \\ 4 & -3 & 2 \end{vmatrix} = -8 - 140 - 9 - 8 + 42 - 30 = -153 \neq 0$$

$$\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} \Rightarrow x \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -7 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 22 \\ -13 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

$$\begin{cases} -2x + 3y + 4z = -4 \\ 5x + 2y - 3z = 22 \\ x - 7y + 2z = -13 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} -2 & 3 & 4 \\ 5 & 2 & -3 \\ 1 & -7 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & -11 & 8 \\ 5 & 37 & -13 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -11 & 8 \\ 37 & -13 \end{vmatrix} = 143 - 296 = -153$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} -4 & 3 & 4 \\ 22 & 2 & -3 \\ -13 & -7 & 2 \end{vmatrix} = (-13) \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} + 7 \cdot \begin{vmatrix} -4 & 4 \\ 22 & -3 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 22 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= (-13) \cdot (-9 - 8) + 7 \cdot (12 - 88) + 2 \cdot (-8 - 66) = -459$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} -2 & -4 & 4 \\ 5 & 22 & -3 \\ 1 & -13 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & -30 & 8 \\ 5 & 87 & -13 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -30 & 8 \\ 87 & -13 \end{vmatrix} = 390 - 696 = -306$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} -2 & 3 & -4 \\ 5 & 2 & 22 \\ 1 & -7 & -13 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & -11 & -30 \\ 5 & 37 & 87 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -11 & -30 \\ 37 & 87 \end{vmatrix} = -957 + 1110 = 153$$

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-459}{-153} = 3$$

$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{-306}{-153} = 2$$

$$z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{153}{-153} = -1$$

Разложение вектора  $d$  имеет вид:

$$\vec{d} = 3\vec{a} + 2\vec{b} - \vec{c}$$

1.24) Даны векторы  $a$ ,  $b$  и  $c$ . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = 3i - j + 2k$$

$$b = -i + 5j - 4k$$

$$c = 6i - 2j + 4k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(3; -1; 2) \quad b(-1; 5; -4) \quad c(6; -2; 4)$$

Смешанное произведение  $6a$ ,  $-7b$ ,  $-2c$

$$6a = (18; -6; 12) \quad -7b = (7; -35; 28) \quad -2c = (-12; 4; -8)$$

$$6a \cdot (-7b) \cdot (-2c) = \begin{vmatrix} 18 & -6 & 12 \\ 7 & -35 & 28 \\ -12 & 4 & -8 \end{vmatrix} = 5040 + 2016 + 336 - 5040 - 2016 - 336 = 0$$

Модуль векторного произведения  $6a$ ,  $-4c$

$$6a = (18; -6; 12) \quad -4c = (-24; 8; -16)$$

$$[6a; -4c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 18 & -6 & 12 \\ -24 & 8 & -16 \end{vmatrix} = 0i + 0j + 0k = 0$$

$$|[6a; -4c]| = 0$$

Скалярное произведение  $-2a$  и  $5b$

$$-2a = (-6; 2; -4) \quad 5b = (-5; 25; -20)$$

$$(-2a; 5b) = -6 \cdot (-5) + 2 \cdot 25 - 4 \cdot (-20) = 30 + 50 + 80 = 160$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы  $a$  и  $c$

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{3}{6} = \frac{-1}{-2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \text{ - векторы коллинеарны.}$$

Проверить на компланарность векторы  $6a$ ,  $-7b$ ,  $-2c$

$$6a = (18; -6; 12) \quad -7b = (7; -35; 28) \quad -2c = (-12; 4; -8)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} 18 & -6 & 12 \\ 7 & -35 & 28 \\ -12 & 4 & -8 \end{vmatrix} = 5040 + 2016 + 336 - 5040 - 2016 - 336 = 0 \text{ - компланарны.}$$

2.24) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(7;4;2) \quad B(-5;3;-9) \quad C(1;-5;3) \quad D(7;-9;1)$$

Найдём площадь  $ABD$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AB} = (-12; -1; -11) \quad \overrightarrow{AD} = (0; -13; -1)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -12 & -1 & -11 \\ 0 & -13 & -1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-142i - 12j + 156k| = \frac{1}{2} \sqrt{142^2 + 12^2 + 156^2} =$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{44644} = \sqrt{11161}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра  $BD$  и вершины  $A$  и  $C$ .

$E$  - середина  $BD$

$$x_E = \frac{-5+7}{2} = 1 \quad y_E = \frac{3-9}{2} = -3 \quad z_E = \frac{-9+1}{2} = -4$$

$$E(1; -3; -4) \quad A(7; 4; 2) \quad C(1; -5; 3)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AE}; \overrightarrow{AC}] \right|$$

$$\overrightarrow{AE} = (-6; -7; -6) \quad \overrightarrow{AC} = (-6; -9; 1)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -6 & -7 & -6 \\ -6 & -9 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-70i + 42j + 12k| = \frac{1}{2} \sqrt{70^2 + 42^2 + 12^2} = \frac{1}{2} \sqrt{6808} = \sqrt{1702}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (-6; -9; 1) \quad \overrightarrow{AB} = (-12; -1; -11) \quad \overrightarrow{AD} = (0; -13; -1)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -6 & -9 & 1 \\ -12 & -1 & -11 \\ 0 & -13 & -1 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 1116 = 186$$

3.24) Даны три силы  $P, Q, R$ , приложенные к точке  $A$ . Вычислить: а) работу, производимую равнодействующей этих сил, когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку  $B$ , б) величину момента равнодействующих этих сил относительно точки  $B$ .

$$P(6, -4, 5) \quad Q(-4, 7, 8) \quad R(5, 1, -3) \quad A(-5, -4, 2) \quad B(7, -3, 6)$$

Найдём равнодействующую трёх сил как сумму векторов.

$$F = P + Q + R = (7, 4, 10)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (12; 1; 4)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 7 \cdot 12 + 4 \cdot 1 + 10 \cdot 4 = 84 + 4 + 40 = 128$$

$$\text{Работа } A = 128$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (-12; -1; -4)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 7 & 4 & 10 \\ -12 & -1 & -4 \end{vmatrix} = -6i - 92j + 41k$$

$$|M| = \sqrt{6^2 + 92^2 + 41^2} = \sqrt{36 + 8464 + 1681} = \sqrt{10181}$$

1.24) Даны четыре точки  $A_1A_2A_3A_4$ . Составить уравнения:

а) плоскости  $A_1A_2A_3$

б) прямой  $A_1A_2$

в) прямой  $A_4M$ , перпендикулярной  $A_1A_2A_3$

г) прямой  $A_3H$ , параллельной  $A_1A_2$

д) плоскости, проходящей через  $A_4$  перпендикулярно к прямой  $A_1A_2$ .

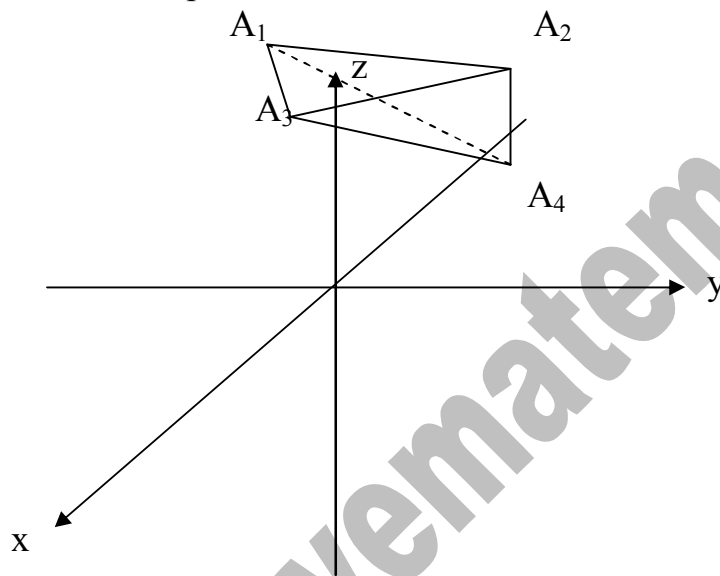
е) синус угла между прямой  $A_1A_4$  и плоскостью  $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью  $Oxy$  и плоскостью

$A_1A_2A_3$

$A_1(5;3;7), A_2(-2;3;5), A_3(4;2;10), A_4(1;2;7)$

Строим схематический чертёж:



а) Плоскость  $A_1A_2A_3$ .

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (-7; 0; -2). \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (-1; -1; 3)$$

Найдём вектор нормали плоскости  $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left( \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}; -\begin{vmatrix} -7 & -2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -7 & 0 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \right) = (-2; 23; 7)$$

$$-2(x - 5) + 23(y - 3) + 7(z - 7) = 0 \Rightarrow -2x + 10 + 23y - 69 + 7z - 49 = 0$$

$$2x - 23y - 7z + 108 = 0 \text{ - плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой  $A_1A_2$   $\frac{x-5}{-7} = \frac{y-3}{0} = \frac{z-7}{-2}$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости  $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор  $\vec{n} = (-2; 23; 7)$   $\frac{x-1}{-2} = \frac{y-2}{23} = \frac{z-7}{7}$

г) Прямой, параллельной  $A_1A_2$ . Направляющий вектор  $\overrightarrow{A_1A_2} = (-7; 0; -2)$ .

$$\frac{x-4}{-7} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-10}{-2}$$

д) Плоскость, проходящая через  $A_4$  перпендикулярно  $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор  $\overrightarrow{A_1A_2} = (-7; 0; -2)$ .

$$-7(x-1) + 0(y-2) - 2(z-7) = 0 \Rightarrow -7x + 7 - 2z + 14 = 0 \Rightarrow 7x + 2z - 21 = 0$$

е) Синус угла между прямой  $A_1A_4$  и плоскостью  $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (-4; -1; 0) \quad \vec{n} = (-2; 23; 7)$$

$$\sin \alpha = \frac{(\overrightarrow{A_1A_4}; \vec{n})}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{-4 \cdot (-2) - 1 \cdot 23 + 0 \cdot 7}{\sqrt{4^2 + 1^2 + 0^2} \sqrt{2^2 + 23^2 + 7^2}} = \frac{-15}{\sqrt{17} \sqrt{582}} \approx -0,1508$$

ж) Косинус угла между  $Oxy$  и  $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости  $Oxy$ :  $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{n}; \vec{m})}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{-2 \cdot 0 + 23 \cdot 0 + 7 \cdot 1}{\sqrt{2^2 + 23^2 + 7^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{7}{\sqrt{582}} = 0,2902$$

2.24) Определить, при каком значении  $B$  плоскости будут перпендикулярны.

$$x - 4y + z - 1 = 0 \quad 2x + By + 10z - 3 = 0$$

Плоскости перпендикулярны, если их нормальные векторы перпендикулярны:

$$a_1(1, -4, 1) \quad a_2(2, B, 10)$$

$$(a_1, a_2) = 1 \cdot 2 - 4 \cdot B + 1 \cdot 10 = 0$$

$$2 - 4B + 10 = 0$$

$$4B = 12 \Rightarrow B = 3$$

3.24) Составить общие уравнения прямой, образованной пересечением плоскости  $x + 2y - z + 5 = 0$  с плоскостью, проходящей через ось  $OY$  и точку  $M(5, 3, 2)$ .

Уравнение плоскости, проходящей через ось  $OY$  и точку  $M$ , ищем в виде:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0$$

$(l, m, n) = (0, 1, 0)$  - направляющий вектор оси  $OY$

$(x_1, y_1, z_1) = (0, 0, 0)$  - точка, лежащая на данной прямой.

$$(x_0, y_0, z_0) = (5, 3, 2)$$

$$\begin{vmatrix} x-5 & y-3 & z-2 \\ 0-5 & 0-3 & 0-2 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x-5 & y-3 & z-2 \\ -5 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x-5) \cdot 2 - (y-3) \cdot 0 + (z-2) \cdot (-5) = 0$$

$$2x - 10 - 5z + 10 = 0$$

$$2x - 5z = 0$$

Искомую прямую в общем виде запишем в таком образом:

$$\begin{cases} x + 2y - z + 5 = 0 \\ 2x - 5z = 0 \end{cases}$$

[vk.com/ilovematematika](https://vk.com/ilovematematika)

1.24) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) уравнение высоты CH

б) уравнение медианы AM

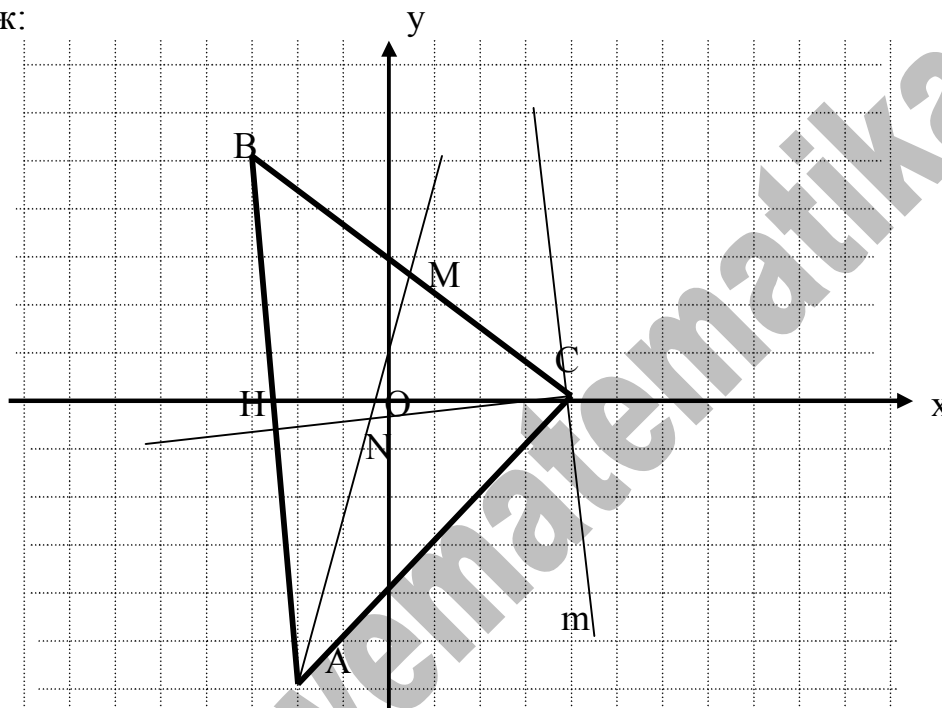
в) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

г) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

д) расстояние от точки C до прямой AB

A(-2;-6)    B(-3;5)    C(4;0)

Строим чертёж:



а) Высота CH  $\perp$  AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{5 + 6}{-3 + 2} = \frac{11}{-1} = -11 \Rightarrow k_{CH} = \frac{1}{11}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 0 = \frac{1}{11}(x - 4) \Rightarrow 11y = x - 4$$

$$x - 11y - 4 = 0 - \text{уравнение высоты CH}$$

б) Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{-3 + 4}{2} = \frac{1}{2} \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{5 + 0}{2} = \frac{5}{2} \quad M\left(\frac{1}{2}; \frac{5}{2}\right)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x + 2}{\frac{1}{2} + 2} = \frac{y + 6}{\frac{5}{2} + 6} \Rightarrow \frac{x + 2}{\frac{5}{2}} = \frac{y + 6}{\frac{17}{2}} \Rightarrow 17(x + 2) = 5(y + 6) \Rightarrow 17x + 34 = 5y + 30$$

$$17x - 5y + 4 = 0$$



в) Точка пересечения СН и АМ.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} 17x - 5y + 4 = 0 \\ x - 11y - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -\frac{32}{91} \Rightarrow y = -\frac{36}{91} \Rightarrow N(-\frac{32}{91}; -\frac{36}{91})$$

г) Уравнение прямой, проходящей через С параллельно АВ.

$$m \mid AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = -11$$

$$m: y - 0 = -11(x - 4) \Rightarrow y = -11x + 44 \Rightarrow 11x + y - 44 = 0$$

д) Расстояние от С до АВ.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Найдём уравнение прямой АВ

$$y + 6 = -11(x + 2) \Rightarrow y + 6 = -11x - 22 \Rightarrow 11x + y + 28 = 0$$

$$|CH| = \frac{|11 \cdot 4 + 1 \cdot 0 + 28|}{\sqrt{11^2 + 1^2}} = \frac{72}{\sqrt{122}} \approx 6,52$$

2.4) Какую ординату имеет точка С, лежащая на прямой АВ, где А(-6;-6) и В(-3;-1) и имеющую абсциссу, равную 3.

Найдём уравнение прямой АВ.

$$\frac{x + 6}{-3 + 6} = \frac{y + 6}{-1 + 6}$$

$$\frac{x + 6}{3} = \frac{y + 6}{5}$$

$$5(x + 6) = 3(y + 6)$$

$$5x + 30 = 3y + 18$$

$$5x - 3y + 12 = 0$$

По условию  $x = 3$

$$5 \cdot 3 - 3y + 12 = 0$$

$$15 - 3y + 12 = 0 \Rightarrow 3y = 27 \Rightarrow y = 9$$

$$C(3;9)$$

1.24) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось,  $\varepsilon$  – эксцентриситет,  $y = \pm kx$  – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой,  $2c$  – фокусное расстояние).

а)  $b = 2\sqrt{15}$   $\varepsilon = \frac{7}{8}$  б)  $k = \frac{5}{6}$   $2a = 12$  в) Д: Ось симметрии  $oy$   $A(-2, 3\sqrt{2})$

Каноническое уравнение эллипса:  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$b = 2\sqrt{15} \quad \varepsilon = \frac{7}{8}$$

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{7}{8} \Rightarrow \frac{7}{8} = \frac{\sqrt{a^2 - 60}}{a} \Rightarrow 7a = 8\sqrt{a^2 - 60}$$

$$49a^2 = 64a^2 - 3840 \Rightarrow 15a^2 = 3840 \Rightarrow a^2 = 256 \Rightarrow a = 16$$

$$\frac{x^2}{256} + \frac{y^2}{60} = 1$$

Каноническое уравнение гиперболы:  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  или  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$$k = \frac{5}{6} \quad 2a = 12 \Rightarrow a = 6$$

$$k = \frac{b}{a} = \frac{b}{6} = \frac{5}{6} \Rightarrow b = 5$$

$$\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{25} = 1$$

в) Каноническое уравнение параболы  $y^2 = 2px$  или  $x^2 = 2py$

Д: Ось симметрии  $oy$   $A(-2, 3\sqrt{2}) \Rightarrow x^2 = 2py$

$$4 = 2p \cdot 3\sqrt{2} = 6\sqrt{2} \cdot p$$

$$p = \frac{4}{6\sqrt{2}} = \frac{2}{3\sqrt{2}}$$

$$x^2 = 2 \cdot \frac{2}{3\sqrt{2}} y = \frac{4}{3\sqrt{2}} y = \frac{2\sqrt{2}}{3} y$$

$$x^2 = \frac{2\sqrt{2}}{3} y$$

2.24) Составить уравнение окружности, проходящей через правую вершину гиперболы  $40x^2 - 81y^2 = 3240$  и имеющей центр в точке  $A(-2;5)$ .

Решение.

$$40x^2 - 81y^2 = 3240 \quad A(-2;5)$$

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Приведём уравнение гиперболы к каноническому виду.

$$40x^2 - 81y^2 = 3240 \Rightarrow \frac{x^2}{81} - \frac{y^2}{40} = 1$$

$$\text{Здесь } a^2 = 81; \quad b^2 = 40;$$

Правая вершина гиперболы в точке  $M(9;0)$

$|AM| = R$  - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(9+2)^2 + (0-5)^2} = \sqrt{121+25} = \sqrt{146}.$$

Окружность имеет вид:  $(x+2)^2 + (y-5)^2 = 146$

3.24) Составить уравнение линии, расстояния которых отстоит от точки  $A(3;-4)$  на расстоянии, в три раза большем, чем от прямой  $x=5$ .

Пусть точка  $M(x; y)$  лежит на искомой линии.

Тогда  $|AM| = 3|MK|$ , где точка  $K$  - основание перпендикуляра, опущенного из  $A$  на прямую  $x=5$ .

$$\sqrt{(x-3)^2 + (y+4)^2} = 3|5-x| \quad - \text{возведём обе части в квадрат.}$$

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 + 8y + 16 = 9(x^2 - 10x + 25) = 9x^2 - 90x + 225$$

$$8x^2 - 86x + 225 - 9 - y^2 - 8y - 16 = 0$$

$$(8x^2 - 86x) - (y^2 + 8y) + 200 = 0$$

$$8(x^2 - \frac{43}{4}x) - (y^2 + 8y) + 200 = 0$$

$$8(x - \frac{43}{8})^2 - \frac{1849}{8} - (y+4)^2 - 16 + 200 = 0$$

$$8(x - \frac{43}{8})^2 - (y+4)^2 = -200 + \frac{1849}{8} + 16 = \frac{377}{8}$$

$$\frac{(x - \frac{43}{8})^2}{\frac{377}{64}} - \frac{(y+4)^2}{\frac{377}{8}} = 1 \quad - \text{уравнение гиперболы}$$

$$\text{Полуоси: } a^2 = \frac{377}{64} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{377}}{8} \quad b^2 = \frac{377}{8} \Rightarrow b = \sqrt{\frac{377}{8}} \quad \text{Центр: } \left(\frac{43}{8}; -4\right)$$

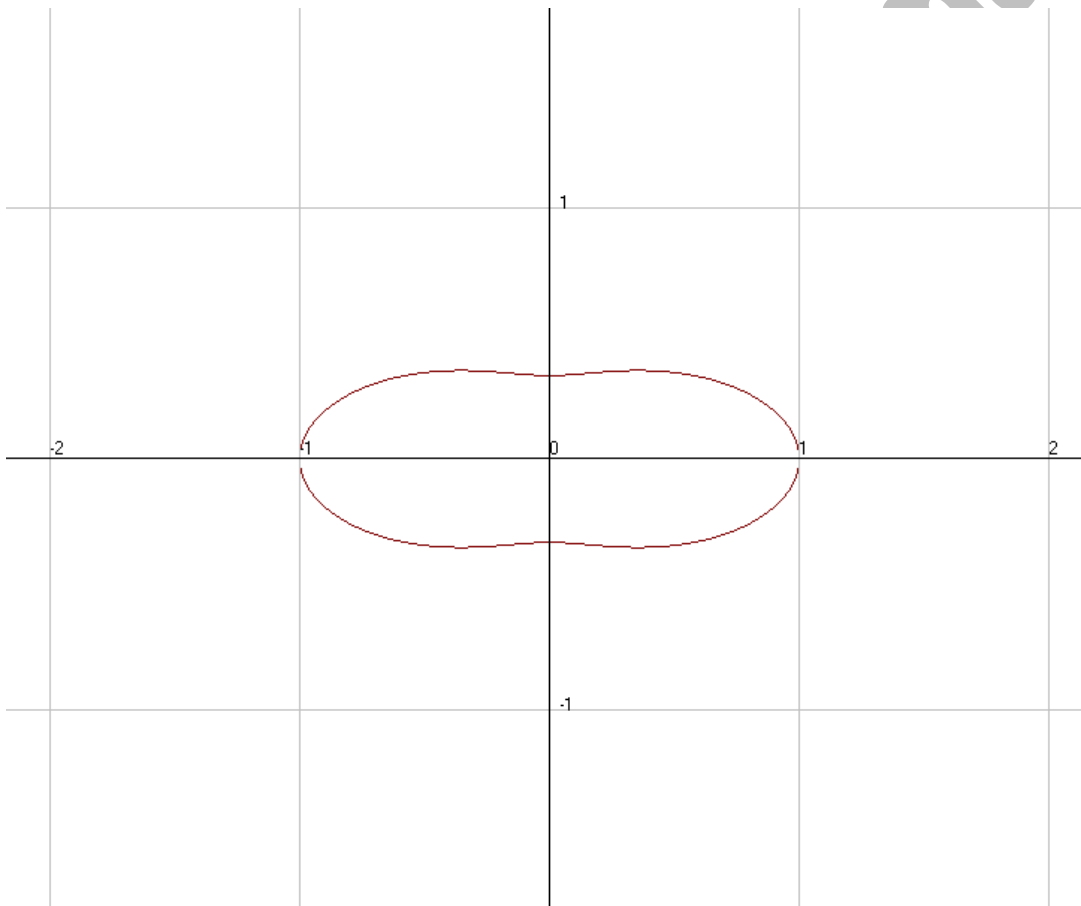
4.24) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = \frac{1}{2 - \cos 2\varphi}$$

Решение.

Строим таблицу зависимости  $\rho$  от  $\varphi$  с шагом  $\frac{\pi}{8}$

|           |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |       |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|
| $\varphi$ | 0                | $\frac{\pi}{8}$  | $\frac{\pi}{4}$   | $\frac{3\pi}{8}$ | $\frac{\pi}{2}$   | $\frac{5\pi}{8}$ | $\frac{3\pi}{4}$  | $\frac{7\pi}{8}$ | $\pi$ |
| $\rho$    | 1                | 0,77             | 0,5               | 0,37             | 0,33              | 0,37             | 0,5               | 0,77             | 1     |
| $\varphi$ | $\frac{9\pi}{8}$ | $\frac{5\pi}{4}$ | $\frac{11\pi}{8}$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $\frac{13\pi}{8}$ | $\frac{7\pi}{4}$ | $\frac{15\pi}{8}$ | $2\pi$           |       |
| $\rho$    | 0,77             | 0,5              | 0,37              | 0,33             | 0,37              | 0,5              | 0,77              | 1                |       |

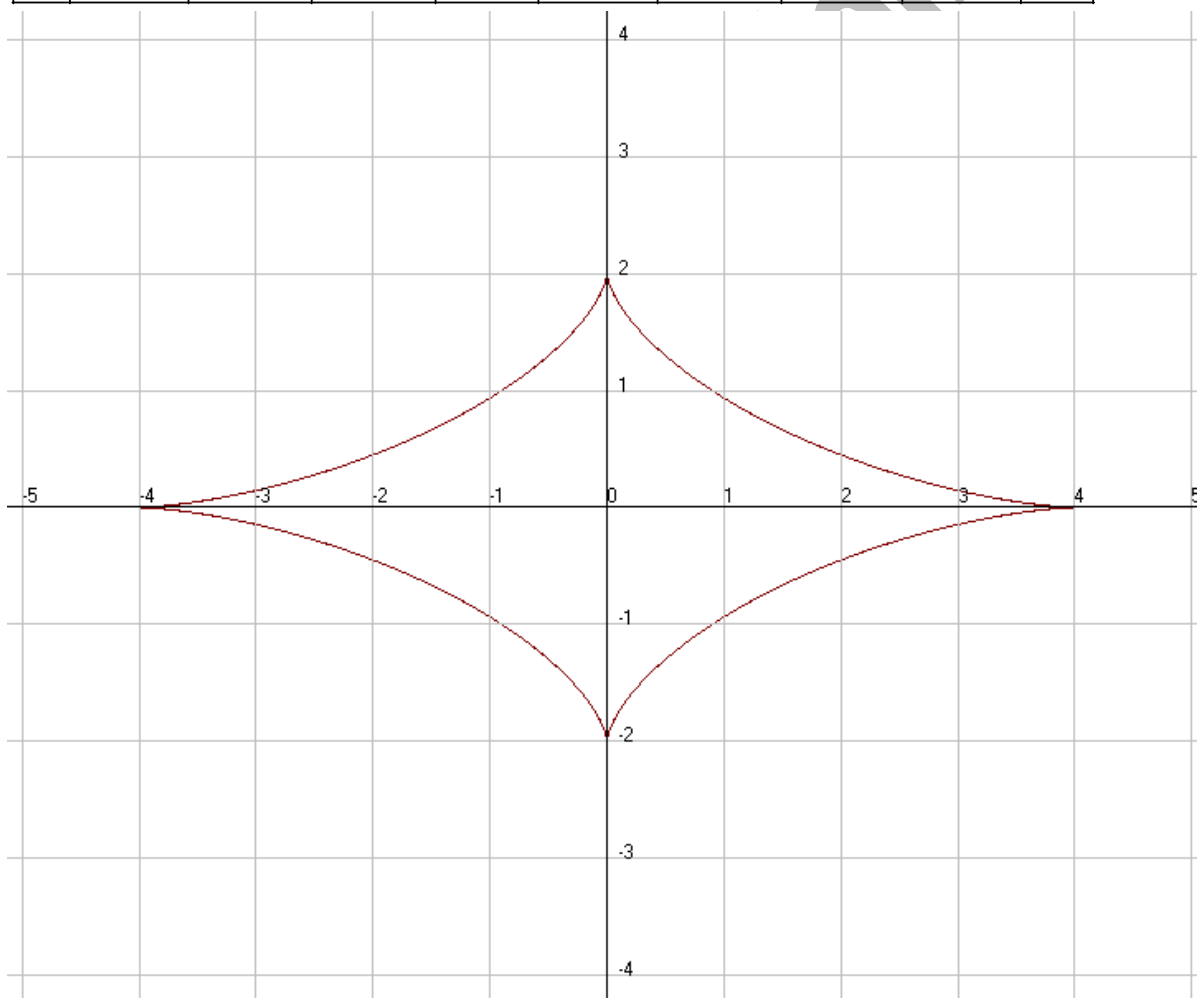


5.24) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ( $0 \leq t \leq 2\pi$ )

$$\begin{cases} \tilde{\delta} = 4 \cos^3 t \\ y = 2 \sin^3 t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости  $x$  и  $y$  от  $t$  с шагом  $\frac{\pi}{8}$ .

|     |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |       |
|-----|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|
| $t$ | 0                | $\frac{\pi}{8}$  | $\frac{\pi}{4}$   | $\frac{3\pi}{8}$ | $\frac{\pi}{2}$   | $\frac{5\pi}{8}$ | $\frac{3\pi}{4}$  | $\frac{7\pi}{8}$ | $\pi$ |
| $x$ | 4                | 3,16             | 1,42              | 0,22             | 0                 | -0,22            | -1,42             | -3,16            | -4    |
| $y$ | 0                | 0,11             | 0,72              | 1,58             | 2                 | 1,58             | 0,72              | 0,11             | 0     |
| $t$ | $\frac{9\pi}{8}$ | $\frac{5\pi}{4}$ | $\frac{11\pi}{8}$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $\frac{13\pi}{8}$ | $\frac{7\pi}{4}$ | $\frac{15\pi}{8}$ | $2\pi$           |       |
| $x$ | -3,16            | -1,42            | -0,22             | 0                | 0,22              | 1,42             | 3,16              | 4                |       |
| $y$ | -0,11            | -0,72            | -1,58             | -2               | -1,58             | -0,72            | -0,11             | 0                |       |



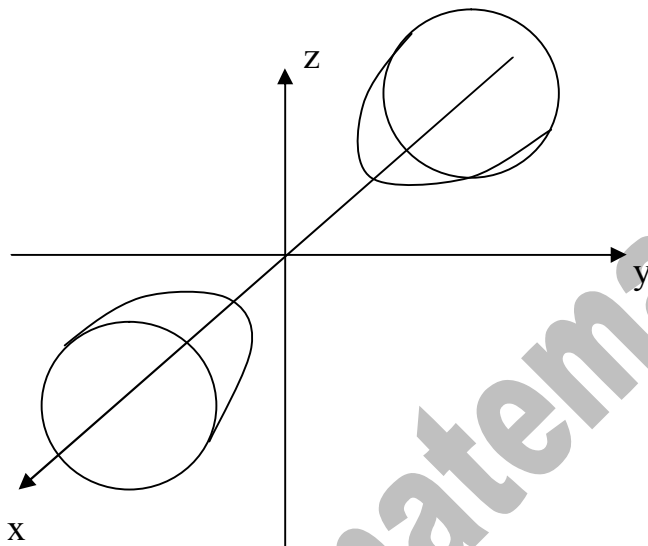
1.24) Построить поверхности и определить их вид.

a)  $8x^2 - y^2 - 2z^2 - 32 = 0$

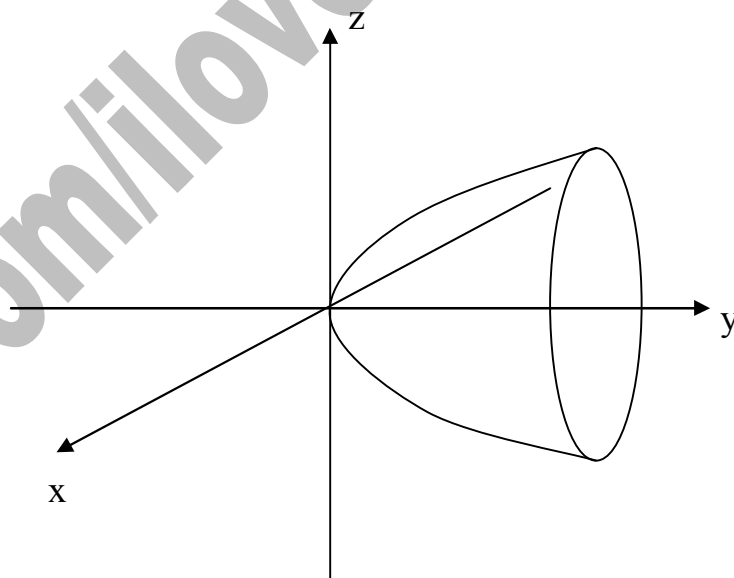
$$8x^2 - y^2 - 2z^2 = 32$$

Сократив на  $(-32)$  получаем:

$$-\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{32} + \frac{z^2}{16} = -1$$
 - двухполостный гиперболоид с осью  $OX$



б)  $y - 4z^2 = 3x^2 \Rightarrow y = 3x^2 + 4z^2$  - эллиптический параболоид с осью  $OY$



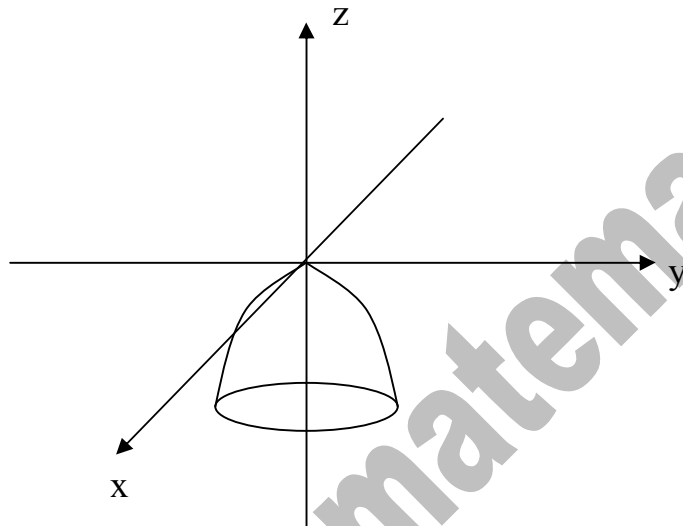
2.24) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$5z = -x^2 \quad Oz$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси OZ, заменяем  $x$  на  $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$

$$5z = -(x^2 + y^2)$$

$$z = -\frac{1}{5}(x^2 + y^2) \text{ - эллиптический параболоид}$$

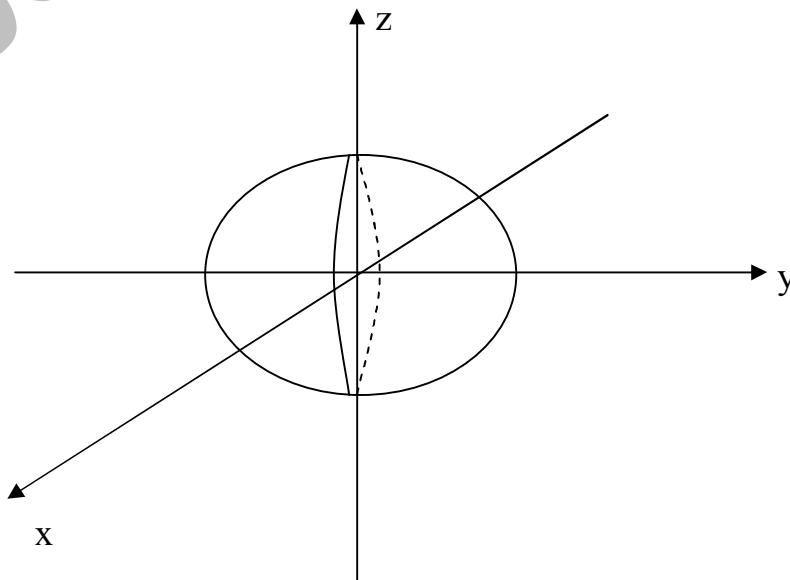


$$3y^2 + 18z^2 = 1 \quad Oy$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси OY, заменяем  $z$  на  $\pm\sqrt{x^2 + z^2}$

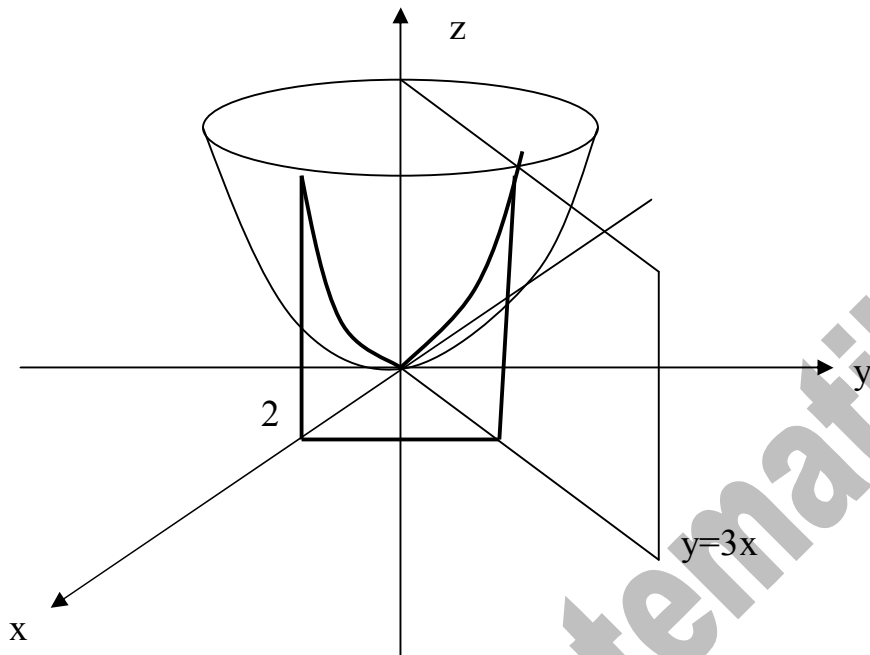
$$3y^2 + 18z^2 = 1 \Rightarrow 3y^2 + 18(x^2 + z^2) = 1 \Rightarrow 3y^2 + 18x^2 + 18z^2 = 1$$

$$\frac{x^2}{\frac{1}{18}} + \frac{y^2}{\frac{1}{3}} + \frac{z^2}{\frac{1}{18}} = 1 \text{ - трёхосный эллипсоид}$$



3.24) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

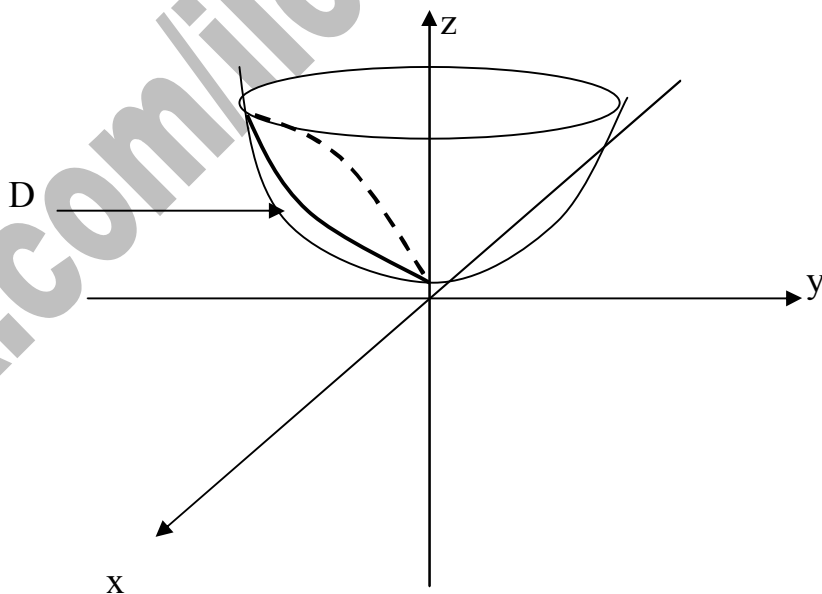
$$y = 3x \quad y = 0 \quad x = 2 \quad z = x^2 + y^2 \quad z = 0$$



$$z - 2 = 6(x^2 + y^2)$$

$$z = 1 - 4y$$

Первое уравнение – эллиптический параболоид. Второе – плоскость.



Фигура представляет собой сегмент эллиптического гиперboloида, отрезанный плоскостью.



Найти указанные пределы.

1.24)

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^2 - 5x - 14}{2x^2 - 9x - 35} = \left( \frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{(x-7)(x+2)}{(x-7)(2x+5)} = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{x+2}{2x+5} = \frac{7+2}{2 \cdot 7+5} = \frac{9}{19}$$

2.24)

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x^2 + 11x + 10}{x^2 - 5x + 14} = \frac{0}{28} = 0 \text{ - выражение не является неопределённостью.}$$

3.24)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 14x^2}{1 + 2x + 7x^2} = \left( \frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left( \frac{3}{x} + 14 \right)}{x^2 \left( \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x} + 7 \right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{x} + 14}{\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x} + 7} = \frac{0 + 14}{0 + 0 + 7} = 2$$

4.24)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^3 + x^2 - 7}{2x^2 - 5x + 3} = \left( \frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left( 8x + 1 - \frac{7}{x^2} \right)}{x^2 \left( 2 + \frac{5}{x} + \frac{3}{x^2} \right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x + 1 - \frac{7}{x^2}}{2 + \frac{5}{x} + \frac{3}{x^2}} = \frac{\infty + 1 - 0}{2 + 0 + 0} = \infty$$

5.24)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - x - 3x^2}{x^3 - 16} = 0 \text{ - степень знаменателя больше степени числителя.}$$

6.24)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2 - \sqrt{x}}{\sqrt{6x+1} - 5} &= \left( \frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2 - \sqrt{x}}{\sqrt{6x+1} - 5} \cdot \frac{2 + \sqrt{x}}{2 + \sqrt{x}} \cdot \frac{\sqrt{6x+1} + 5}{\sqrt{6x+1} + 5} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(4-x)(\sqrt{6x+1} + 5)}{(6x+1-25)(2+\sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(4-x)(\sqrt{6x+1} + 5)}{(6x-24)(2+\sqrt{x})} = -\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(\sqrt{6x+1} + 5)}{6(x-4)(2+\sqrt{x})} = \\ &= -\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{6x+1} + 5}{6(2+\sqrt{x})} = -\frac{\sqrt{24+1} + 5}{6(2+\sqrt{4})} = -\frac{\sqrt{25} + 5}{6(2+2)} = -\frac{5+5}{24} = -\frac{10}{24} = -\frac{5}{12} \end{aligned}$$

7.24)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{3x+4}{3x} \right)^{-2x} = (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{3x+4}{3x} - 1 \right)^{-2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{3x+4-3x}{3x} \right)^{-2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{4}{3x} \right)^{-2x} =$$

$$= \left| \begin{array}{l} \frac{4}{3x} = t \quad x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \\ x = \frac{4}{3t} \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{-2 \cdot \frac{4}{3t}} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{-\frac{8}{3t}} = e^{-\frac{8}{3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{e^8}}$$

8.24)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{3-4x}{2-x} \right)^{6x}$$

Так как  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{3-4x}{2-x} \right) = 4 > 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{3-4x}{2-x} \right)^{6x} = \infty$

9.24)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 2x}{x \sin x} = \left| \begin{array}{l} \sin 2x \sim 2x \\ \sin x \sim x \\ \text{Как бесконечно малые} \end{array} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot 4x^2}{x^2} = 8$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.24) Доказать что функции  $f(x)$  и  $\varphi(x)$  при  $x \rightarrow 0$  являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \frac{x^2}{7+x}$$

$$\varphi(x) = 3x^3 - x^2$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при  $x \rightarrow 0$  равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{7+x}}{3x^3 - x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{(7+x)(3x^3 - x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{(7+x)x^2(3x-1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(7+x)(3x-1)} = \frac{1}{(7+0)(0-1)} = -\frac{1}{7} \end{aligned}$$

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.24) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 8x}{\operatorname{tg} 4x}$$

Заменим эквивалентными бесконечно малыми величинами:

$$\arcsin 8x \simeq 8x \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$\operatorname{tg} 4x \simeq 4x \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 8x}{\operatorname{tg} 4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x}{4x} = 2$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 8x}{\operatorname{tg} 4x} = 2$$

3.24) Найти точки разрыва функции и построить график.

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & x < -1 \\ x-1 & -1 \leq x \leq 3 \\ -x+5 & x > 3 \end{cases}$$

Найдём пределы функции справа и слева от точек  $x=-1$  и  $x=3$ .

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1-0} (x^3) &= -1 \\ \lim_{x \rightarrow -1+0} (x-1) &= -2 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x = -1 \text{ функция разрывна.}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3-0} (x-1) &= 2 \\ \lim_{x \rightarrow 3+0} (-x+5) &= 2 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x = 3 \text{ функция непрерывна}$$

Строим схематически график функции.



4.24) Исследовать функцию на непрерывность в данных точках.

$$f(x) = \frac{x-4}{x+2} \quad x = -2 \quad x = -1$$

В точке  $x = -1$  функция непрерывна.

$$f(-2) = \frac{-1-4}{-1+2} = \frac{-5}{1} = -5$$

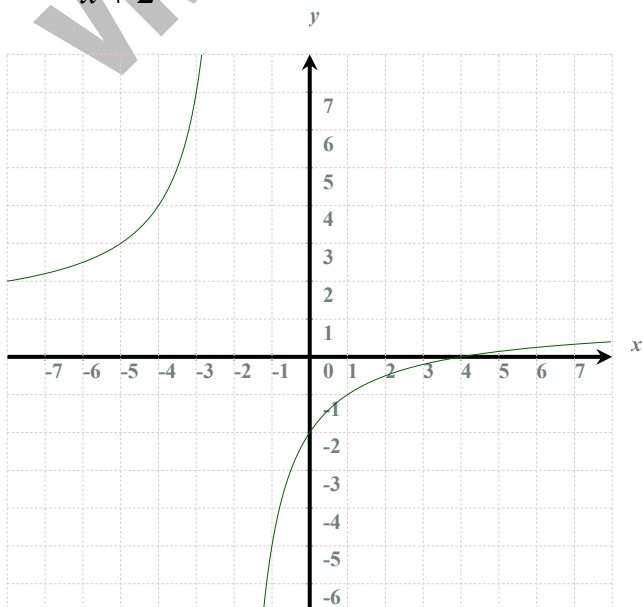
В точке  $x = -2$  функция имеет разрыв. Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -2-0} f(-2-0) = \lim_{x \rightarrow -2-0} \frac{x-4}{x+2} = \frac{-2-0-4}{-2-0+2} = \frac{-5}{-0} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2+0} f(-2+0) = \lim_{x \rightarrow -2+0} \frac{x-4}{x+2} = \frac{-2+0-4}{-2+0+2} = \frac{-5}{+0} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-4}{x+2} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-4}{x+2} = 1$$



Продифференцировать данные функции.

1.24

$$y = 8x^3 - \frac{4}{x} - \frac{7}{x^4} + \sqrt[7]{x^2} = 8x^3 - 4x^{-1} - 7 \cdot x^{-4} + x^{\frac{2}{7}}$$

$$y' = 24x^2 + \frac{4}{x^2} + \frac{28}{x^5} + \frac{2}{7}x^{-\frac{5}{7}} = 24x^2 + \frac{4}{x^2} + \frac{28}{x^5} + \frac{2}{7\sqrt[7]{x^5}}$$

2.24

$$y = \sqrt[3]{(x-8)^4} - \frac{2}{1+3x-4x^2} = (x-8)^{\frac{4}{3}} - 2 \cdot (1+3x-4x^2)^{-1}$$

$$y' = \frac{4}{3}(x-8)^{\frac{1}{3}} + 2(1+3x-4x^2)^{-2} \cdot (3-8x) = \frac{4}{3}\sqrt[3]{x-8} + \frac{6-16x}{(1+3x-4x^2)^2}$$

3.24

$y = \operatorname{ctg}^3 4x \cdot \arcsin \sqrt{x}$  Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = (\operatorname{ctg}^3 4x)' \cdot \arcsin \sqrt{x} + \operatorname{ctg}^3 4x \cdot (\arcsin \sqrt{x})' = 3\operatorname{ctg}^2 4x \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 4x}\right) \cdot 4 \cdot \arcsin \sqrt{x} +$$

$$+ \operatorname{ctg}^3 4x \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = -\frac{12\operatorname{ctg}^2 4x \cdot \arcsin \sqrt{x}}{\sin^2 4x} + \frac{\operatorname{ctg}^3 4x}{2\sqrt{x+x^2}}$$

4.24

$y = 2^{\cos x} \cdot \operatorname{arccctg}^3 x$  Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = 2^{\cos x} \cdot \ln 2 \cdot (-\sin x) \cdot \operatorname{arccctg}^3 x + 2^{\cos x} \cdot 3\operatorname{arccctg}^2 x \cdot \left(-\frac{1}{1+x^2}\right) =$$

$$= -\ln 2 \cdot 2^{\cos x} \cdot \sin x \cdot \operatorname{arccctg}^3 x - \frac{3 \cdot 2^{\cos x} \cdot \operatorname{arccctg}^2 x}{1+x^2}$$

5.24

$$y = \sqrt[3]{(x+1)^2} \cdot \arccos 3x$$

Считаем как производную произведения:  $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = \frac{2}{3\sqrt[3]{x+1}} \cdot \arccos 3x - \sqrt[3]{(x+1)^2} \cdot \frac{3}{\sqrt{1-9x^2}}$$

6.24

$$y = th^4 7x \cdot \arccos x^3$$

Считаем как производную произведения:  $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y' &= 4th^3 7x \cdot \frac{7}{ch^2 7x} \cdot \arccos x^3 - th^4 7x \cdot \frac{3x^2}{\sqrt{1-x^6}} = \\ &= \frac{28th^3 7x \cdot \arccos x^3}{ch^2 7x} - \frac{3x^2 \cdot th^4 7x}{\sqrt{1-x^6}} \end{aligned}$$

7.24

$$y = \frac{5x^2 + 4x - 2}{e^{-x}} \quad \text{Считаем как производную частного двух функций.}$$

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{(10x + 4) \cdot e^{-x} + e^{-x}(5x^2 + 4x - 2)}{e^{-2x}} = \frac{10x + 4 + 5x^2 + 4x - 2}{e^{-x}} = \frac{5x^2 + 14x + 2}{e^{-x}}$$

8.24

$$y = \frac{tg(3x - 5)}{\ln^2(x + 3)} \quad \text{Считаем как производную частного двух функций.}$$

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{\frac{3}{\cos^2(3x - 5)} \cdot \ln^2(x + 3) - tg(3x - 5) \cdot 2 \ln(x + 3) \cdot \frac{1}{x + 3}}{\ln^4(x + 3)} = \\ &= \frac{3}{\ln^2(x + 3) \cdot \cos^2(3x - 5)} - \frac{2tg(3x - 5) \cdot \ln(x + 3)}{(x + 3) \ln^3(x + 3)} \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>  
<http://vk.com/ilovematematika>

9.24

$$y = \frac{\arccos^3 5x}{th(x-2)}$$

Считаем как производную частного  $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{3\arccos^2 5x \cdot \left(-\frac{5}{\sqrt{1-25x^2}}\right) \cdot th(x-2) - \frac{1}{ch^2(x-2)} \cdot \arccos^3 5x}{th^2(x-2)} = \\ &= -\frac{15\arccos^2 5x}{th(x-2)\sqrt{1-25x^2}} - \frac{\arccos^3 5x}{th^2(x-2)ch^2(x-2)} = \\ &= -\frac{15\arccos^2 5x}{th(x-2)\sqrt{1-25x^2}} - \frac{\arccos^3 5x}{\frac{sh^2(x-2)}{ch^2(x-2)}ch^2(x-2)} = -\frac{15\arccos^2 5x}{th(x-2)\sqrt{1-25x^2}} - \frac{\arccos^3 5x}{sh^2(x-2)} \end{aligned}$$

10.24

$$y = \frac{2\log_3(4x-7)}{(x+3)^4}$$

Считаем как производную частного  $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$\begin{aligned} y' &= 2 \cdot \frac{\log_3 e \cdot \frac{4}{4x-7} \cdot (x+3)^4 - 4(x+3)^3 \cdot \log_3(4x-7)}{(x+3)^8} = \\ &= \frac{8\log_3 e}{(4x-7)(x+3)^4} - \frac{4\log_3(4x-7)}{(x+3)^5} \end{aligned}$$

11.24

$$y = \sqrt[9]{\frac{x-1}{x+1}} \cdot \operatorname{arctg}(7x+2)$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{\sqrt[9]{\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^8}} \cdot \frac{x+1-x+1}{(x+1)^2} \cdot \operatorname{arctg}(7x+2) + \sqrt[9]{\frac{x-1}{x+1}} \cdot \left(-\frac{7}{1+(7x+2)^2}\right) = \\ &= \frac{1}{9} \cdot \sqrt[9]{\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^8} \cdot \frac{2}{(x+1)^2} \cdot \operatorname{arctg}(7x+2) - \sqrt[9]{\frac{x-1}{x+1}} \cdot \frac{7}{1+(7x+2)^2} = \\ &= \frac{2\operatorname{arctg}(7x+2)}{9\sqrt[9]{(x-1)^8}\sqrt[9]{(x+1)^{10}}} - \sqrt[9]{\frac{x-1}{x+1}} \cdot \frac{7}{1+(7x+2)^2} \end{aligned}$$

12.24

$y = (tg 7x^5)^{\sqrt{x+2}}$  Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(tg 7x^5)^{\sqrt{x+2}} = \sqrt{x+2} \ln(tg 7x^5)$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} \cdot \ln(tg 7x^5) + \sqrt{x+2} \cdot \frac{1}{tg 7x^5} \cdot \frac{35x^4}{\cos^2 7x^5} =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x+2}} \cdot \ln(tg 7x^5) + \sqrt{x+2} \cdot \frac{\cos 7x^5}{\sin 7x^5} \cdot \frac{35x^4}{\cos^2 7x^5} =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x+2}} \cdot \ln(tg 7x^5) + \sqrt{x+2} \cdot \frac{1}{\sin 7x^5} \cdot \frac{35x^4}{\cos 7x^5} = \frac{\ln(tg 7x^5)}{2\sqrt{x+2}} + \frac{70x^4 \sqrt{x+2}}{\sin 14x^5}$$

$$y' = \left( \frac{\ln(tg 7x^5)}{2\sqrt{x+2}} + \frac{70x^4 \sqrt{x+2}}{\sin 14x^5} \right) \cdot (tg 7x^5)^{\sqrt{x+2}}$$

13.24

$y = (ctg(7x+5))^{sh3x}$  Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(ctg(7x+5))^{sh3x} = sh3x \cdot \ln(ctg(7x+5))$$

$$\frac{y'}{y} = 3ch3x \cdot \ln(ctg(7x+5)) + sh3x \cdot \frac{1}{ctg(7x+5)} \cdot \left( -\frac{7}{1+(7x+5)^2} \right) =$$

$$= 3ch3x \cdot \ln(ctg(7x+5)) - \frac{7sh3x}{(49x^2 + 70x + 26) \cdot ctg(7x+5)}$$

$$y' = \left( 3ch3x \cdot \ln(ctg(7x+5)) - \frac{7sh3x}{(49x^2 + 70x + 26) \cdot ctg(7x+5)} \right) \cdot (ctg(7x+5))^{sh3x}$$

14.24

$$y = \frac{(x+7)^2(x-3)^5}{\sqrt{x^2+3x-1}}$$

$$y' = \frac{[2(x-7)(x-3)^5 + (x+7)^2 \cdot 5(x-3)^4] \sqrt{x^2+3x-1} - \frac{2x+3}{2\sqrt{x^2+3x-1}} (x+7)^2(x-3)^5}{x^2+3x-1} =$$

$$= \frac{2(x-7)(x-3)^5 + 5(x+7)^2(x-3)^4}{\sqrt{x^2+3x-1}} - \frac{(2x+3)(x+7)^2(x-3)^5}{2\sqrt{(x^2+3x-1)^3}}$$



1.24) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$x^4 + x^2 y^2 + y = 4$$

$$x^4 + x^2 y^2 + y - 4 = 0$$

Найдём частные производные.

$$(x^4 + x^2 y^2 + y - 4)'_x = 4x^3 + 2xy^2$$

$$(x^4 + x^2 y^2 + y - 4)'_y = 2x^2 y + 1$$

$$(4x^3 + 2xy^2)dx + (2x^2 y + 1)dy = 0$$

$$(4x^3 + 2xy^2)dx = -(2x^2 y + 1)dy$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{4x^3 + 2xy^2}{2x^2 y + 1}$$

$$\begin{aligned} y'' &= -\frac{(12x^2 + 2y^2 + 4xyy')(2x^2 y + 1) - (4xy + 2x^2 y')(4x^3 + 2xy^2)}{(2x^2 y + 1)^2} = \\ &= -\frac{(12x^2 + 2y^2 + 4xy \cdot (-\frac{4x^3 + 2xy^2}{2x^2 y + 1}))(2x^2 y + 1) - (4xy + 2x^2 \cdot (-\frac{4x^3 + 2xy^2}{2x^2 y + 1}))(4x^3 + 2xy^2)}{(2x^2 y + 1)^2} = \\ &= -\frac{((12x^2 + 2y^2)(2x^2 y + 1) - 4xy(4x^3 + 2xy^2))(2x^2 y + 1) -}{(2x^2 y + 1)^2} \\ &\quad -\frac{(4xy(2x^2 y + 1) - 2x^2(4x^3 + 2xy^2))(4x^3 + 2xy^2)}{(2x^2 y + 1)^2} = \\ &= -\frac{(24x^4 y + 4x^2 y^3 + 12x^2 + 2y^2 - 16x^4 y - 8x^2 y^3)(2x^2 y + 1) -}{(2x^2 y + 1)^2} \\ &\quad -\frac{(8x^3 y^2 + 4xy - 8x^5 - 4x^3 y^2)(4x^3 + 2xy^2)}{(2x^2 y + 1)^2} = \\ &= -\frac{(8x^4 y - 4x^2 y^3 + 12x^2 + 2y^2)(2x^2 y + 1) - (4x^3 y^2 + 4xy - 8x^5)(4x^3 + 2xy^2)}{(2x^2 y + 1)^2} \end{aligned}$$

2.24) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = 5 \sin^3 t \\ y = 3 \cos^3 t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 15 \sin^2 t \cdot \cos t \\ \frac{dy}{dt} = -9 \cos^2 t \cdot \sin t \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-9 \cos^2 t \cdot \sin t}{15 \sin^2 t \cdot \cos t} = \frac{-3 \cos t}{5 \sin t} = -\frac{3}{5} \operatorname{ctgt}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d(-\frac{3}{5} \operatorname{ctgt})}{15 \sin^2 t \cdot \cos t} = \frac{-\frac{3}{5} \cdot (-\frac{1}{\sin^2 t})}{15 \sin^2 t \cdot \cos t} = \frac{1}{25 \sin^4 t \cdot \cos t}$$

3.24) Для данной функции  $y$  и аргумента  $x_0$  найти  $y'''(x_0)$ .

$$y = \ln^3 x \quad x_0 = 1$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = 3 \ln^2 x \cdot \frac{1}{x} = \frac{3 \ln^2 x}{x}$$

$$y'' = 3 \cdot \frac{2 \ln x \cdot \frac{1}{x} \cdot x - \ln^2 x}{x^2} = 3 \cdot \frac{2 \ln x - \ln^2 x}{x^2} = \frac{6 \ln x - 3 \ln^2 x}{x^2}$$

$$y''' = \frac{(\frac{6}{x} - 6 \ln x \cdot \frac{1}{x})x^2 - 2x(6 \ln x - 3 \ln^2 x)}{x^4} = \frac{(\frac{6}{x} - 6 \ln x \cdot \frac{1}{x})x - 2(6 \ln x - 3 \ln^2 x)}{x^3} =$$

$$= \frac{6 - 6 \ln x - 12 \ln x + 6 \ln^2 x}{x^3} = \frac{6 - 18 \ln x + 6 \ln^2 x}{x^3}$$

$$y'''(x_0) = y'''(1) = \frac{6 - 18 \ln 1 + 6 \ln^2 1}{1^3} = \frac{6}{1} = 6$$

$$y'''(1) = 6$$

4.24) Найти производную  $n$ -го порядка.

$$y = \ln \frac{1}{4-x}$$

$$y' = \frac{1}{\frac{1}{4-x}} \cdot \left(-\frac{1}{(4-x)^2}\right) \cdot (-1) = (4-x) \cdot \frac{1}{(4-x)^2} = \frac{1}{4-x}$$

$$y'' = \left(\frac{1}{4-x}\right)' = -\frac{1}{(4-x)^2}$$

$$y''' = \left(-\frac{1}{(4-x)^2}\right)' = -\frac{2}{(4-x)^3}$$

$$y'''' = \left(-\frac{2}{(4-x)^3}\right)' = -\frac{6}{(4-x)^4}$$

Итого получаем:

$$y^{(n)} = -\frac{(n-1)!}{(4-x)^n}$$

5.24) Найти точку на кривой  $y = 3x^2 - 4x + 1$ , касательная в которой параллельна прямой  $8x - y - 5 = 0$ .

Угловым коэффициентом касательной в точке равен значению первой производной в этой точке.

Касательная параллельна прямой  $8x - y - 5 = 0$ , значит у них равны угловые коэффициенты.

$$y = 8x - 5$$

$$k = 8$$

$$y' = 6x - 4 = 8$$

$$6x = 12$$

$$x = 2$$

$$y(2) = 3 \cdot 2^2 - 4 \cdot 2 + 1 = 12 - 8 + 1 = 5$$

Искомая точка  $A(2;5)$

6.24) В какой точке параболы  $x^2 = 10y$  абсцисса возрастает в пять раз быстрее, чем ордината?

$$y = \frac{1}{10}x^2$$

Скорость изменения ординаты – первая производная от  $y$  по  $x$ .

$$y' = \frac{1}{5}x$$

По условию, абсцисса возрастает в пять раз быстрее, чем ордината.

$$y = \frac{1}{5}x$$

Скорость изменения абсциссы  $y' = \frac{1}{5}$

$$\frac{1}{5} = \frac{1}{5}x \Rightarrow x = 1$$

При этом значении  $x$  найдём  $y$ .

$$y = \frac{1}{10} \cdot 1^2 = 0,1$$

Искомая точка:  $(1,0,1)$

1.24) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{3}{x} = (\infty \cdot 0) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{3}{x}}{\frac{1}{x}}$$

$$f(x) = \sin \frac{3}{x} \Rightarrow f'(x) = \cos \frac{3}{x} \cdot \left(-\frac{3}{x^2}\right)$$

$$g(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos \frac{3}{x} \cdot \left(-\frac{3}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}} = 3 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos \frac{3}{x}}{1} = 3 \lim_{x \rightarrow \infty} \cos \frac{3}{x} = 3 \cdot \cos 0 = 3 \cdot 1 = 3$$

2.24) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{a\sqrt{x}} - 1}{\sqrt{\sin bx}} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = e^{a\sqrt{x}} - 1 \Rightarrow f'(x) = e^{a\sqrt{x}} \cdot \frac{a}{2\sqrt{x}}$$

$$g(x) = \sqrt{\sin bx} \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\sin bx}} \cdot b \cos bx$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{a\sqrt{x}} \cdot \frac{a}{2\sqrt{x}}}{\frac{1}{2\sqrt{\sin bx}} \cdot b \cos bx} = \frac{2a}{b} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\sin bx} \cdot e^{a\sqrt{x}}}{\sqrt{x} \cdot \cos bx} = \frac{2a}{b} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\sin bx}}{\sqrt{x}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{a\sqrt{x}}}{\cos bx} =$$

$$= \frac{2a}{b} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\sin bx}}{\sqrt{x}} \cdot \frac{e^0}{\cos 0} = \frac{2a}{b} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\sin bx}}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{1} = \frac{2a}{b} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\sin bx}}{\sqrt{x}} = \frac{2a}{b} \sqrt{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin bx}{x}}$$

$$f(x) = \sin bx \Rightarrow f'(x) = b \cos bx$$

$$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\frac{2a}{b} \sqrt{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin bx}{x}} = \frac{2a}{b} \sqrt{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{b \cos bx}{1}} = \frac{2a}{b} \cdot \sqrt{b \cos 0} = \frac{2a}{b} \cdot \sqrt{b} = \frac{2a}{\sqrt{b}}$$

3.24) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\log_2 x} = (\infty^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\log_2 x} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\log_2 x} = \lim_{x \rightarrow 1} \log_2 x \ln(1-x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1-x)}{\frac{1}{\log_2 x}}$$

$$f(x) = \ln(1-x) \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{1-x} = \frac{1}{x-1}$$

$$g(x) = \frac{1}{\log_2 x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{\log_2^2 x} \cdot \frac{\log_2 e}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x-1}}{-\frac{1}{\log_2^2 x} \cdot \frac{\log_2 e}{x}} = -\frac{1}{\log_2 e} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln^2_2 x}{x-1}$$

$$f(x) = x \ln^2_2 x \Rightarrow f'(x) = \ln^2_2 x + x \cdot 2 \ln_2 x \cdot \frac{\log_2 e}{x} = \ln^2_2 x + 2 \ln_2 x \cdot \log_2 e$$

$$g(x) = x-1 \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} &= -\frac{1}{\log_2 e} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln^2_2 x + 2 \ln_2 x \cdot \log_2 e}{1} = -\frac{1}{\log_2 e} \cdot (\ln^2_2 1 + 2 \ln_2 1 \cdot \log_2 e) = \\ &= -\frac{1}{\log_2 e} \cdot (0 + 0 \cdot \log_2 e) = 0 \end{aligned}$$

$$\ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\ln^2 x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\ln^2 x} = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\ln^2 x} = 1$$

4.24) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \cos \frac{m}{x} \right)^x = (0^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \cos \frac{m}{x} \right)^x \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \cos \frac{m}{x} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left( \cos \frac{m}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left( \cos \frac{m}{x} \right)}{\frac{1}{x}}$$

$$f(x) = \ln \left( \cos \frac{m}{x} \right) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos \frac{m}{x}} \cdot \left( -\sin \frac{m}{x} \right) \cdot \left( -\frac{m}{x^2} \right) = \frac{m}{x^2} \operatorname{tg} \frac{m}{x}$$

$$g(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{m}{x^2} \operatorname{tg} \frac{m}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = -m \lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{tg} \frac{m}{x} = -m \cdot \operatorname{tg} 0 = -m \cdot 0 = 0$$

$$\ln y = 0 \Rightarrow y = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \cos \frac{m}{x} \right)^x = 1$$

5.24) Найти пределы, используя правило Лопиталья.

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\operatorname{ctg} \pi x} = (1^\infty)$$

Найдём логарифм выражения.

$$\ln \lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\operatorname{ctg} \pi x} = \lim_{x \rightarrow 1} \ln (1 + \sin \pi x)^{\operatorname{ctg} \pi x} = \lim_{x \rightarrow 1} (\operatorname{ctg} \pi x \ln(1 + \sin \pi x)) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1 + \sin \pi x)}{\operatorname{tg} \pi x}$$

$$f(x) = \ln(1 + \sin \pi x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{1 + \sin \pi x} \cdot \pi \cos \pi x = \frac{\pi \cos \pi x}{1 + \sin \pi x}$$

$$g(x) = \operatorname{tg} \pi x \Rightarrow g'(x) = \frac{\pi}{\cos^2 \pi x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{\pi \cos \pi x}{1 + \sin \pi x}}{\frac{\pi}{\cos^2 \pi x}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos^3 \pi x}{1 + \sin \pi x} = \frac{\cos^3 \pi}{1 + \sin \pi} = \frac{-1}{1 + 0} = -1$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\operatorname{ctg} \pi x} = -1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\operatorname{ctg} \pi x} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

6.24) С помощью дифференциала приближённо вычислить данные величины и оценить относительную погрешность (с точностью до второго знака после запятой).

$$(4,01)^{1,5} = (4,01)^{\frac{3}{2}} = \sqrt{4,01^3}$$

Воспользуемся приближённой формулой:

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \Delta x$$

$$f(x) = \sqrt{x^3}$$

$$x_0 = 4 \quad \Delta x = 0,01$$

$$f(x_0) = f(4) = \sqrt{4^3} = 8$$

$$f'(x) = \frac{3}{2} \sqrt{x}$$

$$f'(x_0) = f'(4) = \frac{3}{2} \sqrt{4} = 3$$

$$\sqrt{4,01^3} \approx 8 + 3 \cdot 0,01 = 8 + 0,03 = 8,03$$

Точное значение, вычисленное на калькуляторе, равно  $\sqrt{4,01^3} = 8,030002$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|8,030002 - 8,03|}{8,030002} \cdot 100\% = 0,0002334\%$$

7.24) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

Решение.

$$\lg 1,5$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \lg x \quad f'(x) = \frac{\lg e}{x}$$

$$x_0 = 1 \quad \Delta x = 0,5$$

$$f(1) = \lg 1 = 0$$

$$f'(1) = \frac{\lg e}{1} = \frac{1}{\ln 10} = 0,434$$

$$\lg 1,5 \approx 0 + 0,434 \cdot 0,5 = 0,1782$$

Относительная погрешность:

$$\text{Точное значение, вычисленное на калькуляторе } \lg 1,5 = \frac{\ln 1,5}{\ln 10} = 0,1761$$

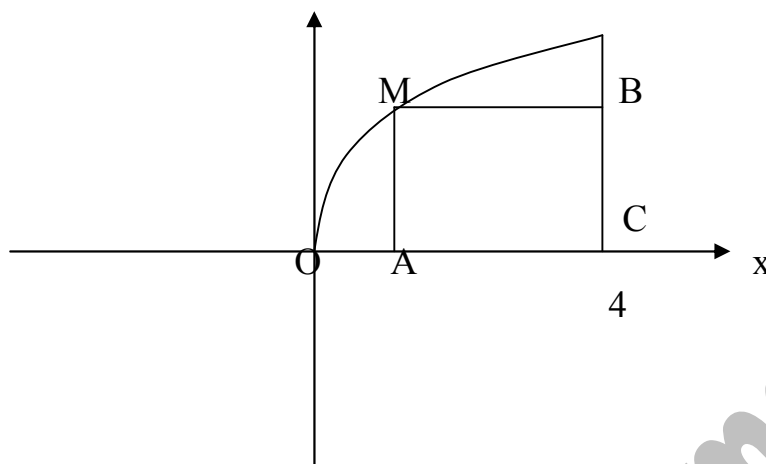
$$\delta = \frac{|0,1761 - 0,1782|}{0,1761} \cdot 100\% = 1,1975\%$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.24) Из фигуры, ограниченной кривой  $y = 3\sqrt{x}$  и прямыми  $x = 4$  и  $y = 0$ , вырезать прямоугольник наибольшей площади.

Строим схематический чертёж.



Пусть  $OA = x$

Тогда  $AM = 3\sqrt{x}$

$CA = 4 - x$

Функция, определяющая площадь прямоугольника запишется в виде:

$$S = 3\sqrt{x} \cdot (4 - x)$$

$$S' = 3\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}(4 - x) - \sqrt{x}\right) = 3\left(\frac{4 - x - 2x}{2\sqrt{x}}\right) = 3\left(\frac{4 - 3x}{2\sqrt{x}}\right) = 0$$

$$4 - 3x = 0 \Rightarrow x = \frac{4}{3}$$

$$AM = 3 \cdot \sqrt{\frac{4}{3}} = 2\sqrt{3}$$

$$CA = 4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$$

$$S = 2\sqrt{3} \cdot \frac{8}{3} = \frac{16}{\sqrt{3}} = 9,237 \text{ ед. кв.}$$

2.24) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = \frac{1}{3}\sqrt[3]{x^2}(x - 5)$$

1) Область определения - вся числовая ось

$$D(x) = (-\infty; +\infty)$$

Найдём пределы на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{3}\sqrt[3]{x^2}(x - 5)\right) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\sqrt[3]{x^2}(x - 5)\right) = +\infty$$



2) Критические точки.

$$y' = \frac{1}{3} \left( \frac{2(x-5)}{3\sqrt[3]{x}} + \sqrt[3]{x^2} \right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2x-10+3x}{3\sqrt[3]{x}} = \frac{5x-10}{3\sqrt[3]{x}}$$

$$y' = 0; \quad 5x - 10 = 0 \Rightarrow x = 2$$

$$y'' = \frac{5\sqrt[3]{x} - \frac{5x-10}{3\sqrt[3]{x^2}}}{\sqrt[3]{x^2}} = \frac{15x - 5x + 10}{3\sqrt[3]{x^4}} = \frac{10x + 10}{3\sqrt[3]{x^4}}$$

$$y''(2) = \frac{10 \cdot 2 + 10}{3\sqrt[3]{2^4}} > 0 \Rightarrow \min$$

$$y(2) = \frac{1}{3} \sqrt[3]{2^2} (2 - 5) = -1,59 \Rightarrow A(2, -1,59)$$

3) Точки перегиба  $y'' = 0 \quad 10x + 10 = 0 \Rightarrow y = -1$

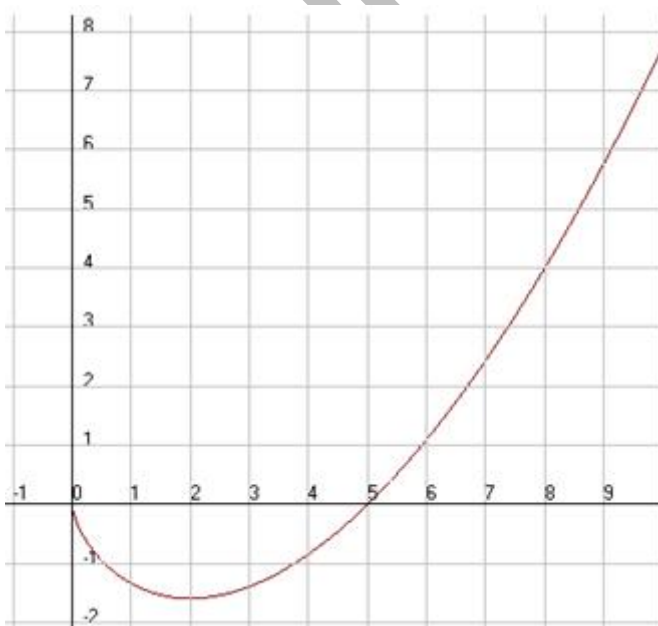
$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1-0} \frac{10x+10}{3\sqrt[3]{x^4}} = \frac{(-)}{(+)} = (-) \\ \lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{10x+10}{3\sqrt[3]{x^4}} = \frac{(+)}{(+)} = (+) \end{array} \right\} \text{перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$y(-1) = \frac{1}{3} \sqrt[3]{(-1)^2} (-1 - 5) = \frac{1}{3} \sqrt[3]{1} (-6) = -2 \quad B(-1; -2) - \text{точка перегиба.}$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3} \sqrt[3]{x^2} (x - 5)}{x} = \infty - \text{асимптот нет.}$$

5) Строим схематический график.



3.24) Провести полное исследование функции и построить график.

Решение.

$$y = 1 - \ln^3 x$$

1) Область определения  $x > 0$

$$D(x) = (0; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \ln^3 x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \ln^3 x) = -\infty;$$

2) Критические точки.

$$y' = -3 \ln^2 x \cdot \frac{1}{x} = -\frac{3 \ln^2 x}{x}$$

$$y' = 0 \Rightarrow 3 \ln^2 x = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y'' = -3 \cdot \frac{2 \ln x \cdot \frac{1}{x} \cdot x - \ln^2 x}{x^2} = -3 \cdot \frac{2 \ln x - \ln^2 x}{x^2}$$

$$y''(1) = -3 \cdot \frac{2 \ln 1 - \ln^2 1}{1^2} = 0 - \text{не определено}$$

$$3) \text{ Точки перегиба } y'' = 0 \quad 2 \ln x - \ln^2 x = 0 \Rightarrow \ln x (2 - \ln x) = 0$$

$$x = 1 \quad \ln x = 2 \Rightarrow x = e^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \left( -3 \cdot \frac{2 \ln x - \ln^2 x}{x^2} \right) = (-) \frac{(-)}{(+)} = (+)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} \left( -3 \cdot \frac{2 \ln x - \ln^2 x}{x^2} \right) = (-) \frac{(+)}{(+)} = (-)$$

} Перегиб с (+) на (-)

$$\lim_{x \rightarrow e^2-0} \left( -3 \cdot \frac{2 \ln x - \ln^2 x}{x^2} \right) = (-) \frac{(-)}{(+)} = (+)$$

$$\lim_{x \rightarrow e^2+0} \left( -3 \cdot \frac{2 \ln x - \ln^2 x}{x^2} \right) = (-) \frac{(+)}{(+)} = (-)$$

} Перегиб с (+) на (-)

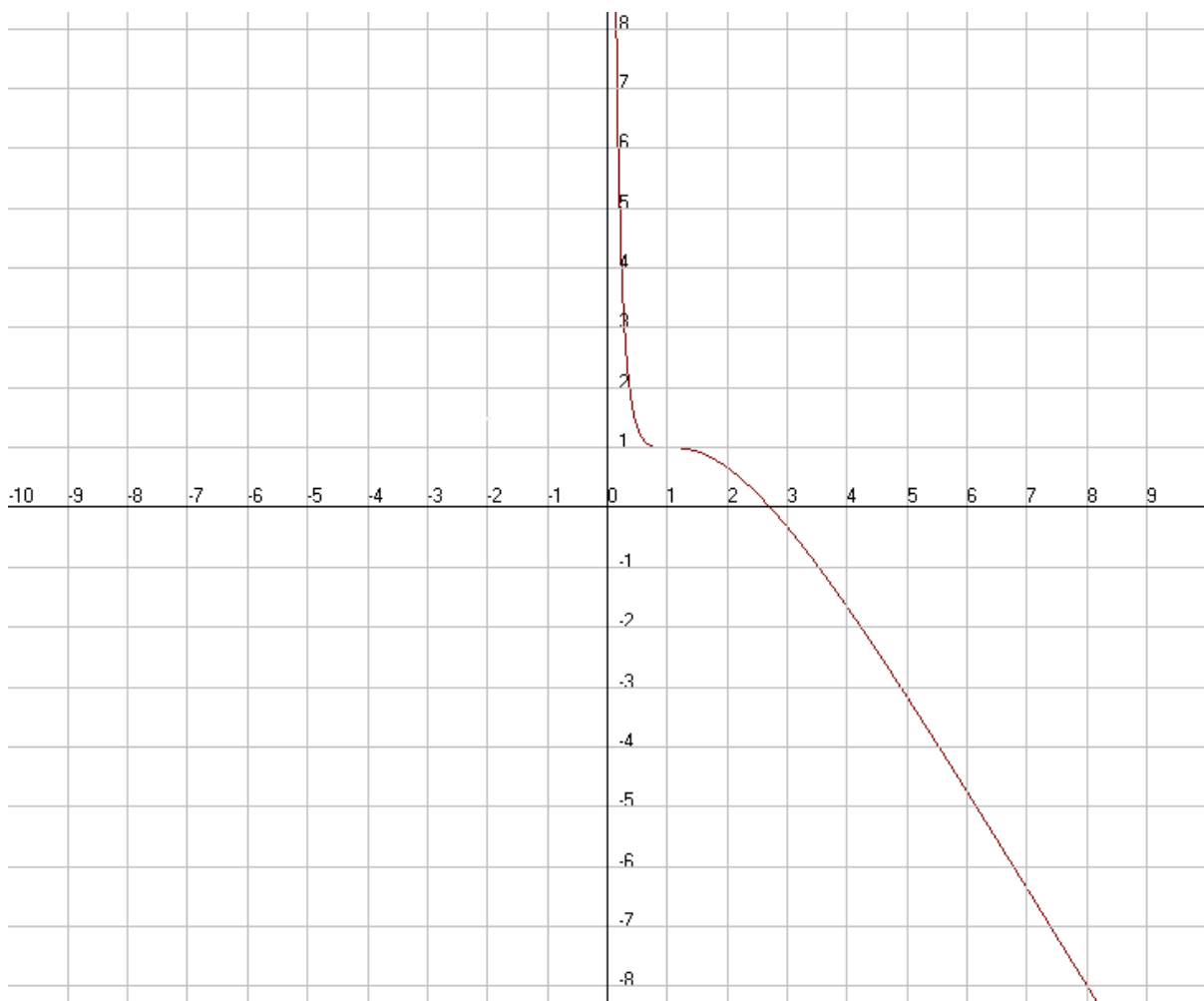
$$y(1) = 1 \quad A(1; 1)$$

$$y(e^2) = 1 - \ln^3 e^2 = 1 - 8 = -7 \Rightarrow B(e^2, -7)$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \ln^3 x}{x} = 0 \quad \text{асимптот нет.}$$

5) Строим схематический график.



4.24) Найти наибольшее и наименьшее значение функции  $y=f(x)$  на заданном отрезке  $(a;b)$ .

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} \quad [1;4]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2} = 0 \Rightarrow 1 - \ln x = 0 \Rightarrow x = e$$

Точка  $x = e$  принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции в точке  $x = e$  и на концах интервала.

$$f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e} = 0,367$$

$$f(1) = \frac{\ln 1}{1} = 0$$

$$f(4) = \frac{\ln 4}{4} = 0,346$$

$$\min f(x) = 0 \quad \text{при } x = 1$$

$$\max f(x) = 0,367 \quad \text{при } x = e$$

1.24

$$\int (\sqrt{x} - \frac{3x^2}{\sqrt{x^3}} + 2) dx = \int \sqrt{x} dx - \int \frac{3x^2}{\sqrt{x^3}} dx + 2 \int dx = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{1,5} - 6x^{\frac{1}{2}} + 2x + c$$

Проверка

$$(\frac{x^{\frac{3}{2}}}{1,5})' - (6x^{\frac{1}{2}})' + (2x)' = \frac{2}{3} * \frac{3}{2} \sqrt{x} - 6 * \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} + 2 = \sqrt{x} - \frac{3x^2}{\sqrt{x^3}} + 2.$$

2.24

$$\int \sqrt[5]{(6-5x)^2} dx = \int (6-5x)^{\frac{2}{5}} dx = -\frac{1}{5} \int (6-5x)^{\frac{2}{5}} dx = -\frac{1}{5} \int (6-5x)^{\frac{2}{5}} d(-5x+6) =$$

$$-\frac{1}{5} * \frac{(6-5x)^{\frac{7}{5}}}{\frac{7}{5}} = -\frac{(6-5x)^{\frac{7}{5}}}{7} + c$$

Проверка

$$\left( -\frac{(6-5x)^{\frac{7}{5}}}{7} \right)' = \frac{7}{5} * \frac{1}{7} * 5(6-5x)^{\frac{2}{5}} dx = \sqrt[5]{(6-5x)^2}$$

3.24

$$\int \frac{dx}{2+7x} = \frac{1}{7} \int \frac{d(2+7x)}{2+7x} = \frac{1}{7} \ln |2+7x| + c$$

Проверка

$$(\frac{1}{7} \ln |2+7x|)' = \frac{1}{7} * \frac{1}{2+7x} * 7 = \frac{1}{2+7x}$$

4.24

$$\int \sin(7-4x) dx = -\frac{1}{4} \int (7-4x) d(7-4x) = -\frac{1}{4} \cos(7-4x) + c$$

Проверка

$$-\frac{1}{4} \cos(7-4x)' = -\frac{1}{4} (-\sin(7-4x)) * 4 = \sin(7-4x)$$

5.24

$$\int \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}} = \frac{1}{2} \arcsin \frac{2x}{\sqrt{3}} + c$$

Проверка

$$(\frac{1}{2} \arcsin \frac{2x}{\sqrt{3}})' = \frac{1}{2} * \frac{1}{\sqrt{1-\frac{4x^2}{3}}} * \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3-4x^2}}$$

6.24

$$\int \frac{9x dx}{\sqrt{1-9x^2}} = -\frac{1}{2} \int \frac{d(1-9x^2)}{\sqrt{1-9x^2}} = -\sqrt{1-9x^2}$$

7.24

$$\int \frac{dx}{4x^2-3} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x^2 - \frac{\sqrt{3^2}}{2^2}} = \frac{1}{4\sqrt{3}} * \ln \left| \frac{x - \frac{\sqrt{3}}{2}}{x + \frac{\sqrt{3}}{2}} \right| + c$$

8.24

$$\int e^{3-6x} dx = -\frac{1}{6} e^{3-6x} + c$$

9.24

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt[3]{\ln^4(x-5)}}{x-5} dx &= \int (x-5)^{-1} \sqrt[3]{\ln^4(x-5)} dx = \int \ln^{\frac{4}{3}}(x-5) d(\ln(x-5)) = \\ &= \frac{\ln^{\frac{7}{3}}(x-5)}{\frac{1}{3}} = 3 \ln^{\frac{7}{3}}(x-5) + c \end{aligned}$$

10.24

$$\int \frac{\cos 6x}{\sin^7 6x} dx = \frac{1}{6} \int \frac{d(\sin 6x)}{\sin^7 6x} = \frac{1}{6} \int \sin^{-7} 6x d(\sin 6x) = \frac{1}{6} * \frac{\sin^{-6} 6x}{-6} = \frac{1}{-36 \sin^6 6x} + c$$

11.24

$$\int \frac{\sqrt{\operatorname{ctg}^3 5x}}{\sin^2 5x} dx = \int \operatorname{ctg}^{\frac{3}{2}} 5x d(\operatorname{ctg} 5x) = \frac{\operatorname{ctg}^{\frac{5}{2}} 5x}{\frac{5}{2}} = \frac{2 \operatorname{ctg}^{\frac{5}{2}} 5x}{5}$$

12.24

$$\int \frac{\operatorname{arctg}^4 5x}{1+25x^2} dx = \frac{1}{5} \int \operatorname{arctg}^4 5x d(\operatorname{arctg} 5x) = \frac{\operatorname{arctg}^5 5x}{5} + c$$

13.24

$$\int e^{x^3+1} x^2 dx = \int e^{x^3+1} dx^3 = \frac{e^{x^3+1}}{3}$$

14.24

$$\int \frac{3x-3}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{3x dx}{\sqrt{1-x^2}} - \int \frac{3 dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{3}{2} * \frac{\sqrt{1-x^2}}{\frac{1}{2}} - 3 \arcsin x + c = -3\sqrt{1-x^2} - 3 \arcsin x + c$$

1.24) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{7x-2}{\sqrt{x^2-1}} dx = \int \frac{7x}{\sqrt{x^2-1}} dx - 2 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{7}{2} \int \frac{d(x^2-1)}{\sqrt{x^2-1}} - 2 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \\ = \frac{7}{2} \cdot 2\sqrt{x^2-1} - 2 \ln|x + \sqrt{x^2-1}| + C = \sqrt{x^2-1} - 2 \ln|x + \sqrt{x^2-1}| + C$$

2.24) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{3x^2-2}{\sqrt{2x^3-4x}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x^3-4x)}{\sqrt{2x^3-4x}} = \sqrt{2x^3-4x} + C.$$

3.24) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3+3x+1}{x^2+2} dx = \int \left(x + \frac{x}{x^2+2} + \frac{1}{x^2+2}\right) dx = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2} \ln|x^2+2| + \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{2}} + C.$$

4.24) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin^4 x dx = \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^2 dx = \frac{1}{4} \int (1-2\cos 2x + \cos^2 2x) dx = \\ = \frac{1}{4} \int dx - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int \cos 2x d(2x) + \frac{1}{4} \int \cos^2 2x dx = \frac{1}{4}x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{8} \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 4x\right) + C = \\ = \frac{1}{4}x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{x}{8} + \frac{1}{16} \sin 4x + C = \frac{3}{8}x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + C$$

5.24) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{tg}^3 4x dx = \int \frac{\sin^3 4x}{\cos^3 4x} dx = \int \frac{\sin 4x(1-\cos^2 4x)}{\cos^3 4x} dx = \int \frac{\operatorname{tg} 4x}{\cos^2 4x} dx - \int \frac{\sin 4x}{\cos 4x} dx = \\ = \frac{1}{4} \int \operatorname{tg} 4x d(\operatorname{tg} 4x) + \frac{1}{4} \int \frac{d(\cos 4x)}{\cos 4x} = \frac{1}{8} \operatorname{tg}^2 4x + \frac{1}{4} \ln|\cos 4x| + C.$$

6.24) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin 2x \cdot \sin 3x dx = \frac{1}{2} \int (\cos(2x-3x) - \cos(2x+3x)) dx = \\ = \frac{1}{2} \int (\cos x - \cos 5x) dx = \frac{1}{2} \left(\sin x - \frac{1}{5} \sin 5x\right) + C = \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{10} \sin 5x + C$$

7.24) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{2x^2-3x+1} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2-\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\left(x-\frac{3}{4}\right)^2-\frac{1}{16}} = \frac{1}{2} \int \frac{d\left(x-\frac{3}{4}\right)}{\left(x-\frac{3}{4}\right)^2-\frac{1}{16}} = \\ = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{4}} \ln \left| \frac{x-\frac{3}{4}-\frac{1}{4}}{x-\frac{3}{4}+\frac{1}{4}} \right| + C = \ln \left| \frac{x-1}{x-\frac{1}{2}} \right| + C = \ln \left| \frac{2x-2}{2x-1} \right| + C$$

8.24) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{3x^2 - x + 5}} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{5}{3}}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{(x - \frac{1}{6})^2 + \frac{59}{36}}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(x - \frac{1}{6})}{\sqrt{(x - \frac{1}{6})^2 + \frac{59}{36}}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| x - \frac{1}{6} + \sqrt{(x - \frac{1}{6})^2 + \frac{59}{36}} \right| + C = \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| x - \frac{1}{6} + \sqrt{x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{5}{3}} \right| + C\end{aligned}$$

9.24) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{2x+3}{3x^2+2x-7} dx &= \frac{2}{3} \int \frac{x+\frac{3}{2}}{x^2+\frac{2}{3}x-\frac{7}{3}} dx = \frac{2}{3} \int \frac{x+\frac{3}{2}}{(x+\frac{1}{3})^2 - \frac{22}{9}} dx = \\ &= \frac{2}{3} \int \frac{x+\frac{1}{3}+\frac{7}{6}}{(x+\frac{1}{3})^2 - \frac{22}{9}} dx = \frac{1}{3} \int \frac{d((x+\frac{1}{3})^2 - \frac{22}{9})}{(x+\frac{1}{3})^2 - \frac{22}{9}} + \frac{7}{9} \int \frac{d(x+\frac{1}{3})}{(x+\frac{1}{3})^2 - \frac{22}{9}} = \\ &= \frac{1}{3} \ln \left| x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{7}{3} \right| + \frac{7}{9} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{22}}{3}} \ln \left| \frac{x+\frac{1}{3}-\frac{\sqrt{22}}{3}}{x+\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{22}}{3}} \right| + C = \\ &= \frac{1}{3} \ln \left| x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{7}{3} \right| + \frac{7}{6\sqrt{22}} \ln \left| \frac{3x+1-\sqrt{22}}{3x+1+\sqrt{22}} \right| + C.\end{aligned}$$

10.24) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x-9}{\sqrt{4+2x-x^2}} dx &= \int \frac{x-1-8}{\sqrt{5-(x-1)^2}} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{d(5-(x-1)^2)}{\sqrt{5-(x-1)^2}} - 8 \int \frac{d(x-1)}{\sqrt{5-(x-1)^2}} = \\ &= -\sqrt{4+2x-x^2} - 8 \arcsin \frac{x-1}{\sqrt{5}} + C.\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>  
<http://vk.com/ilovematematika>

1.24) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sqrt{(4-x^2)^3}}{x^4} dx$$

Замена:

$$x = 2 \sin t \quad dx = 2 \cos t dt$$

$$\sqrt{4-x^2} = 2 \cos t \quad t = \arcsin \frac{x}{2}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{(4-x^2)^3}}{x^4} dx &= \int \frac{8 \cos^3 t \cdot 2 \cos t dt}{16 \sin^4 t} = \int \frac{\cos^4 t}{\sin^4 t} dt = \int \frac{(\cos^2 t)^2}{\sin^4 t} dt = \int \frac{(1-\sin^2 t)^2}{\sin^4 t} dt = \\ &= \int \frac{1-2\sin^2 t + \sin^4 t}{\sin^4 t} dt = \int \frac{dt}{\sin^4 t} - 2 \int \frac{dt}{\sin^2 t} + \int dt = \int \frac{\sin^2 t + \cos^2 t}{\sin^4 t} dt - 2 \int \frac{dt}{\sin^2 t} + \int dt = \\ &= \int \frac{dt}{\sin^2 t} + \int \frac{ctg^2 t}{\sin^2 t} dt - 2 \int \frac{dt}{\sin^2 t} + \int dt = \int \frac{ctg^2 t}{\sin^2 t} dt - \int \frac{dt}{\sin^2 t} + \int dt = \\ &= -\int ctg^2 t d(ctgt) - \int \frac{dt}{\sin^2 t} + \int dt = -\frac{1}{3} ctg^3 t + ctgt + t + C = \\ &= -\frac{1}{3} ctg^3 \arcsin \frac{x}{2} + ctg \arcsin \frac{x}{2} + \arcsin \frac{x}{2} + C = \\ &= -\frac{1}{3} \left( \frac{\sqrt{1-\sin^2(\arcsin \frac{x}{2})}}{\sin(\arcsin \frac{x}{2})} \right)^3 + \frac{\sqrt{1-\sin^2(\arcsin \frac{x}{2})}}{\sin(\arcsin \frac{x}{2})} + \arcsin \frac{x}{2} + C = \\ &= -\frac{1}{3} \left( \frac{\sqrt{1-\frac{x^2}{4}}}{\frac{x}{2}} \right)^3 + \frac{\sqrt{1-\frac{x^2}{4}}}{\frac{x}{2}} + \arcsin \frac{x}{2} + C = -\frac{1}{3} \left( \frac{\frac{\sqrt{4-x^2}}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^3 + \frac{\frac{\sqrt{4-x^2}}{2}}{\frac{x}{2}} + \arcsin \frac{x}{2} + C = \\ &= -\frac{1}{3} \left( \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} \right)^3 + \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} + \arcsin \frac{x}{2} + C = -\frac{\sqrt{(4-x^2)^3}}{3x^3} + \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} + \arcsin \frac{x}{2} + C \end{aligned}$$

2.24) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{1-x-x^2}}$$

Замена:  $x-1 = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2}$

$$\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{1-x-x^2}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{1-(\frac{1}{t}+1)-(\frac{1}{t}+1)^2}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{1-\frac{1}{t}-1-\frac{1}{t^2}-\frac{2}{t}-1}} =$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>



$$\begin{aligned}
&= -\int \frac{dt}{t\sqrt{-\frac{1}{t^2} - \frac{3}{t} - 1}} = -\int \frac{dt}{t\sqrt{\frac{-1-3t-t^2}{t^2}}} = -\int \frac{dt}{t\frac{\sqrt{-1-3t-t^2}}{t}} = \\
&= -\int \frac{dt}{\sqrt{-(1+3t+t^2)}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{-((t+\frac{3}{2})^2 - \frac{5}{4})}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{\frac{5}{4} - (t+\frac{3}{2})^2}} = -\int \frac{d(t+\frac{3}{2})}{\sqrt{\frac{5}{4} - (t+\frac{3}{2})^2}} = \\
&= -\arcsin \frac{t+\frac{3}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} + C = C - \arcsin \frac{2t+3}{\sqrt{5}} = C - \arcsin \frac{\frac{2}{x-1} + 3}{\sqrt{5}} = C - \arcsin \frac{2+3(x-1)}{\sqrt{5}} = \\
&= C - \arcsin \frac{2+3x-3}{\sqrt{5}(x-1)} = C - \arcsin \frac{3x-1}{\sqrt{5}(x-1)}
\end{aligned}$$

3.24) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \ln^2 x dx$$

Интегрируем по частям:

$$\ln^2 x = U \Rightarrow dU = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} x^2$$

$$\int x \ln^2 x dx = \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x - 2 \cdot \frac{1}{2} \int \ln x \cdot \frac{1}{x} \cdot x^2 dx = \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x - \int x \ln x dx$$

Интегрируем по частям:

$$\ln x = U \Rightarrow dU = \frac{1}{x} dx$$

$$x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} x^2$$

$$\frac{1}{2} x^2 \ln^2 x - \int x \ln x dx = \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x - \left( \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{2} \int x^2 \cdot \frac{1}{x} dx \right) =$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x - \frac{1}{2} x^2 \ln x + \frac{1}{2} \int x dx = \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x - \frac{1}{2} x^2 \ln x + \frac{1}{4} x^2 + C$$

<http://www.рябушко.рф>  
<http://vk.com/ilovematematika>

4.24) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{arctg}(x+5) dx$$

Интегрируем по частям:

$$\operatorname{arctg}(x+5) = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{1+(x+5)^2}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \operatorname{arctg}(x+5) dx = x \operatorname{arctg}(x+5) - \int \frac{x dx}{1+(x+5)^2} = x \operatorname{arctg}(x+5) - \int \frac{x+5-5}{1+(x+5)^2} dx =$$

$$= x \operatorname{arctg}(x+5) - \int \frac{x+5}{1+(x+5)^2} dx + 5 \int \frac{dx}{1+(x+5)^2} =$$

$$= x \operatorname{arctg}(x+5) - \frac{1}{2} \int \frac{d(1+(x+5)^2)}{1+(x+5)^2} + 5 \int \frac{d(x+5)}{1+(x+5)^2} =$$

$$= x \operatorname{arctg}(x+5) - \frac{1}{2} \ln|x^2 + 10x + 26| + 5 \operatorname{arctg}(x+5) + C.$$

5.24) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x^2 + x) \sin x dx = \left| \begin{array}{l} x^2 + x = U \Rightarrow (2x+1) dx = dU \\ \sin x dx = dV \Rightarrow V = -\cos x \end{array} \right| = -(x^2 + x) \cos x + \int (2x+1) \cos x dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 2x+1 = U \Rightarrow 2 dx = dU \\ \cos x dx = dV \Rightarrow V = \sin x \end{array} \right| = -(x^2 + x) \cos x + (2x+1) \sin x - 2 \int \sin x dx =$$

$$= -(x^2 + x) \cos x + (2x+1) \sin x + 2 \cos x + C = (2x+1) \sin x - (x^2 + x - 2) \cos x + C.$$

6.24) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x+2) \sin \frac{x}{2} dx$$

Интегрируем по частям.

$$x+2 = U \Rightarrow dx = dU$$

$$\sin \frac{x}{2} dx = dV \Rightarrow V = -2 \cos \frac{x}{2}$$

$$\int (x+2) \sin \frac{x}{2} dx = -2(x+2) \cos \frac{x}{2} + 2 \int \cos \frac{x}{2} dx = -2(x+2) \cos \frac{x}{2} + 4 \sin \frac{x}{2} + C$$

$$\text{Ответ: } \int (x+2) \sin \frac{x}{2} dx = -2(x+2) \cos \frac{x}{2} + 4 \sin \frac{x}{2} + C$$

7.24) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \arccos x dx$$

Интегрируем по частям.

$$\arccos x = U \Rightarrow dU = -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \arccos x dx = x \arccos x + \int \frac{xdx}{\sqrt{1-x^2}} = x \arccos x - \frac{1}{2} \int \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} =$$

$$= x \arccos x - \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{1-x^2} + C = x \arccos x - \sqrt{1-x^2} + C$$

8.24) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \ln(2x-1) dx$$

Интегрируем по частям:

$$\ln(2x-1) = U \Rightarrow dU = \frac{2dx}{2x-1}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \ln(2x-1) dx = x \ln(2x-1) - \int \frac{2xdx}{2x-1} = x \ln(2x-1) - \int \frac{(2x-1+1)dx}{2x-1} =$$

$$= x \ln(2x-1) - \int \left(1 + \frac{1}{2x-1}\right) dx = x \ln(2x-1) - x - \frac{1}{2} \ln|2x-1| + C$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.24) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^4 - 5x^3 - 15x^2 + 40x - 70}{(x^2 + 2x - 3)(x - 4)} dx = \int \frac{2x^4 - 5x^3 - 15x^2 + 40x - 70}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)} dx$$

Выделяем целую часть.

$$\frac{2x^4 - 5x^3 - 15x^2 + 40x - 70}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)} = 2x - 1 + \frac{-3x^2 + 9x - 58}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)}$$

Остаток разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 4} + \frac{C}{x + 3} = \frac{A(x - 4)(x + 3) + B(x - 1)(x + 3) + C(x - 1)(x - 4)}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)} =$$
$$= \frac{-3x^2 + 9x - 58}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)}$$

При  $x = 1$   $-12A = -48$   $A = 4$

При  $x = 4$   $42B = 84$   $B = 2$

При  $x = -3$   $28C = -28$   $C = -1$

$$\int \frac{2x^4 - 5x^3 - 15x^2 + 40x - 70}{(x^2 + 2x - 3)(x - 4)} dx = 2 \int x dx - \int dx + 4 \int \frac{dx}{x - 1} + 2 \int \frac{dx}{x - 4} - \int \frac{dx}{x + 3} =$$
$$= x^2 - x + 4 \ln|x - 1| + 2 \ln|x - 4| - \ln|x + 3| + C.$$

2.24) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{3x^2 + 2}{x(x + 1)^2} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{(x + 1)^2} = \frac{A(x + 1)^2 + Bx(x + 1) + Cx}{x(x + 1)^2} = \frac{3x^2 + 2}{x(x + 1)^2}$$

$$x = -1 \Rightarrow -C = 5 \Rightarrow C = -5$$

$$x = 0 \Rightarrow A = 2$$

$$x = -2 \Rightarrow 2 + 2B + 10 = 14 \Rightarrow 2B = 2 \Rightarrow B = 1$$

$$\int \frac{3x^2 + 2}{x(x + 1)^2} dx = 2 \int \frac{dx}{x} + \int \frac{dx}{x + 1} - 5 \int \frac{dx}{(x + 1)^2} = 2 \ln|x| + \ln|x + 1| + \frac{5}{x + 1} + C$$

Ответ:  $\int \frac{3x^2 + 2}{x(x + 1)^2} dx = 2 \ln|x| + \ln|x + 1| + \frac{5}{x + 1} + C$

3.24) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{5x+13}{(x+1)(x^2+6x+13)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+6x+13} = \frac{A(x^2+6x+13) + (Bx+C)(x+1)}{(x+1)(x^2+6x+13)} = \frac{5x+13}{(x+1)(x^2+6x+13)}$$

$$Ax^2 + 6Ax + 13A + Bx^2 + Bx + Cx + C = 5x + 13$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ 6A+B+C=5 \Rightarrow A=1 \quad B=-1 \quad C=0 \\ 13A+C=13 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{5x+13}{(x+1)(x^2+6x+13)} dx &= \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{x}{x^2+6x+13} dx = \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{x}{(x+3)^2+4} dx = \\ &= \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{x+3-3}{(x+3)^2+4} dx = \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{x+3}{(x+3)^2+4} dx + 3 \int \frac{dx}{(x+3)^2+4} = \\ &= \int \frac{d(x+1)}{x+1} - \frac{1}{2} \int \frac{d((x+3)^2+4)}{(x+3)^2+4} dx + 3 \int \frac{d(x+3)}{(x+3)^2+4} = \ln|x+1| - \frac{1}{2} \ln|(x+3)^2+4| + \\ &+ \frac{3}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+3}{2} + C \end{aligned}$$

4.24) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2-8x}{x^4+4x^2} dx = \int \frac{2-8x}{x^2(x^2+4)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ax+B}{x^2+4} + \frac{C}{x} + \frac{D}{x^2} = \frac{(Ax+B)x^2 + Cx(x^2+4) + D(x^2+4)}{x^2(x^2+4)} = \frac{x^3+4x-3}{x^2(x^2+4)}$$

$$Ax^3 + Bx^2 + Cx^3 + 4Cx + Dx^2 + 4D = 2 - 8x$$

$$\begin{cases} A+C=0 \\ B+D=0 \\ 4C=-8 \\ 4D=2 \end{cases} \Rightarrow A=2 \quad B=-\frac{1}{2} \quad C=-2 \quad D=\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{2-8x}{x^2(x^2+4)} dx &= 2 \int \frac{xdx}{x^2+4} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+4} - 2 \int \frac{dx}{x} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2} = \\ &= \ln|x^2+4| - \frac{1}{4} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} - 2 \ln|x| - \frac{1}{2x} + C \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>  
<http://vk.com/ilovematematika>

5.24) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x-2}} = \left| x - 2 = t^2 \Rightarrow dx = 2t dt \right| = \int \frac{2t dt}{1+t} = 2 \int \left( 1 - \frac{1}{1+t} \right) dt = 2t - 2 \ln|1+t| + C =$$

$$= 2\sqrt{x-2} - 2 \ln|1 + \sqrt{x-2}| + C.$$

6.24) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sqrt{x}}{3x + \sqrt[3]{x^2}} dx$$

Замена:  $x = t^6 \Rightarrow dx = 6t^5 dt$

$$\int \frac{t^3 \cdot 6t^5 dt}{3t^6 + t^4} = 6 \int \frac{t^8 dt}{3t^6 + t^4} = 2 \int \frac{t^4 dt}{t^2 + \frac{1}{3}} = 2 \int \left( t^2 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{t^2 + \frac{1}{3}} \right) dt =$$

$$= 2 \left( \frac{1}{3} t^3 - \frac{1}{3} t + \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{3}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\frac{1}{\sqrt{3}}} \right) + C = \frac{2}{3} t^3 - \frac{2}{3} t + \frac{2\sqrt{3}}{9} \operatorname{arctg} \sqrt{3} t + C =$$

$$= \frac{2}{3} \sqrt{x} - \frac{2}{3} \sqrt[6]{x} + \frac{2\sqrt{3}}{9} \operatorname{arctg}(\sqrt{3} \sqrt[6]{x}) + C = \frac{2}{3} \sqrt{x} - \frac{2}{3} \sqrt[6]{x} + \frac{2\sqrt{3}}{9} \operatorname{arctg}(\sqrt[6]{27x}) + C$$

7.24) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{5 + 3 \cos x} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{2dt}{5 + 3 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} =$$

$$= \int \frac{2dt}{5(1+t^2) + 3(1-t^2)} = \int \frac{2dt}{5 + 5t^2 + 3 - 3t^2} = \int \frac{2dt}{2t^2 + 8} = \int \frac{dt}{t^2 + 4} =$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{t}{2} + C = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left( \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2}}{2} \right) + C.$$

8.24) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{3 \operatorname{tg} x - 1}{\sin^2 x + 4 \cos^2 x} dx = \int \frac{3 \operatorname{tg} x - 1}{\frac{1 - \cos 2x}{2} + 4 \left( \frac{1 + \cos 2x}{2} \right)} dx =$$

$$= \int \frac{6 \operatorname{tg} x - 2}{1 - \cos 2x + 4 + 4 \cos 2x} dx = \int \frac{6 \operatorname{tg} x - 2}{5 + 3 \cos 2x} dx$$

Замена:  $\operatorname{tg} x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \Rightarrow \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \Rightarrow \sin 2x = \frac{2t}{1+t^2}$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{6tgx - 2}{5 + 3\cos 2x} dx &= \int \frac{6t - 2}{5 + 3 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{dt}{1+t^2} = \int \frac{6t - 2}{5 + 5t^2 + 3 - 3t^2} \cdot \frac{dt}{1+t^2} = \int \frac{6t - 2}{2t^2 + 8} dt = \\
 &= \int \frac{3t - 1}{t^2 + 4} dt = \frac{3}{2} \int \frac{d(t^2 + 4)}{t^2 + 4} - \int \frac{dt}{t^2 + 4} = \frac{3}{2} \ln|t^2 + 4| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{t}{2} + C = \\
 &= \frac{3}{2} \ln|tg^2 x + 4| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{tgx}{2} + C
 \end{aligned}$$

9.24) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
 \int \sin^4 x \cos^2 x dx &= \int \sin^2 x \cos^2 x \sin^2 x dx = \frac{1}{4} \int \sin^2 x \sin^2 2x dx = \\
 &= \frac{1}{4} \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \cdot \frac{1 - \cos 4x}{2} dx = \frac{1}{16} \int (1 - \cos 2x - \cos 4x + \frac{1}{2}(\cos 2x + \cos 6x)) dx = \\
 &= \frac{1}{16} \int (1 + \frac{1}{2} \cos 2x - \cos 4x + \frac{1}{2} \cos 6x) dx = \frac{1}{16} (x + \frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{4} \sin 4x + \frac{1}{12} \sin 6x) + C = \\
 &= \frac{1}{16} x + \frac{1}{64} \sin 2x - \frac{1}{64} \sin 4x + \frac{1}{192} \sin 6x + C
 \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>  
<http://vk.com/ilovematematika>

1.24) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_{\frac{\pi}{18}}^{\frac{\pi}{6}} 12 \operatorname{ctg} 3x dx = 12 \int_{\frac{\pi}{18}}^{\frac{\pi}{6}} \operatorname{ctg} 3x dx = 12 \int_{\frac{\pi}{18}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos 3x}{\sin 3x} dx = 12 \cdot \frac{1}{3} \int_{\frac{\pi}{18}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{d(\sin 3x)}{\sin 3x} = 4 \ln |\sin 3x| \Big|_{\frac{\pi}{18}}^{\frac{\pi}{6}} =$$

$$= 4 \left( \ln \left| \sin \frac{\pi}{2} \right| - \ln \left| \sin \frac{\pi}{6} \right| \right) = 4 \left( \ln |1| - \ln \left| \frac{1}{2} \right| \right) = 4(0 + \ln 2) = 4 \ln 2 = 2,77$$

2.24) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_{-1}^0 x \ln(1-x) dx$$

Интегрируем по частям.

$$\ln(1-x) = U \Rightarrow dU = -\frac{dx}{1-x}$$

$$x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} x^2$$

$$\int_{-1}^0 x \ln(1-x) dx = \frac{1}{2} x^2 \ln(1-x) \Big|_{-1}^0 - \frac{1}{2} \int_{-1}^0 \frac{x^2 dx}{1-x} = \frac{1}{2} x^2 \ln(1-x) \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2} \int_{-1}^0 \left( x+1 + \frac{1}{x-1} \right) dx =$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \ln(1-x) \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} x^2 + x + \ln|x-1| \right) \Big|_{-1}^0 = -\left( \frac{1}{2} \cdot 1^2 \ln(1+1) + \frac{1}{4} \cdot 1^2 + \frac{1}{2} \cdot (-1) + \right.$$

$$\left. + \frac{1}{2} \ln|-1-1| \right) = -\left( \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln 2 \right) \approx -0,44$$

3.24) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_7^9 \frac{x^2 - x + 2}{x^4 - 5x^2 + 4} dx = \int_7^9 \frac{x^2 - x + 2}{(x^2 - 1)(x^2 - 4)} dx = \int_7^9 \frac{x^2 - x + 2}{(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)} dx$$

$$\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-2} + \frac{D}{x+2} =$$

$$= \frac{A(x+1)(x^2-4) + B(x-1)(x^2-4) + C(x+2)(x^2-1) + D(x-2)(x^2-1)}{(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)} =$$

$$= \frac{x^2 - x + 2}{(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)}$$

$$x=1 \Rightarrow -6A=2 \Rightarrow A=-\frac{1}{3}$$

<http://www.рябушко.рф>  
<http://vk.com/ilovematematika>



$$x = -1 \Rightarrow 6B = 4 \Rightarrow B = \frac{2}{3}$$

$$x = 2 \Rightarrow 12C = 4 \Rightarrow C = \frac{1}{3}$$

$$x = -2 \Rightarrow -12D = 8 \Rightarrow D = -\frac{2}{3}$$

$$\begin{aligned} \int_7^9 \frac{x^2 - x + 2}{(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)} dx &= \int_7^9 \left( -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{x-1} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{x+1} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{x-2} - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{x+2} \right) dx = \\ &= \left( -\frac{1}{3} \cdot \ln|x-1| + \frac{2}{3} \cdot \ln|x+1| + \frac{1}{3} \cdot \ln|x-2| - \frac{2}{3} \cdot \ln|x+2| \right) \Big|_7^9 = \\ &= -\frac{1}{3} \cdot \ln 8 + \frac{2}{3} \cdot \ln 10 + \frac{1}{3} \cdot \ln 7 - \frac{2}{3} \cdot \ln 11 + \frac{1}{3} \cdot \ln 6 - \frac{2}{3} \cdot \ln 8 - \frac{1}{3} \cdot \ln 5 + \frac{2}{3} \cdot \ln 9 = \\ &= \frac{1}{3} \ln \frac{6}{8} + \frac{2}{3} \ln \frac{10}{8} + \frac{1}{3} \ln \frac{7}{5} + \frac{2}{3} \ln \frac{9}{11} = \frac{1}{3} \ln \frac{42}{40} + \frac{2}{3} \ln \frac{90}{88} = \frac{1}{3} \ln \frac{21}{20} + \frac{2}{3} \ln \frac{45}{44} = 0,041 \end{aligned}$$

4.24) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\begin{aligned} \int_2^4 \frac{\sqrt{16-x^2}}{x^4} dx &= \left. \begin{array}{l} x = 4 \sin t \\ dx = 4 \cos t dt \\ \sqrt{16-x^2} = 4 \cos t \\ \text{при } x = 4 \quad t = \frac{\pi}{2} \\ \text{при } x = 2 \quad t = \frac{\pi}{6} \end{array} \right| = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{4 \cos t \cdot 4 \cos t dt}{256 \sin^4 t} = \frac{1}{16} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 t}{\sin^4 t} dt = \\ &= \frac{1}{16} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{ctg^2 t}{\sin^2 t} dt = -\frac{1}{16} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} ctg^2 t d(ctg t) = -\frac{1}{48} (ctg^3 t) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{48} (ctg^3 \frac{\pi}{2} - ctg^3 \frac{\pi}{6}) = \\ &= -\frac{1}{48} (0 - \sqrt{3}^3) \approx 0,11 \end{aligned}$$

5.24) Вычислить определённый интеграл до двух знаков после запятой.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{8}} \sin x \sin 3x dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{8}} (\cos 2x - \cos 4x) dx = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{4} \sin 4x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{8}} = \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \sin 0 + \frac{1}{4} \sin 0 \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{4} \cdot 1 \right) \approx 0,05 \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

6.24) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\begin{aligned}
 \int_3^5 \frac{x^2 dx}{\sqrt{8x - x^2 - 15}} &= - \int_3^5 \frac{(8x - x^2 - 15 - 8x + 15) dx}{\sqrt{8x - x^2 - 15}} = - \int_3^5 \left( \sqrt{8x - x^2 - 15} + \frac{-8x + 15}{\sqrt{8x - x^2 - 15}} \right) dx = \\
 &= - \int_3^5 \left( \sqrt{8x - x^2 - 15} - 8 \cdot \frac{x - \frac{15}{8}}{\sqrt{8x - x^2 - 15}} \right) dx = - \int_3^5 \left( \sqrt{1 - (x - 4)^2} - 8 \cdot \frac{x - \frac{15}{8}}{\sqrt{1 - (x - 4)^2}} \right) dx = \\
 &= - \int_3^5 \sqrt{1 - (x - 4)^2} dx + 8 \int_3^5 \frac{x - 4 + \frac{17}{8}}{\sqrt{1 - (x - 4)^2}} dx = \\
 &= - \int_3^5 \sqrt{1 - (x - 4)^2} d(x - 4) - 4 \int_3^5 \frac{d(1 - (x - 4)^2)}{\sqrt{1 - (x - 4)^2}} + 17 \int_3^5 \frac{d(x - 4)}{\sqrt{1 - (x - 4)^2}} = \\
 &= \left( -\frac{x - 4}{2} \sqrt{1 - (x - 4)^2} - \frac{1}{2} \arcsin(x - 4) - 8 \sqrt{1 - (x - 4)^2} + 17 \arcsin(x - 4) \right) \Big|_3^5 = \\
 &= \left( -\frac{x - 4}{2} \sqrt{1 - (x - 4)^2} + \frac{33}{2} \arcsin(x - 4) - 8 \sqrt{1 - (x - 4)^2} \right) \Big|_3^5 = \\
 &= -\frac{5 - 4}{2} \sqrt{1 - (5 - 4)^2} + \frac{33}{2} \arcsin(5 - 4) - 8 \sqrt{1 - (5 - 4)^2} + \\
 &+ \frac{3 - 4}{2} \sqrt{1 - (3 - 4)^2} - \frac{33}{2} \arcsin(3 - 4) + 8 \sqrt{1 - (3 - 4)^2} = \\
 &= -\frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{33}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - 8 \cdot 0 - \frac{1}{2} \cdot 0 - \frac{33}{2} \left( -\frac{\pi}{2} \right) + 8 \cdot 0 = \frac{33\pi}{4} + \frac{33\pi}{4} = \frac{33\pi}{2} = 51,84
 \end{aligned}$$

7.24) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_{\ln 2}^{\ln 4} \frac{dx}{\sqrt{1 + e^x}}$$

Замена:  $e^x = t \Rightarrow x = \ln t \Rightarrow dx = \frac{dt}{t}$

$$x = \ln 4 \Rightarrow t = 4$$

$$x = \ln 2 \Rightarrow t = 2$$

$$\int_{\ln 2}^{\ln 4} \frac{dx}{\sqrt{1 + e^x}} = \int_2^4 \frac{\frac{dt}{t}}{\sqrt{1 + t}} = \int_2^4 \frac{dt}{t \sqrt{1 + t}}$$

Замена:  $1+t=z^2 \Rightarrow dt=2zdz$

$$t=4 \Rightarrow z=\sqrt{5}$$

$$t=2 \Rightarrow z=\sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} \int_2^4 \frac{dt}{t\sqrt{1+t}} &= \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{5}} \frac{2zdz}{(z^2-1) \cdot z} = \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{5}} \frac{2dz}{z^2-1} = 2 \cdot \frac{1}{2} \ln \left| \frac{z-1}{z+1} \right| \Big|_{\sqrt{3}}^{\sqrt{5}} = \ln \left| \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1} \right| - \ln \left| \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1} \right| = \\ &= -0,962 + 1,132 = 0,17 \end{aligned}$$

8.24) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$\begin{aligned} a) \int_{-\infty}^0 \left( \frac{x^2}{x^3-1} - \frac{x}{1+x^2} \right) dx &= \left( \frac{1}{3} \ln|x^3-1| - \frac{1}{2} \ln|1+x^2| \right) \Big|_{-\infty}^0 = \\ &= \left( \ln \left| \frac{\sqrt[3]{x^3-1}}{\sqrt{1+x^2}} \right| \right) \Big|_{-\infty}^0 = \lim_{x \rightarrow 0} \ln \left| \frac{\sqrt[3]{x^3-1}}{\sqrt{1+x^2}} \right| - \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln \left| \frac{\sqrt[3]{x^3-1}}{\sqrt{1+x^2}} \right| = \ln|-1| - \ln 1 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} б) \int_0^2 \frac{x^2}{\sqrt{64-x^6}} dx &= \int_0^2 \frac{x^2}{\sqrt{64-(x^3)^2}} dx = \frac{1}{3} \int_0^2 \frac{d(x^3)}{\sqrt{64-(x^3)^2}} = \frac{2}{3} \left( \sqrt{64-x^6} \right) \Big|_0^2 = \\ &= \frac{2}{3} (\sqrt{64-2^6} - \sqrt{64-0}) = \frac{2}{3} (\sqrt{64-64} - \sqrt{64}) = \frac{2}{3} \cdot (-8) = -\frac{16}{3} \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.24) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

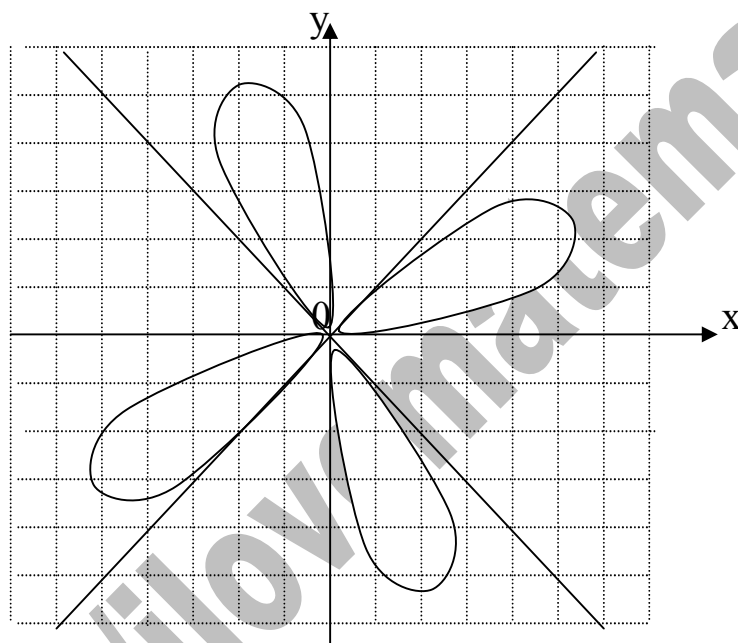
$$\rho = 3 \sin 4\varphi$$

Строим схематично данную линию

$$\rho \geq 0 \quad \sin 4\varphi \geq 0$$

$$0 + 2\pi k \leq 4\varphi \leq \pi + 2\pi k$$

$$0 + \frac{\pi k}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}$$



$$S = 4S_1$$

$$S_1 = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \rho^2 d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} 9 \sin^2 4\varphi d\varphi = \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 4\varphi d(4\varphi) = \frac{9}{8} \left( \frac{4\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 8\varphi \right) \Bigg|_0^{\frac{\pi}{4}} =$$

$$= \frac{9}{8} \left( \frac{\pi}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\pi - 0 \right) = \frac{9\pi}{16}$$

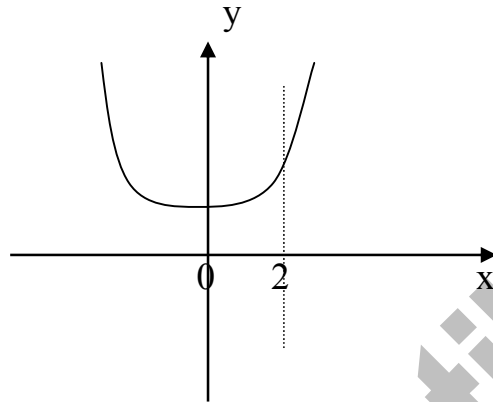
$$S = 4 \cdot \frac{9\pi}{16} = \frac{9\pi}{4} = 7,07 \text{ (ед. кв.)}$$

<http://www.прябушко.рф>  
<http://vk.com/ilovematematika>

2.24) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) длину дуги данной линии:

$$y = e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}} \quad 0 \leq x \leq 2$$

Данная фигура – цепная линия.



Длину дуги ищем в виде:  $L = \int_A^B \sqrt{1 + (y')^2} dx$

$$y = e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}} \quad y' = \frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}} - \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}} = -\frac{1}{2}(e^{\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}})$$

$$L = \int_0^2 \sqrt{1 + \frac{1}{4}(e^{\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}})^2} dx = \int_0^2 \sqrt{1 + \frac{1}{4}(e^x - 2e^{\frac{x}{2}} \cdot e^{-\frac{x}{2}} + e^{-x})} dx =$$

$$= \int_0^2 \sqrt{1 + \frac{1}{4}(e^x - 2 + e^{-x})} dx = \int_0^2 \sqrt{\frac{4}{4} + \frac{1}{4}(e^x - 2 + e^{-x})} dx = \frac{1}{2} \int_0^2 \sqrt{4 + e^x - 2 + e^{-x}} dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^2 \sqrt{e^x + e^{-x} + 2} dx = \left. \begin{array}{l} e^x = t \Rightarrow x = \ln t \Rightarrow dx = \frac{dt}{t} \\ x=0 \Rightarrow t=1 \\ x=2 \Rightarrow t=e^2 \end{array} \right| = \frac{1}{2} \int_1^{e^2} \sqrt{t + \frac{1}{t} + 2} \cdot \frac{dt}{t} =$$

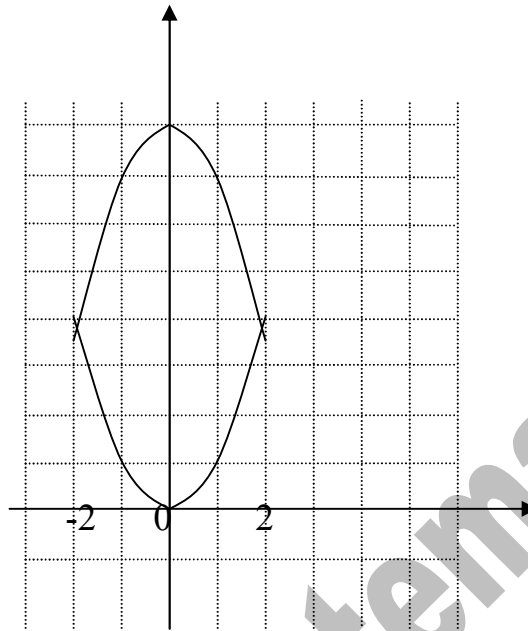
$$= \frac{1}{2} \int_1^{e^2} \sqrt{\frac{t^2 + 2t + 1}{t}} \cdot \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} \int_1^{e^2} \sqrt{\frac{(t+1)^2}{t}} \cdot \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} \int_1^{e^2} \frac{t+1}{\sqrt{t}} \cdot \frac{dt}{t} = \left. \begin{array}{l} t = z^2 \Rightarrow dt = 2z dz \\ t=1 \Rightarrow z=1 \\ t=e^2 \Rightarrow z=e \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{2} \int_1^e \frac{z^2 + 1}{z} \cdot \frac{2z dz}{z^2} = \frac{1}{2} \int_1^e \frac{z^2 + 1}{z} \cdot \frac{2 dz}{z} = \int_1^e \frac{z^2 + 1}{z^2} dz = \int_1^e (1 + \frac{1}{z^2}) dz = (z - \frac{1}{z}) \Big|_1^e =$$

$$= e - e^{-1} - 1 + 1 = e - e^{-1} \approx 2,35$$

3.24) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) объём тела, полученного вращением фигуры  $\Phi$  вокруг указанной оси координат:

$$y = -x^2 + 8 \quad y = x^2 \quad OX$$



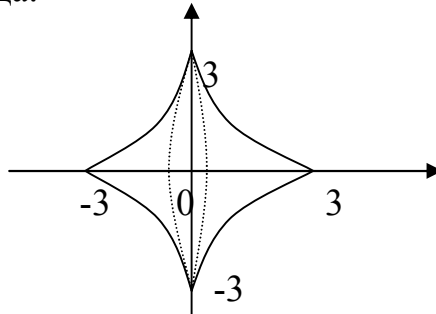
$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{x_1}^{x_2} y^2 dx = 2 \cdot \pi \int_0^2 ((8 - x^2)^2 - x^4) dx = 2\pi \int_0^2 (64 - 16x^2 + x^4 - x^4) dx = \\ &= 2\pi \int_0^2 (64 - 16x^2) dx = 2\pi \left( 64x - \frac{16x^3}{3} \right) \Big|_0^2 = 2\pi \left( 128 - \frac{128}{3} \right) = 2\pi \cdot \frac{256}{3} \approx 536,17 \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>  
<http://vk.com/ilovematematika>

4.24) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь поверхности, образованной вращением дуги кривой L вокруг указанной оси:

$$L: \begin{cases} x = 3 \cos^3 t \\ y = 3 \sin^3 t \end{cases} \quad \text{OX:}$$

Данная линия – гипоциклоида.



$$S = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} y dS$$

$$dS = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$

$$x' = 3 \cdot 3 \cos^2 t (-\sin t) = -9 \cos^2 t \sin t$$

$$y' = 3 \cdot 3 \sin^2 t \cos t = 9 \sin^2 t \cos t$$

$$dS = \sqrt{81 \cos^4 t \sin^2 t + 81 \sin^4 t \cos^2 t} dt = 9 \sin t \cos t \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} dt = 9 \sin t \cos t$$

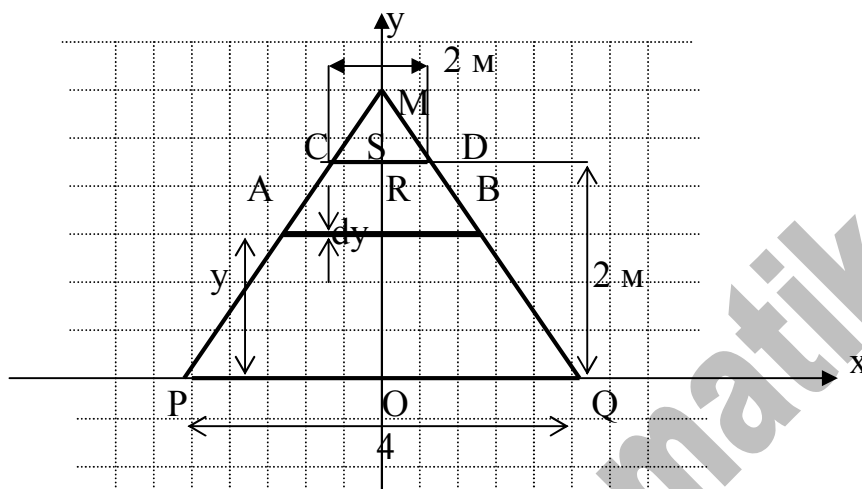
$$S = 2 \cdot 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3 \sin^3 t \cdot 9 \sin t \cos t dt = 108\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos t dt = 108\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t d(\sin t) =$$

$$= 108\pi \left( \frac{1}{5} \sin^5 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{108\pi}{5} (\sin^5 \frac{\pi}{2} - \sin^5 0) = \frac{108\pi}{5} \approx 67,86$$

<http://www.рябушко.рф>  
<http://vk.com/ilovematematika>

1.24) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара.  $\gamma = 24 \text{ кН/м}^3$ ,  $\pi = 3,14$ . (Результат округлить до целого числа).

Q: правильная усечённая четырёхугольная пирамида. Сторона верхнего основания пирамиды равна 2 м, нижнего 4 м, высота - 2 м.



Найдём высоту полной «неусечённой пирамиды».

Пусть

$$MS = k \quad \frac{MS}{MO} = \frac{SD}{OQ} \Rightarrow \frac{k}{k+2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{k+2}{k} = 2 \Rightarrow 1 + \frac{2}{k} = 2 \Rightarrow \frac{2}{k} = 1 \Rightarrow k = 2$$

$$k = 2 \Rightarrow H_{\text{полн}} = 2 + 2 = 4$$

На высоте  $y$  выделим слой воды  $dy$ . Его объём:  $dV = |AB|^2 dy$ . Найдём  $|AB|$ .

$$\frac{|PO|}{|AR|} = \frac{|OM|}{|RM|} \quad \frac{2}{|AR|} = \frac{4}{4-y} \quad |AR| = \frac{2(4-y)}{4} = \frac{1}{2}(4-y) \Rightarrow |AB| = 4-y$$

$$dV = (4-y)^2 dy$$

Работа по поднятию этого слоя на высоту  $H = 2-y$  равна

$$dA = HdV \gamma = (2-y) \cdot (4-y)^2 dy$$

$$A = \int_0^2 dA = \gamma \int_0^2 (2-y) \cdot (4-y)^2 dy = \gamma \int_0^2 (2-y)(16-8y+y^2) dy =$$

$$= \gamma \int_0^2 (32-16y+2y^2-16y+8y^2-y^3) dy = \gamma \int_0^2 (32-32y+10y^2-y^3) dy =$$

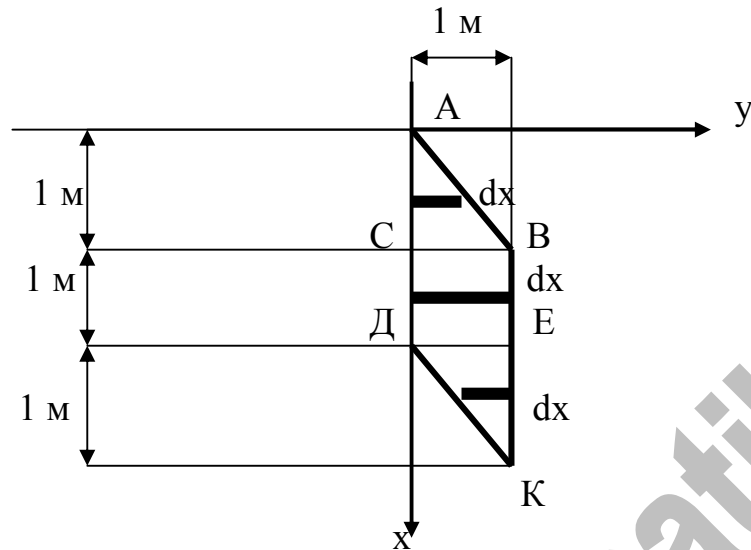
$$= \gamma \left( 32y - 16y^2 + \frac{10}{3}y^3 - \frac{1}{4}y^4 \right) \Big|_0^2 = \gamma \left( 32 \cdot 2 - 16 \cdot 2^2 + \frac{10}{3} \cdot 2^3 - \frac{1}{4} \cdot 2^4 \right) =$$

$$= \gamma \left( 64 - 64 + \frac{80}{3} - 4 \right) = \frac{68}{3} \gamma$$

$$\gamma = 24 \quad A = \frac{68}{3} \cdot 24 = 544 \text{ кДж.}$$



2.24) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен  $9,81 \text{ кН/м}^3$ .



Найдём силу давления на каждый элемент отдельно.

Рассмотрим треугольник ABC.

Учитывая систему координат, точки имеют координаты A(0;0), B(1;1).

На глубине  $x$  выделим полосу шириной  $dx$ . Её площадь  $ds = |y| dx$ .

Найдём уравнение прямой AB.

$$\frac{x-0}{1-0} = \frac{y-0}{1-0} \Rightarrow \frac{x}{1} = \frac{y}{1} \Rightarrow y = x.$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$P_1 = \gamma \int_0^1 x \cdot x dx = \gamma \int_0^1 x^2 dx = \gamma \left( \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = \gamma \cdot \frac{1}{3} \cdot 1^3 = \frac{1}{3} \gamma = \frac{1}{3} \cdot 9,81 = 3,27$$

Найдём уравнение прямой ДК. Д(2;0), К(3;1).

$$\frac{x-2}{3-2} = \frac{y-0}{1-0} \Rightarrow \frac{x-2}{1} = \frac{y}{1} \Rightarrow y = x - 2.$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$\begin{aligned} P_2 &= \gamma \int_2^3 x \cdot (x-2) dx = \gamma \int_2^3 (x^2 - 2x) dx = \gamma \left( \frac{1}{3} x^3 - x^2 \right) \Big|_2^3 = \gamma \cdot \left( \frac{1}{3} \cdot 3^3 - 3^2 - \frac{1}{3} \cdot 2^3 + 2^2 \right) = \\ &= \gamma \cdot \left( 9 - 9 - \frac{8}{3} + 4 \right) = \frac{4}{3} \cdot 9,81 = 13,08 \end{aligned}$$

Квадрат СВЕД, здесь  $y = 1$

$$P_3 = \gamma \int_1^2 x \cdot 1 dx = \gamma \int_1^2 x dx = \gamma \left( \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_1^2 = \gamma \left( \frac{1}{2} \cdot 2^2 - \frac{1}{2} \cdot 1^2 \right) = \gamma \left( 2 - \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{2} \cdot 9,81 = 14,715$$

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = 3,27 + 13,08 + 14,715 = 31,065$$

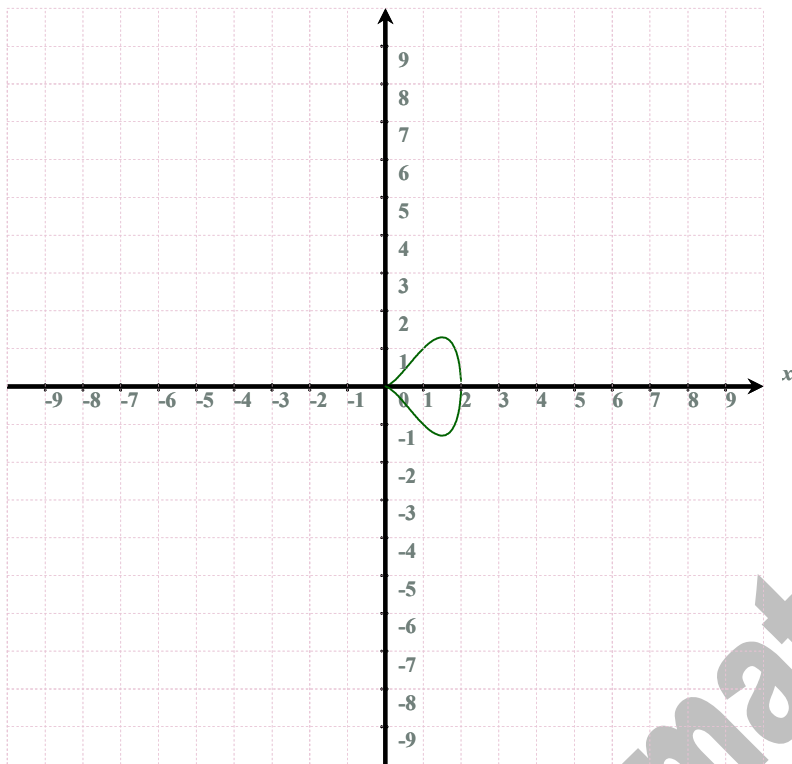
Принимаем  $P = 31 \text{ кН}$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

3.24) Найти координаты центра тяжести фигуры  $\Phi$ .

$\Phi$  ограничена замкнутой линией  $y^2 = ax^3 - x^4$ .

Строим данную фигуру.



Учитывая симметрию, центр тяжести лежит на оси  $OX$ , значит  $y_0 = 0$ .

Найдём  $x_0$

$$x_0 = \frac{\int_a^b xy dx}{S} \quad y = \sqrt{ax^3 - x^4}$$

$$\int_0^a y dx = \int_0^a \sqrt{ax^3 - x^4} dx = \int_0^a x \sqrt{ax - x^2} dx = \int_0^a x \sqrt{\frac{a^2}{4} - (x - \frac{a}{2})^2} dx =$$

Замена:  $x - \frac{a}{2} = \frac{a}{2} \sin t \Rightarrow dx = \frac{a}{2} \cos t dt \quad x = \frac{a}{2} + \frac{a}{2} \sin t$

$$\sqrt{\frac{a^2}{4} - (x - \frac{a}{2})^2} = \sqrt{\frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{4} \sin^2 t} = \frac{a}{2} \cos t$$

$$x = 0 \Rightarrow \sin t = -1 \Rightarrow t = -\frac{\pi}{2} \quad x = a \Rightarrow \sin t = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_0^a x \sqrt{\frac{a^2}{4} - (x - \frac{a}{2})^2} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\frac{a}{2} + \frac{a}{2} \sin t) \frac{a}{2} \cos t \cdot \frac{a}{2} \cos t dt = \frac{a^3}{8} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 t + \sin t \cdot \cos^2 t) dt =$$

$$= \frac{a^3}{8} \left( \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t - \frac{1}{3} \cos^3 t \right) \Bigg|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{a^3}{8} \left( \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4} \sin \pi - \frac{1}{3} \cos^3 \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4} \sin \pi + \frac{1}{3} \cos^3 \frac{\pi}{2} \right) =$$

$$= \frac{a^3}{8} \left( \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{a^3}{8} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{a^3 \pi}{16}$$

$$\int_0^a xy dx = \int_0^a x \sqrt{ax^3 - x^4} dx = \int_0^a x^2 \sqrt{ax - x^2} dx$$

Замена:  $x - \frac{a}{2} = \frac{a}{2} \sin t \Rightarrow dx = \frac{a}{2} \cos t dt$        $x = \frac{a}{2} + \frac{a}{2} \sin t$

$$\sqrt{\frac{a^2}{4} - \left(x - \frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{4} \sin^2 t} = \frac{a}{2} \cos t$$

$$x = 0 \Rightarrow \sin t = -1 \Rightarrow t = -\frac{\pi}{2} \quad x = a \Rightarrow \sin t = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_0^a x^2 \sqrt{\frac{a^2}{4} - \left(x - \frac{a}{2}\right)^2} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{a}{2} + \frac{a}{2} \sin t\right)^2 \frac{a}{2} \cos t \cdot \frac{a}{2} \cos t dt = \frac{a^4}{16} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2 \sin t + \sin^2 t) \cos^2 t dt =$$

$$= \frac{a^4}{16} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 t + 2 \sin t \cos^2 t + \sin^2 t \cos^2 t) dt = \frac{a^4}{16} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left( \cos^2 t + 2 \sin t \cos^2 t + \frac{1}{4} \sin^2 2t \right) dt =$$

$$= \frac{a^4}{16} \left( \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t - \frac{2}{3} \cos^3 t + \frac{1}{8} \left( \frac{2t}{2} - \frac{1}{4} \sin 4t \right) \right) \Bigg|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= \frac{a^4}{16} \left( \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t - \frac{2}{3} \cos^3 t + \frac{1}{8} t - \frac{1}{32} \sin 4t \right) \Bigg|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= \frac{a^4}{16} \left( \frac{5t}{8} + \frac{1}{4} \sin 2t - \frac{2}{3} \cos^3 t - \frac{1}{32} \sin 4t \right) \Bigg|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{a^4}{16} \left( \frac{5}{8} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4} \sin \pi - \frac{2}{3} \cos^3 \frac{\pi}{2} - \frac{1}{32} \sin 2\pi - \right.$$

$$\left. + \frac{5}{8} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4} \sin \pi + \frac{2}{3} \cos^3 \frac{\pi}{2} - \frac{1}{32} \sin 2\pi \right) = \frac{a^4}{16} \left( \frac{5}{8} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{5}{8} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{a^4}{16} \cdot \frac{5}{8} \cdot \pi = \frac{5a^4 \pi}{128}$$

$$x_0 = \frac{\frac{5a^4 \pi}{128}}{\frac{\pi a^3}{16}} = \frac{5a^4 \pi}{128} \cdot \frac{16}{\pi a^3} = \frac{5a}{8}$$

Ответ: Координаты центра тяжести  $O\left(\frac{5a}{8}, 0\right)$

<http://www.ryanushko.ru> <http://vk.com/ilovematematika>

1.24) Найти область определения функции.

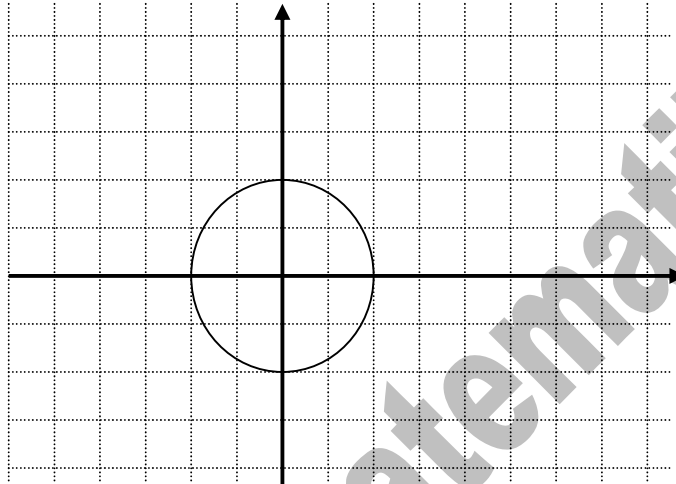
$$z = \frac{5}{4 - x^2 - y^2}$$

Учитываем, что выражение в знаменателе не равно нулю.

$$4 - x^2 - y^2 \neq 0$$

$$x^2 + y^2 \neq 4$$

Строим на плоскости.



Область определения – множество точек плоскости, не принадлежащих окружности с центром в начале координат и радиусом  $R=2$ .

2.24) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = e^{\sqrt{-x^2+y^2}}$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left( e^{\sqrt{-x^2+y^2}} \right)'_x = -\frac{xe^{\sqrt{-x^2+y^2}}}{\sqrt{-x^2+y^2}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left( e^{\sqrt{-x^2+y^2}} \right)'_y = \frac{ye^{\sqrt{-x^2+y^2}}}{\sqrt{-x^2+y^2}}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = -\frac{xe^{\sqrt{-x^2+y^2}}}{\sqrt{-x^2+y^2}} dx$$

$$d_y z = \frac{ye^{\sqrt{-x^2+y^2}}}{\sqrt{-x^2+y^2}} dy$$

3.24) Вычислить значения частных производных  $f'_x(M_0)$ ,  $f'_y(M_0)$ ,  $f'_z(M_0)$  для данной функции  $f(x, y, z)$  в данной точке  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = ze^{\frac{x^2+y^2}{2}}$$

$$M_0(0, 0, 1)$$

Найдём частные производные и их значения в точке  $M_0$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = ze^{\frac{x^2+y^2}{2}} \cdot (-x) = -xze^{\frac{x^2+y^2}{2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = ze^{\frac{x^2+y^2}{2}} \cdot (-y) = -yze^{\frac{x^2+y^2}{2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = e^{\frac{x^2+y^2}{2}}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = -0 \cdot 1 \cdot e^{\frac{0^2+0^2}{2}} = 0$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = -0 \cdot 1 \cdot e^{\frac{0^2+0^2}{2}} = 0$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = e^{\frac{0^2+0^2}{2}} = e^0 = 1$$

4.24) Найти полный дифференциал функции.

$$z = y^2 - 3xy - x^4$$

Найдём сначала частные производные.

$$(y^2 - 3xy - x^4)'_x = -3y - 4x^3$$

$$(y^2 - 3xy - x^4)'_y = 2y - 3x$$

Полный дифференциал:

$$dz = (-3y - 4x^3)dx + (2y - 3x)dy$$

5.24) Вычислить значение производной сложной функции  $u = u(x, y)$ , где  $x = x(t)$ ,  $y = y(t)$ , при  $t = t_0$  с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = \sqrt{x + y + 3}$$

$$x = \ln t$$

$$y = t^2$$

$$t_0 = 1$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{2\sqrt{x+y+3}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2\sqrt{x+y+3}}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{t}$$

$$\frac{dy}{dt} = 2t$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{1}{2\sqrt{\ln t + t^2 + 3}} \cdot \frac{1}{t} + \frac{1}{2\sqrt{\ln t + t^2 + 3}} \cdot 2t = \frac{1}{\sqrt{\ln t + t^2 + 3}} \left( \frac{1}{2t} + t \right)$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t_0=1} = \frac{1}{\sqrt{\ln 1 + 1^2 + 3}} \left( \frac{1}{2} + 1 \right) = \frac{1}{\sqrt{4}} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4} = 0,75$$

6.24) Вычислить значения частных производных функции  $z = (x, y)$ , заданной неявно, в данной точке  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  с точностью до двух знаков после запятой.

$$\sqrt{x^2 + y^2} + z^2 - 3z = 3 \quad M_0(4, 3, 1)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2} + z^2 - 3z - 3$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$F'_z = 2z - 3$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{2z - 3}$$

В точке  $M_0$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{\frac{4}{\sqrt{4^2 + 3^2}}}{2 \cdot 1 - 3} = -\frac{\frac{4}{5}}{-1} = \frac{4}{5} = 0,8$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = \frac{2y}{2\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$F'_z = 2z - 3$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{2z - 3}$$

В точке  $M_0$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{M_0} = -\frac{\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{2z - 3} = -\frac{\frac{3}{\sqrt{4^2 + 3^2}}}{2 \cdot 1 - 3} = \frac{3}{5} = 0,6$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.24) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности  $S$  в точке  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ .

$$S: x^2 + y^2 - 3z^2 + xy = -2z \Rightarrow x^2 + y^2 - 3z^2 + xy + 2z = 0$$

$$M_0(1, 0, 1)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = 2x + y \Rightarrow f'_x(M) = 2 \cdot 1 + 0 = 2$$

$$f'_y = 2y + x \Rightarrow f'_y(M) = 2 \cdot 0 + 1 = 1$$

$$f'_z = -6z + 2 \Rightarrow f'_z(M) = -6 \cdot 1 + 2 = -4$$

Касательная плоскость:

$$2(x - 1) + (y - 0) - 4(z - 1) = 0 \Rightarrow 2x + y - 4z + 2 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x - 1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z - 1}{-4}$$

2.24) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что  $z''_{xy} = z''_{yz}$

$$z = \sin \sqrt{xy}$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (\sin \sqrt{xy})'_x = \cos \sqrt{xy} \cdot \frac{\sqrt{y}}{2\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{y} \cdot \cos \sqrt{xy}}{2\sqrt{x}}$$

$$z'_y = (\sin \sqrt{xy})'_y = \cos \sqrt{xy} \cdot \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{y}} = \frac{\sqrt{x} \cdot \cos \sqrt{xy}}{2\sqrt{y}}$$

$$\begin{aligned} z''_{xy} &= \left( \frac{\sqrt{y} \cdot \cos \sqrt{xy}}{2\sqrt{x}} \right)'_y = \frac{1}{2\sqrt{x}} \left( \frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot \cos \sqrt{xy} - \sqrt{y} \cdot (-\sin \sqrt{xy}) \cdot \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{y}} \right) = \\ &= \frac{1}{4\sqrt{xy}} \cdot \cos \sqrt{xy} + \frac{1}{2} \sin \sqrt{xy} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z''_{yx} &= \left( \frac{\sqrt{x} \cdot \cos \sqrt{xy}}{2\sqrt{y}} \right)'_x = \frac{1}{2\sqrt{y}} \left( \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \cos \sqrt{xy} - \sqrt{x} \cdot (-\sin \sqrt{xy}) \cdot \frac{\sqrt{y}}{2\sqrt{x}} \right) = \\ &= \frac{1}{4\sqrt{xy}} \cdot \cos \sqrt{xy} + \frac{1}{2} \sin \sqrt{xy} \end{aligned}$$



$$\frac{1}{4\sqrt{xy}} \cdot \cos \sqrt{xy} + \frac{1}{2} \sin \sqrt{xy} = \frac{1}{4\sqrt{xy}} \cdot \cos \sqrt{xy} + \frac{1}{2} \sin \sqrt{xy}$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

3.24) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция  $u$ .

$$u = \operatorname{tg} \frac{x}{y}$$

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \left( \operatorname{tg} \frac{x}{y} \right)'_x = \frac{1}{1 + \frac{x^2}{y^2}} \cdot \frac{1}{y} = \frac{y^2}{x^2 + y^2} \cdot \frac{1}{y} = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \left( \operatorname{tg} \frac{x}{y} \right)'_y = \frac{1}{1 + \frac{x^2}{y^2}} \cdot \left( -\frac{x}{y^2} \right) = \frac{y^2}{x^2 + y^2} \cdot \left( -\frac{x}{y^2} \right) = -\frac{x}{x^2 + y^2}$$

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 0 = x \cdot \frac{y}{x^2 + y^2} - y \cdot \frac{x}{x^2 + y^2} = \frac{xy}{x^2 + y^2} - \frac{xy}{x^2 + y^2} = 0 - \text{верно}$$

4.18) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = xy(6 - x - y)$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = y(6 - x - y) - xy = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = x(6 - x - y) - xy = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6y - xy - y^2 - xy = 0 \\ 6x - x^2 - xy - xy = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6y - y^2 - 2xy = 0 \\ 6x - x^2 - 2xy = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 6 - y - 2x = 0 \\ 6 - x - 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \end{cases} \text{ и } \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

$M(2;2)$   $N(0;0)$  - искомые точки.

Проверим знак выражения  $AC - B^2$  в этой точке  $M$ .

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -2y \Rightarrow \left( \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = -2 \cdot 2 = -4 \Rightarrow A = -4$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2x \Rightarrow \left( \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = -2 \cdot 2 = -4 \Rightarrow C = -4$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 6 - 2y - 2x \Rightarrow \left( \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)_M = 6 - 2 \cdot 2 - 2 \cdot 2 = -2 \Rightarrow B = -2$$

$$-4 \cdot (-4) - (-2)^2 = 16 - 4 = 12 > 0$$

Так как А и С отрицательны, значит в точке М - максимум.

$$z(M) = 2 \cdot 2 \cdot (6 - 2 - 2) = 4 \cdot 2 = 8$$

В точке N

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -2y \Rightarrow \left( \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_N = -2 \cdot 0 = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2x \Rightarrow \left( \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_N = -2 \cdot 0 = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 6 - 2y - 2x \Rightarrow \left( \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)_N = 6 - 2 \cdot 0 - 2 \cdot 0 = 6 \Rightarrow B = 6$$

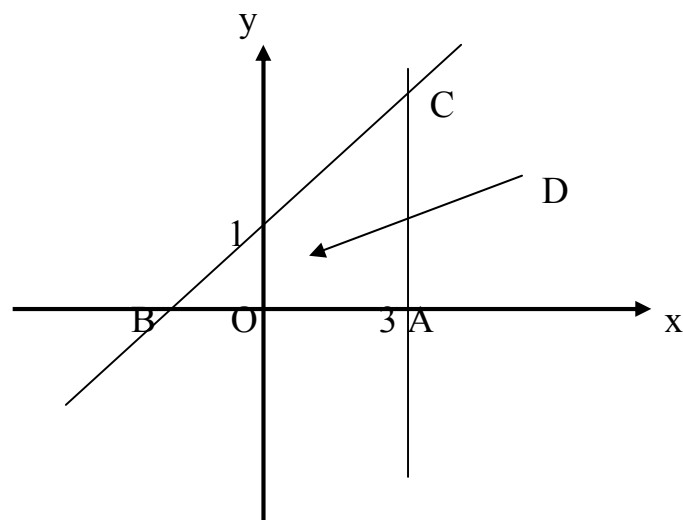
$$0 - 6^2 = 0 - 36 = -36 < 0 \quad \text{экстремума нет.}$$

5.24) Найти наибольшее и наименьшее значения функции  $z = z(x, y)$  в области  $\bar{D}$ , ограниченной заданными линиями.

$$z = x^2 + 2xy - y^2 - 4x$$

$$\bar{D}: \begin{cases} y = x + 1 \\ x = 3 \\ y = 0 \end{cases}$$

Строим область  $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 2y - 4 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2x - 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 1; y = 1$$

$$P_0(1,1) \in \bar{D}$$

$$z(P_0) = 1 + 2 - 1 - 4 = (-2)$$

2) Найдём экстремумы на границах области  $\bar{D}$

$$a) x - y + 1 = 0 \Rightarrow x = y - 1$$

$$\begin{aligned} z &= (y-1)^2 + 2y(y-1) - y^2 - 4(y-1) = y^2 - 2y + 1 + 2y^2 - 2y - y^2 - 4y + 4 = \\ &= 2y^2 - 8y + 5 \end{aligned}$$

$$\frac{dz}{dy} = 4y - 8 = 0 \Rightarrow y = 2 \Rightarrow x = 2 - 1 = 1 \Rightarrow P_1(1,2) \in \bar{D}$$

$$z(P_1) = 1 + 4 - 4 - 4 = -3$$

$$б) x = 3$$

$$z = 9 + 6y - y^2 - 24 = 6y - y^2 - 15$$

$$\frac{dz}{dy} = 6 - 2y \Rightarrow y = 3 \Rightarrow P_2(3;3) \in \bar{D}$$

$$z(P_2) = 9 + 36 - 9 - 12 = 6$$

$$в) y = 0$$

$$z = x^2 - 4x \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow P_3(2;0) \in D$$

$$z(P_3) = 4 - 8 = -4$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$$A(3;0) \quad B(-1;0) \quad C(3;3)$$

$$z(A) = 9 - 12 = -3$$

$$z(B) = 1 + 4 = 5$$

$$z(C) = 6 \text{ найдено ранее}$$

Ответ:  $z_{\max} = 6$  при  $x=3$ ;  $y=3$

$z_{\min} = -4$  при  $x=2$ ;  $y=0$

1.24) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$(\sin(2x + y) - \sin(2x - y))dx = \frac{dy}{\sin y}$$

Разделяем переменные.

$$(2 \cos \frac{2x + y + 2x - y}{2} \sin \frac{2x + y - 2x + y}{2})dx = \frac{dy}{\sin y}$$

$$2 \cos 2x \sin y dx = \frac{dy}{\sin y}$$

$$\int \frac{dy}{\sin^2 y} = 2 \int \cos 2x dx \Rightarrow -ctgy = \sin 2x + C.$$

Ответ:  $C = \sin 2x + ctgy$

2.24) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$y' \sqrt{y^2 + 1} = \frac{x^2}{y}$$

Разделяем переменные:

$$\frac{dy}{dx} \sqrt{y^2 + 1} = \frac{x^2}{y}$$

$$\int x^2 dx = \int y \sqrt{y^2 + 1} dy = \frac{1}{2} \int \sqrt{y^2 + 1} d(y^2 + 1)$$

$$\frac{1}{3} x^3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(y^2 + 1)^3} + C$$

$$x^3 = \sqrt{(y^2 + 1)^3} + 3C$$

3.24) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$(x^2 + y^2)dx + 2xydy = 0$$

Делим на  $x^2$

$$\left(1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2\right)dx + 2\frac{y}{x}dy = 0$$

$$\frac{y}{x} = t$$

Замена:  $y = tx$

$$dy = tdx + xdt$$

$$(1 + t^2)dx + 2t(tdx + xdt) = 0 \Rightarrow (1 + t^2 + 2t^2)dx + 2txdt = 0$$

$$(1 + 3t^2)dx = -2txdt \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = -\int \frac{2t}{1 + 3t^2} dt$$

$$\int \frac{dx}{x} = -\frac{1}{3} \int \frac{d(1 + 3t^2)}{1 + 3t^2} \Rightarrow \ln x = -\frac{1}{3} \ln |1 + 3t^2| + \frac{1}{3} \ln C = \ln \left| \frac{C}{\sqrt[3]{1 + 3t^2}} \right|$$

$$x = \frac{C}{\sqrt[3]{1+3t^2}} = \frac{C}{\sqrt[3]{1+3\cdot(\frac{y}{x})^2}} = \frac{C}{\sqrt[3]{1+\frac{3y^2}{x^2}}} = \frac{C}{\sqrt[3]{\frac{x^2+3y^2}{x^2}}} = \frac{C\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[3]{x^2+3y^2}}$$

$$x = \frac{C\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[3]{x^2+3y^2}} \Rightarrow x^3 = \frac{Cx^2}{x^2+3y^2} \Rightarrow x = \frac{C}{x^2+3y^2} \Rightarrow x^2+3y^2 = \frac{C}{x}$$

$$3y^2 = \frac{C}{x} - x^2 = \frac{C-x^3}{x}$$

$$y^2 = \frac{C-x^3}{3x} \Rightarrow y = \sqrt{\frac{C-x^3}{3x}}$$

4.24) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$(x^2-1)y' - xy = x^3 - x \quad y(\sqrt{2}) = 1$$

$$y' - \frac{xy}{x^2-1} = \frac{x^3-x}{x^2-1} = \frac{x(x^2-1)}{x^2-1} = x$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{x^2-1} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{xdx}{x^2-1}$$

$$\ln|y| = \frac{1}{2} \ln|x^2-1| + \frac{1}{2} \ln C = \ln \left| C\sqrt{x^2-1} \right|$$

$$y = C(x)\sqrt{x^2-1} \Rightarrow y' = C'(x)\sqrt{x^2-1} + C(x) \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}$$

$$C'(x)\sqrt{x^2-1} + C(x) \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} + \frac{C(x)x\sqrt{x^2-1}}{x^2-1} = x$$

$$C'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} \Rightarrow C(x) = \int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2-1)}{\sqrt{x^2-1}} = \sqrt{x^2-1} + C_1$$

$$y = (\sqrt{x^2-1} + C_1)\sqrt{x^2-1} = C_1\sqrt{x^2-1} + x^2 - 1$$

Учитываем начальное условие:  $y(\sqrt{2}) = 1$

$$1 = C_1\sqrt{2-1} + 2 - 1 = C_1 + 1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y = x^2 - 1$$

Ответ:  $y = x^2 - 1$

5.24) Решить дифференциальное уравнение

$$x dx = \left( \frac{x^2}{y} - y^3 \right) dy$$

$$x \frac{dx}{dy} = \frac{x^2}{y} - y^3$$

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x}{y} - \frac{y^3}{x}$$

$$\frac{dx}{dy} - \frac{x}{y} = -\frac{y^3}{x}$$

Замена:  $z = x^{1+1} = x^2$

$$\frac{1}{2} z' - \frac{z}{y} = -y^3 / \cdot 2$$

$$z' - \frac{2z}{y} = -2y^3$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dy} = \frac{2z}{y} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int \frac{2dy}{y} \Rightarrow \ln z = 2 \ln |y| + 2 \ln \sqrt{C} = \ln C y^2$$

$$z = C(y) y^2 \Rightarrow z' = C'(y) y^2 + 2y C(y)$$

$$C'(y) y^2 + 2y C(y) - 2y C(y) = -2y^3$$

$$C'(x) = -2y \Rightarrow C(x) = -2 \int y dy = -y^2 + C_1$$

$$z = (-y^2 + C_1) y^2 = (C_1 - y^2) y^2 = x^2$$

$$x = \sqrt{(C_1 - y^2) y^2} = y \sqrt{C_1 - y^2}$$

$$\text{Ответ: } x = y \sqrt{C_1 - y^2}$$

1.24) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции  $y = \varphi(x)$  при  $x = x_0$  с точностью до двух знаков после запятой.

$$y'' = 2 \sin x \cos^2 x \quad x_0 = \frac{\pi}{2} \quad y(0) = -\frac{5}{9} \quad y'(0) = -\frac{2}{3}$$

$$y' = 2 \int \sin x \cos^2 x dx = -2 \int \cos^2 x d(\cos x) = -\frac{2}{3} \cos^3 x + C_1$$

$$y'(0) = -\frac{2}{3}$$

$$-\frac{2}{3} = -\frac{2}{3} \cos^3 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y = -\frac{2}{3} \int \cos^3 x dx = -\frac{2}{3} \left( \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x \right) + C_2 = -\frac{2}{3} \sin x + \frac{2}{9} \sin^3 x + C_2$$

$$y(0) = -\frac{5}{9}$$

$$-\frac{5}{9} = -\frac{2}{3} \sin 0 + \frac{2}{9} \sin^3 0 + C_2 \Rightarrow C_2 = -\frac{5}{9}$$

$$y = -\frac{2}{3} \sin x + \frac{2}{9} \sin^3 x - \frac{5}{9}$$

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{2}{3} \sin \frac{\pi}{2} + \frac{2}{9} \sin^3 \frac{\pi}{2} - \frac{5}{9} = -1$$

2.24) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$y'' + 4y' = \cos 2x$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$z' + 4z = \cos 2x$$

Решаем без правой части.

$$\Rightarrow \frac{dz}{dx} = -4z \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = -4 \int dx$$

$$\ln|z| = -4x + C \Rightarrow z = C(x)e^{-4x} \Rightarrow z' = C'(x)e^{-4x} - 4C(x)e^{-4x}$$

$$C'(x)e^{-4x} - 4C(x)e^{-4x} + 4C(x)e^{-4x} = \cos 2x \Rightarrow C'(x) = \cos 2xe^{4x} \Rightarrow$$

$$C(x) = \int \cos 2xe^{4x} dx = \frac{4\cos 2x + 2\sin 2x}{20} e^{4x} + C_1 = e^{4x} \left( \frac{1}{5} \cos 2x + \frac{1}{10} \sin 2x \right) + C_1$$

$$z = \left( e^{4x} \left( \frac{1}{5} \cos 2x + \frac{1}{10} \sin 2x \right) + C_1 \right) e^{-4x} = \frac{1}{5} \cos 2x + \frac{1}{10} \sin 2x + C_1 e^{-4x} = y'$$

$$y = \int \left( \frac{1}{5} \cos 2x + \frac{1}{10} \sin 2x + C_1 e^{-4x} \right) dx = \frac{1}{10} \sin 2x - \frac{1}{20} \cos 2x - \frac{C_1}{4} e^{-4x} + C_2$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{1}{10} \sin 2x - \frac{1}{20} \cos 2x - \frac{C_1}{4} e^{-4x} + C_2$$

3.24) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$yy'' - (y')^2 = y^2 \ln y$$

$$y(0) = 1$$

$$y'(0) = 1$$

Замена:  $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$ypp' - p^2 = y^2 \ln y / : y \Rightarrow pp' - \frac{p^2}{y} = y \ln y$$

Решаем без правой части.

$$pp' - \frac{p^2}{y} = 0 \Rightarrow p' = \frac{p}{y} \Rightarrow \frac{dp}{dy} = \frac{p}{y} \Rightarrow \int \frac{dp}{p} = \int \frac{dy}{y}$$

$$\ln|p| = \ln|y| + \ln C = \ln|Cy|$$

$$p = C(y)y \Rightarrow p' = C'(y)y + C(y)$$

$$C(y)y(C'(y)y + C(y)) - \frac{C^2(y)y^2}{y} = y \ln y$$

$$C(y)C'(y)y^2 + C^2(y)y - C^2(y)y = y \ln y$$

$$C(y)C'(y) = \frac{\ln y}{y} \Rightarrow C(y) \frac{dC(y)}{dy} = \frac{\ln y}{y}$$

$$\int C(y)dC(y) = \int \frac{\ln y}{y} dy = \int \ln y d(\ln y)$$

$$\frac{1}{2}C^2(y) = \frac{1}{2}\ln^2 y + \frac{1}{2}C_1 \Rightarrow C^2(y) = \ln^2 y + C_1 \Rightarrow C(y) = \sqrt{\ln^2 y + C_1}$$

$$p = \sqrt{\ln^2 y + C_1} \cdot y = y'$$

$$\begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(0) = 1 \end{cases} \Rightarrow 1 = \sqrt{\ln^2 1 + C_1} \cdot 1 \Rightarrow \sqrt{0 + C_1} = 1 \Rightarrow C_1 = 1$$

$$y' = \sqrt{\ln^2 y + 1} \cdot y = \frac{dy}{dx}$$

$$\int dx = \int \frac{dy}{\sqrt{\ln^2 y + 1} \cdot y} = \int \frac{d(\ln y)}{\sqrt{\ln^2 y + 1}} \Rightarrow x = \ln|\ln y + \sqrt{\ln^2 y + 1}| + C_2$$

$$y(0) = 1 \Rightarrow 0 = \ln|\ln 1 + \sqrt{\ln^2 1 + 1}| + C_2 \Rightarrow C_2 = 0$$

$$x = \ln|\ln y + \sqrt{\ln^2 y + 1}|$$

$$\text{Ответ: } x = \ln|\ln y + \sqrt{\ln^2 y + 1}|$$



4.24) Проинтегрировать уравнение.

$$(y3^{xy} \ln 3)dx + (x3^{xy} \ln 3 - 3)dy = 0$$

Здесь  $P = x3^{xy} \ln 3 - 3$   $Q = y3^{xy} \ln 3$

$$\begin{cases} \frac{dP}{dx} = 3^{xy} \ln 3 + x3^{xy} y \ln 3 = 3^{xy} \ln 3(1 + xy) \\ \frac{dQ}{dy} = 3^{xy} \ln 3 + x3^{xy} \ln 3 y = 3^{xy} \ln 3(1 + xy) \end{cases} \Rightarrow$$

Уравнение в полных дифференциалах.

$$\int (x3^{xy} \ln 3 - 3)dy = 3^{xy} - 3y$$

$$\int (y3^{xy} \ln 3)dx = 3^{xy}$$

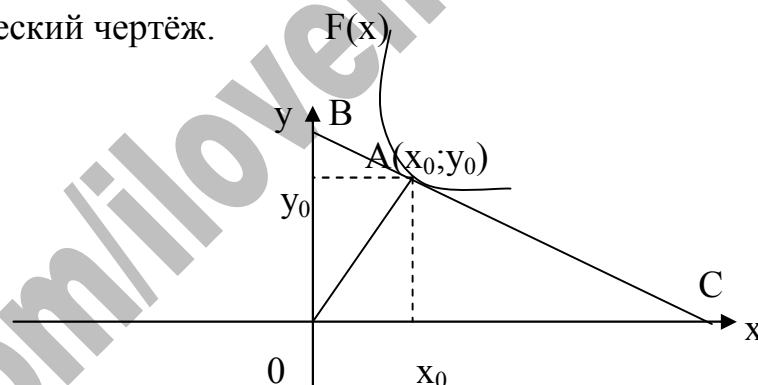
Объединяем оба решения.

Ответ:  $C = 3^{xy} - 3y$

5.24) Записать уравнение кривой, проходящей через точку  $A(x_0; y_0)$ , и обладающей следующим свойством: отрезок, который касательная отсекает на оси ОУ, равен квадрату абсциссы точки касания.

$A(-2; -4)$ .

Строим схематический чертёж.



Найдём отрезок, отсекаемый на оси ординат касательной. На чертеже это ОВ. Рассмотрим треугольник ОВС. Здесь  $Cx_0$  – подкасательная.

$Cx_0 = \left| \frac{y}{y'} \right|$ . Рассмотрим подобные треугольники ОВС и  $x_0AC$ .

$$\frac{BO}{Ax_0} = \frac{CO}{Cx_0} \quad \frac{y + By_0}{y} = \frac{x + \left| \frac{y}{y'} \right|}{\left| \frac{y}{y'} \right|} \Rightarrow 1 + \frac{By_0}{y} = \frac{x}{\left| \frac{y}{y'} \right|} + 1$$

$$\frac{By_0}{y} = \frac{x}{\left| \frac{y}{y'} \right|} \Rightarrow By_0 = \frac{xy}{\left| \frac{y}{y'} \right|} = x|y'| \quad BO = By_0 + y = x|y'| + y$$

По условию, это расстояние равно квадрату точки касания.

$$x|y'| + y = x^2 \Rightarrow |y'| + \frac{y}{x} = x \Rightarrow \pm y' + \frac{y}{x} = x \Rightarrow \begin{cases} y' + \frac{y}{x} = x \\ y' - \frac{y}{x} = -x \end{cases}$$

1) Решаем без правой части:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = -\int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = -\ln|x| + \ln C = \ln\left|\frac{C}{x}\right|$$

$$y = \frac{C}{x}$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = \frac{C(x)}{x} \Rightarrow y' = \frac{C'(x)x - C(x)}{x^2} = \frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2}$$

$$\frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2} + \frac{C(x)}{x^2} = x \Rightarrow C'(x) = x^2 \Rightarrow C(x) = \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C_1$$

$$y = \frac{\frac{1}{3}x^3 + C_1}{x} = \frac{x^2}{3} + \frac{C_1}{x}$$

Учитываем начальное условие  $y(-2) = -4$

$$-4 = \frac{(-2)^2}{3} + \frac{C_1}{-2} = \frac{4}{3} - \frac{C_1}{2} \Rightarrow \frac{C_1}{2} = \frac{4}{3} + 4 = \frac{16}{3} \Rightarrow C_1 = \frac{32}{3}$$

$$y = \frac{x^2}{3} + \frac{32}{3x}$$

2) Решаем без правой части:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx|$$

$$y = Cx$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = C(x)x \Rightarrow y' = C'(x)x + C(x)$$

$$C'(x)x + C(x) - \frac{C(x)x}{x} = -x$$

$$C'(x) = -1 \Rightarrow C(x) = -x + C_1$$

$$y = (-x + C_1)x = -x^2 + C_1x$$

Учитываем начальное условие  $y(-2) = -4$

$$-4 = -(-2)^2 - 2C_1 = -4 - 2C_1$$

$$-2C_1 = 0 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y = -x^2$$

Получаем два ответа:

$$\begin{cases} y = -x^2 \\ y = \frac{x^2}{3} + \frac{32}{3x} \end{cases}$$

[vk.com/ilovematematika](https://vk.com/ilovematematika)

1.24) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а)  $y'' + 10y' = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 10\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = -10$$

Общее решение:  $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-10x}$

б)  $y'' - 6y' + 8y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 = 4$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{6 \pm 2}{2} = 4; 2$$

Общее решение:  $\bar{y} = C_1 e^{4x} + C_2 e^{2x}$

в)  $4y'' + 4y' + y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$4\lambda^2 + 4\lambda + 1 = 0$$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-4}{2} = -2$$

Общее решение:  $\bar{y} = (C_1 + C_2 x) e^{-2x}$

2.24) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 9y = 9x^4 + 12x^2 - 27$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 9 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \pm 3i$$

$$\bar{y} = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x$$

Частное решение:

$$y_1 = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx + E$$

$$y_1' = 4Ax^3 + 3Bx^2 + 2Cx + D$$

$$y_2'' = 12Ax^2 + 6Bx + 2C$$

Подставляем в исходное уравнение

$$12Ax^2 + 6Bx + 2C + 9Ax^4 + 9Bx^3 + 9Cx^2 + 9Dx + 9E = 9x^4 + 12x^2 - 27$$

$$\begin{array}{l|l} x^4 & 9A = 9 \Rightarrow A = 1 \\ x^3 & 9B = 0 \Rightarrow B = 0 \\ x^2 & 12A + 9C = 12 \Rightarrow C = 0 \\ x^1 & 6B + 9D = 0 \Rightarrow D = 0 \\ x^0 & 2C + 9E = -27 \Rightarrow E = -3 \end{array}$$

$$y_1 = x^4 - 3$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x + x^4 - 3$$

$$\text{Ответ: } y = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x + x^4 - 3$$

3.24) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 2y' + y = (18x + 8)e^{-x}$$

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-2}{2} = -1$$

$$\text{Общее решение: } \bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^{-x}$$

Частное решение:

$$y_1 = (Ax^3 + Bx^2)e^{-x}$$

$$y_1' = (-Ax^3 - Bx^2 + 3Ax^2 + 2Bx)e^{-x}$$

$$\begin{aligned} y_1'' &= (Ax^3 + Bx^2 - 3Ax^2 - 2Bx - 3Ax^2 - 2Bx + 6Ax + 2B)e^{-x} = \\ &= (Ax^3 + Bx^2 - 6Ax^2 - 4Bx + 6Ax + 2B)e^{-x} \end{aligned}$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на  $e^{-x}$

$$Ax^3 + Bx^2 - 6Ax^2 - 4Bx + 6Ax + 2B - 2Ax^3 - 2Bx^2 + 6Ax^2 + 4Bx + Ax^3 + Bx^2 = 18x + 8$$

$$\begin{cases} 6A = 18 \\ 2B = 8 \end{cases} \Rightarrow A = 3 \Rightarrow B = 4$$

$$y_1 = (3x^3 + 4x^2)e^{-x}$$

$$y = \bar{y} + y_1 = (C_1 + C_2 x + 3x^3 + 4x^2)e^{-x}$$

$$\text{Ответ: } y = (C_1 + C_2 x + 3x^3 + 4x^2)e^{-x}$$

4.24) Найти частное решение, удовлетворяющее начальным условиям:

$$y'' - 9y' + 18y = 26\cos x - 8\sin x$$

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = 2$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 9\lambda + 18 = 0$$

$$D = 9^2 - 4 \cdot 1 \cdot 18 = 9$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{9 \pm 3}{2} = 6; 3$$

Общее решение:  $\bar{y} = C_1 e^{6x} + C_2 e^{3x}$

Частное решение ищем в виде:  $y_1 = A \cos x + B \sin x$

$$y_1' = -A \sin x + B \cos x$$

$$y_1'' = -A \cos x - B \sin x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-A \cos x - B \sin x + 9A \sin x - 9B \cos x + 18A \cos x + 18B \sin x = 26 \cos x - 8 \sin x$$

$$\begin{cases} 17A - 9B = 26 & A = 1 & B = -1 \\ 9A + 17B = -8 \end{cases}$$

$$y_1 = \cos x - \sin x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 e^{6x} + C_2 e^{3x} + \cos x - \sin x$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = 6C_1 e^{6x} + 3C_2 e^{3x} - \sin x - \cos x$$

$$\begin{cases} 2 = 6C_1 + 3C_2 - 1 \\ 0 = C_1 + C_2 + 1 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 2 \Rightarrow C_2 = -3$$

Ответ:  $y = 2e^{6x} - 3e^{3x} + \cos x - \sin x$

5.24) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции  $f(x)$ .

$$y'' - 7y' + 12y = f(x)$$

$$f(x) = xe^{3x} + 2e^x$$

$$f(x) = 3x \sin 2x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 7\lambda + 12 = 0$$

$$D = 7^2 - 4 \cdot 1 \cdot 12 = 1$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{7 \pm 1}{2} = 4; 3$$

Общее решение:  $\bar{y} = C_1 e^{4x} + C_2 e^{3x}$

При  $f(x) = x e^{3x} + 2e^x$

Частное решение:  $y^* = (Ax^2 + Bx)e^{3x} + Ce^x$

При  $f(x) = 3x \sin 2x$

Частное решение:  $y^* = (Ax + B) \cos 2x + (Cx + D) \sin 2x$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

[vk.com/ilovematematika](http://vk.com/ilovematematika)

1.24) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y''' + y'' - 4y' - 4y = 0$$

$$y(0) = y'(0) = 0 \quad y''(0) = 12$$

Характеристическое уравнение:

$$k^3 + k^2 - 4k - 4 = 0$$

$$k = \pm 2 \quad k = -1$$

Общее решение:

$$y = Ae^{2x} + Be^{-2x} + Ce^{-x}$$

Учитываем начальные условия

$$y' = 2Ae^{2x} - 2Be^{-2x} - Ce^{-x}$$

$$y'' = 4Ae^{2x} + 4Be^{-2x} + Ce^{-x}$$

$$\begin{cases} Ae^0 + Be^0 + Ce^0 = 0 \\ 2Ae^0 - 2Be^0 - Ce^0 = 0 \\ 4Ae^0 + 4Be^0 + Ce^0 = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + B + C = 0 \\ 2A - 2B - C = 0 \\ 4A + 4B + C = 12 \end{cases} \Rightarrow A = 1 \Rightarrow B = 3 \Rightarrow C = -4$$

$$y = e^{2x} + 3e^{-2x} - 4e^{-x}$$

2.26) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = 2x + 8y \\ y' = x + 4y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = 2x' + 8y' \quad y = \frac{1}{8}(x' - 2x)$$

$$x'' = 2x' + 8(x + 4y) = 2x' + 8(x + 4(\frac{1}{8}(x' - 2x))) = 2x' + 8x + 4x' - 8x = 6x'$$

$$x'' - 6x' = 0 \quad \text{Характеристическое уравнение:}$$

$$\lambda^2 - 6\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0; 6$$

$$\text{Общее решение: } \bar{x} = C_1 + C_2 e^{6t}$$

$$\text{Найдём } y: y = \frac{1}{8}(x' - 2x)$$

$$x' = 6C_2 e^{6t}$$



$$y = \frac{1}{8}(6C_2e^{6t} - 2C_1 - 2C_2e^{6t}) = -\frac{1}{4}C_1 + \frac{1}{2}C_2e^{6t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 + C_2e^{6t} \\ y(t) = -\frac{1}{4}C_1 + \frac{1}{2}C_2e^{6t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 2 - \lambda & 8 \\ 1 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (2 - \lambda)(4 - \lambda) - 8 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 6\lambda = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 0; 6$$

Решения ищем в виде:  $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 \\ y_1 = \beta_1 C_1 \end{cases}$  и  $\begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{6t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{6t} \end{cases}$

При  $\lambda=0$

$$\begin{cases} (2-0)\alpha_1 + 8\beta_1 = 0 \\ \alpha_1 + (4-0)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha_1 + 8\beta_1 = 0 \\ \alpha_1 + 4\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 + 4\beta_1 = 0 \\ \alpha_1 + 4\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = -\frac{1}{4}$$

При  $\lambda=6$

$$\begin{cases} (2-6)\alpha_2 + 8\beta_2 = 0 \\ \alpha_2 + (4-6)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4\alpha_2 + 8\beta_2 = 0 \\ \alpha_2 - 2\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_2 - 2\beta_2 = 0 \\ \alpha_2 - 2\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = \frac{1}{2}$$

Ответ:  $\begin{cases} x(t) = C_1 + C_2e^{6t} \\ y(t) = -\frac{1}{4}C_1 + \frac{1}{2}C_2e^{6t} \end{cases}$

3.24) Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольной постоянной.

$$y'' + y = -ctg^2 x \quad \text{Характеристическое уравнение: } \lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i$$

$$y = C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x$$

$$y' = C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x - C_1(x) \sin x + C_2(x) \cos x$$

$$\text{Пусть: } C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0$$

$$y' = -C_1(x) \sin x + C_2(x) \cos x$$

$$y'' = -C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x - C_1(x) \cos x - C_2(x) \sin x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x - C_1(x) \cos x - C_2(x) \sin x + C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x = -ctg^2 x$$

$$-C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x = -ctg^2 x$$

Решаем систему

$$\begin{cases} -C_1'(x)\sin x + C_2'(x)\cos x = -ctg^2 x \\ C_1'(x)\cos x + C_2'(x)\sin x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} -\sin x & \cos x \\ \cos x & \sin x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -ctg^2 x \\ 0 \end{vmatrix} \quad \Delta = -\sin^2 x - \cos^2 x = -1$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} -\frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} & \cos x \\ 0 & \sin x \end{vmatrix} = -\frac{\cos^2 x}{\sin x} \quad \Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} -\sin x & -\frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} \\ \cos x & 0 \end{vmatrix} = \frac{\cos^3 x}{\sin x}$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = \frac{\cos^2 x}{\sin x} \quad C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = -\frac{\cos^3 x}{\sin x}$$

$$C_1(x) = -\int \frac{\cos^2 x}{\sin x} dx = -\int \frac{1 - \sin^2 x}{\sin x} dx = -\int \frac{dx}{\sin x} + \int \sin x dx = -\ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| - \cos x + C_3$$

$$C_2(x) = \int \frac{\cos^3 x}{\sin x} dx = \int \frac{\cos x(1 - \sin^2 x)}{\sin x} dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx - \int \cos x \sin x dx = \\ = \ln |\sin x| - \frac{1}{2} \cos^2 x + C_4$$

$$y = (-\ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| - \cos x + C_3) \cos x + (\ln |\sin x| - \frac{1}{2} \cos^2 x + C_4) \sin x$$

4.24) Записать уравнение кривой, каждая касательная к которой пересекает прямую  $y=1$  в точке с абсциссой, равной удвоенной абсциссе точки касания.

Уравнение касательной в общем виде:

$$Y - y_0 = y'(X - x_0)$$

Точка пересечения с прямой  $Y = 1$

$$1 - y_0 = y'(X - x_0) \Rightarrow X - x_0 = \frac{1 - y_0}{y'} \Rightarrow X = x_0 + \frac{1 - y_0}{y'}$$

По условию это значение равно удвоенной абсциссе точки касания.

$$x_0 + \frac{1 - y_0}{y'} = 2x_0$$

Получаем дифференциальное уравнение:

$$x + \frac{1 - y}{y'} = 2x \Rightarrow \frac{1 - y}{y'} = x \Rightarrow xy' = 1 - y \Rightarrow x \cdot \frac{dy}{dx} = 1 - y$$

$$\int \frac{dy}{1 - y} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow -\ln |1 - y| = \ln |x| + \ln C \Rightarrow \ln |1 - y| = \ln |x| + \ln C = \ln \left| \frac{C}{x} \right|$$

$$1 - y = \frac{C}{x} \Rightarrow y = 1 - \frac{C}{x}$$

$y = 1 - \frac{C}{x}$  – искомая кривая.

$C$  - произвольное число

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

[vk.com/ilovematematika](http://vk.com/ilovematematika)

1.24) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^n - 3^n}{21^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^n}{21^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{21^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{7^n}$$

Докажем сходимость каждого ряда.

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{7^{n+1}}}{\frac{1}{7^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7^n}{7^{n+1}} = \frac{1}{7} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3^{n+1}}}{\frac{1}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

Исходный ряд сходится.

Найдём сумму ряда.

Считаем как сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

$$S_1 = \frac{a_1}{1-q} = \frac{\frac{1}{7}}{1-\frac{1}{7}} = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{6}{7}} = \frac{1}{6}$$

$$S_2 = \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$$

$$S = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

2.24) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (4n-3)}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2)}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$|a_{n+1}| = \frac{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (4n-3)(4n+1)}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2)(3n+1)}, \quad |a_n| = \frac{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (4n-3)}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (4n-3)(4n+1)}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2)(3n+1)}}{\frac{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (4n-3)}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (4n-3)(4n+1)}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2)(3n+1)} \cdot \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2)}{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (4n-3)} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n+1}{3n+1} = \frac{4}{3} > 1$$

Ряд расходится

3.24) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{2n}\right)^{5n}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n+1}{2n}\right)^{5n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{2n}\right)^5 = \frac{1}{32} < 1$$

Ряд сходится

4.24) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[8]{(7n-5)^3}}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt[8]{(7n-5)^3}} dn &= \frac{1}{7} \int_1^{\infty} \frac{d(7n-5)}{\sqrt[8]{(7n-5)^3}} = \frac{1}{7} \cdot \frac{8}{5} \sqrt[8]{(7n-5)^5} \Big|_1^{\infty} = \\ &= \frac{8}{35} (\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[8]{(7n-5)^5} - \sqrt[8]{(7-5)^5}) = \infty \end{aligned}$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

5.24) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{4n}$$

При  $n$ , стремящемся к бесконечности, синус стремится к нулю. Выражение можно заменить бесконечно малой величиной  $\frac{\pi}{4n}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi}{4n}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним с расходящимся гармоническим рядом  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{4n}}{\frac{1}{n}} = \frac{\pi}{4} - \text{действительное число. Оба ряда расходятся}$$

одновременно.

6.24) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left( \frac{n+1}{n} \right)^{n^2}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2^n} \left( \frac{n+1}{n} \right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left( \frac{n+1}{n} \right)^n = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n = \frac{1}{2} \cdot e = 1,359 > 1$$

Ряд расходится.

7.24) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} = 0 \text{ - выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$ , используя интегральный признак

Коши:

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{2n+1} = \frac{1}{2} \int_2^{\infty} \frac{d(2n+1)}{2n+1} = \ln(2n+1) \Big|_1^{\infty} = \ln \infty - \ln 3 = \infty - \ln 3 = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

Вывод: Исходный ряд сходится условно.

8.24) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{2n+2}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{2n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3^n)'}{(2n+2)'} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n \cdot \ln 3}{2} = \infty \text{ - не выполняется.}$$

Необходимое условие сходимости не выполняется. Ряд расходится абсолютно.

1.24) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{\sqrt[3]{n}}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{3^n}{\sqrt[3]{n}}}{\frac{3^{n+1}}{\sqrt[3]{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{3^n \cdot \sqrt[3]{n+1}}{3^{n+1} \cdot \sqrt[3]{n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{3^n \cdot \sqrt[3]{n+1}}{3^n \cdot 3 \cdot \sqrt[3]{n}} \right| = \frac{1}{3}$$

$$R = \frac{1}{3} \Rightarrow -\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}$$

$x \in (-\frac{1}{3}; \frac{1}{3})$  интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При  $x = \frac{1}{3}$  получаем ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$

Ряд расходится, так как интеграл  $\int_1^{\infty} \frac{dn}{\sqrt[3]{n}} = \frac{3}{2} \sqrt[3]{n^2} \Big|_1^{\infty} = \infty$  расходится.

При  $x = -\frac{1}{3}$  получаем ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}$

1) Необходимое условие выполняется:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} = 0$

2) Достаточное условие не выполняется, соответствующий знакоположительный ряд расходится. Слева ряд сходится условно.

Ответ:  $x \in [-\frac{1}{3}; \frac{1}{3})$

2.24) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} n! x^n$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n!}{(n+1)!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n!}{(n+1) \cdot n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{n+1} \right| = 0$$

$R = 0 \Rightarrow$  Ряд расходится всюду.

3.24) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x-2)^{2n}}{2n}$$

Найдём радиус сходимости, непосредственно применив признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-2)^{2n+2}}{(x-2)^{2n}} \cdot \frac{2n}{2n+2} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-2)^{2n+2} \cdot 2n}{(x-2)^{2n} \cdot (2n+2)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-2)^2 \cdot 2n}{(2n+2)} \right| =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-2)^2 \cdot 2n}{(2n+2)} \right| = \left| \frac{(x-2)^2}{1} \right| < 1$$

$$(x-2)^2 < 1 \Rightarrow -1 < x-2 < 1$$

$$1 < x < 3$$

Исследуем на концах интервала:

При  $x = 1$  получаем ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(1-2)^{2n}}{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(-1)^{2n}}{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n+n-1}}{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{3n-1}}{2n}$$

Воспользуемся признаком Лейбница:

1) Необходимое условие сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} = 0 - \text{выполняется.}$$

2) Исследуем соответствующий знакоположительный ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

Данный ряд гармонический - расходящийся. Слева ряд сходится условно.

При  $x = 3$  получаем ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(3-2)^{2n}}{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(1)^{2n}}{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n} - \text{данный ряд также сходится}$$

условно по тем же самым признакам.

Ответ:  $1 \leq x \leq 3$

4.24) Разложить в ряд Тейлора функцию в окрестностях указанной точки и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = \ln \frac{1}{x^2 - 2x + 2} \quad x_0 = 1$$

Разложим в ряд Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \dots$$

$$\text{Упростим вычисления: } f(x) = \ln \frac{1}{x^2 - 2x + 2} = \ln \frac{1}{(x-1)^2 + 1}$$

$$x-1 = y \Rightarrow x = y+1$$

$$x_0 = 1 \Rightarrow y = 0$$



$$f(y) = \ln \frac{1}{y^2 + 1} \Rightarrow f(0) = \ln \frac{1}{1} = \ln 1 = 0$$

$$f'(y) = \frac{1}{\frac{1}{y^2 + 1}} \cdot \left(-\frac{2y}{(y^2 + 1)^2}\right) = (y^2 + 1) \cdot \left(-\frac{2y}{(y^2 + 1)^2}\right) = -\frac{2y}{y^2 + 1} = -2 \cdot \frac{y}{y^2 + 1}$$

$$f'(0) = -2 \cdot \frac{0}{0 + 1} = 0$$

$$f''(y) = -2 \cdot \left(\frac{y^2 + 1 - y \cdot 2y}{(y^2 + 1)^2}\right) = -2 \cdot \left(\frac{-y^2 + 1}{(y^2 + 1)^2}\right) = 2 \cdot \frac{y^2 - 1}{(y^2 + 1)^2}$$

$$f''(0) = 2 \cdot \frac{0 - 1}{1} = -2$$

$$f'''(y) = 2 \cdot \frac{2y(y^2 + 1)^2 - (y^2 - 1) \cdot 2(y^2 + 1) \cdot 2y}{(y^2 + 1)^4} = 2 \cdot \frac{2y(y^2 + 1) - (y^2 - 1) \cdot 2 \cdot 2y}{(y^2 + 1)^3} =$$

$$= 2 \cdot \frac{2y^3 + 2y - 4y^3 + 4y}{(y^2 + 1)^3} = 2 \cdot \frac{-2y^3 + 6y}{(y^2 + 1)^3} = -4 \cdot \frac{y^3 - 3y}{(y^2 + 1)^3}$$

$$f'''(0) = -4 \cdot \frac{0 - 0}{(0 + 1)^3} = 0$$

$$f''''(y) = -4 \cdot \frac{(3y^2 - 3) \cdot (y^2 + 1)^3 - (y^3 - 3y) \cdot 3(y^2 + 1)^2 \cdot 2y}{(y^2 + 1)^6} =$$

$$= -4 \cdot \frac{3(y^2 - 1) \cdot (y^2 + 1) - (y^3 - 3y) \cdot 3 \cdot 2y}{(y^2 + 1)^4} = -12 \cdot \frac{(y^2 - 1) \cdot (y^2 + 1) - (y^3 - 3y) \cdot 2y}{(y^2 + 1)^4}$$

$$f''''(0) = -12 \cdot \frac{(0 - 1) \cdot (0 + 1) - (0 - 0) \cdot 0}{(0 + 1)^4} = 12$$

Итого получаем:

$$f(x) = 0 + \frac{0}{1!}(x-1) + \frac{-2}{2!}(x-1)^2 + \frac{0}{3!}(x-1)^3 + \frac{12}{4!}(x-1)^4 + \dots =$$

$$= -(x-1)^2 + \frac{1}{2}(x-1)^4 - \frac{1}{3}(x-1)^6 + \frac{1}{4}(x-1)^8 - \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}(x-1)^n$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{n} \right| = 1$$

$$-1 < x - 1 < 1$$

$$0 < x < 2$$

Исследуем на концах интервала.

При  $x = 0$  получаем ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} (0-1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} (-1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

Получили расходящийся гармонический ряд.

При  $x = 2$  получаем ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} (2-1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \cdot 1^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$

Получили условно сходящийся ряд.

Ответ:  $0 < x \leq 2$

5.24) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$\frac{1}{\sqrt[3]{30}} \quad \alpha = 0,001$$

Воспользуемся разложением:

$$(1+x)^m = 1 + C_m^1 x + C_m^2 x^2 + C_m^3 x^3 + C_m^4 x^4 + \dots$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{30}} = \frac{1}{\sqrt[3]{27+3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{27(1+\frac{3}{27})}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{1+\frac{1}{9}}} = \frac{1}{3} \cdot (1+\frac{1}{9})^{-\frac{1}{3}}$$

$$x = \frac{1}{9}$$

$$(1+x)^{-\frac{1}{3}} = 1 + \frac{-\frac{1}{3}}{1!}x + \frac{-\frac{1}{3}(-\frac{1}{3}-1)}{2!}x^2 + \frac{-\frac{1}{3}(-\frac{1}{3}-1)(-\frac{1}{3}-2)}{3!}x^3 +$$

$$+ \frac{-\frac{1}{3}(-\frac{1}{3}-1)(-\frac{1}{3}-2)(-\frac{1}{3}-3)}{4!}x^4 + \dots = 1 - \frac{1}{3}x + \frac{2}{9}x^2 - \frac{14}{81}x^3 + \dots$$

$$\frac{1}{3} \cdot ((1+\frac{1}{9})^{-\frac{1}{3}}) = \frac{1}{3} (1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{9} + \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{81} - \frac{14}{81} \cdot \frac{1}{729} + \dots) =$$

$$= \frac{1}{3} (1 - 0,037 + 0,0027 - 0,00002) = \frac{1}{3} \cdot 0,9655 = 0,321$$

6.24) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^{0,25} \frac{e^{-2x^2}}{\sqrt{x}} dx$$

Воспользуемся разложением:  $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} \dots$

$$e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$e^{-\sqrt{2}x} = 1 - \frac{\sqrt{2}x}{1!} + \frac{2x^2}{2!} - \frac{2\sqrt{2}x^3}{3!} + \frac{4x^4}{4!} - \dots$$

$$e^{-2x^2} = 1 - \frac{2x^2}{1!} + \frac{4x^4}{2!} - \frac{8x^6}{3!} + \frac{16x^8}{4!} - \dots$$

$$\frac{e^{-2x^2}}{\sqrt{x}} = \frac{1 - \frac{2x^2}{1!} + \frac{4x^4}{2!} - \frac{8x^6}{3!} + \frac{16x^8}{4!} - \dots}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} - 2\sqrt{x^3} + 2\sqrt{x^7} - \frac{4}{3}\sqrt{x^{11}} + \frac{4}{3}\sqrt{x^{15}} - \dots$$

$$\begin{aligned} \int_0^{0,25} \frac{e^{-2x^2}}{\sqrt{x}} dx &= \int_0^{0,25} \left( \frac{1}{\sqrt{x}} - 2\sqrt{x^3} + 2\sqrt{x^7} - \frac{4}{3}\sqrt{x^{11}} + \frac{4}{3}\sqrt{x^{15}} - \dots \right) dx = \\ &= \left( 2\sqrt{x} - 2 \cdot \frac{2}{5}\sqrt{x^5} + 2 \cdot \frac{2}{9}\sqrt{x^9} - \frac{4}{3} \cdot \frac{2}{13}\sqrt{x^{13}} + \frac{4}{3} \cdot \frac{2}{17}\sqrt{x^{17}} \right) \Big|_0^{0,25} = \\ &= 2\sqrt{0,25} - 2 \cdot \frac{2}{5}\sqrt{0,25^5} + 2 \cdot \frac{2}{9}\sqrt{0,25^9} - \frac{4}{3} \cdot \frac{2}{13}\sqrt{0,25^{13}} + \frac{4}{3} \cdot \frac{2}{17}\sqrt{0,25^{17}} = \\ &= 1 - 0,025 + 0,00086 - 0,00004 = 0,976 \end{aligned}$$

7.24) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения  $y=y(x)$  дифференциального уравнения  $y'=f(x,y)$ , удовлетворяющего начальному условию  $y(0)=y_0$ .

$$y' = xe^x + 2y^2 \quad y(0) = 0$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 0$$

$$f'(x_0) = y'(0) = 0 \cdot e^0 + 2 \cdot 0^2 = 0$$

$$f''(x) = y''(x) = e^x + xe^x + 4yy'$$

$$f''(x_0) = f''(0) = e^0 + 0 \cdot e^0 + 4 \cdot 0 \cdot 0 = 1$$

$$f'''(x) = e^x + e^x + xe^x + 4y'y' + 4yy'' = 2e^x + xe^x + 4y'^2 + 4yy''$$

$$f'''(x_0) = f'''(0) = 2e^0 + 0 \cdot e^0 + 4 \cdot 0 + 4 \cdot 0 \cdot 1 = 2$$

$$f''''(x) = 2e^x + e^x + xe^x + 8y'y'' + 4y'y''' + 4yy'''' = 3e^x + xe^x + 12y'y'' + 4yy''''$$

$$f''''(x_0) = f''''(0) = 3e^0 + 0 \cdot e^0 + 12 \cdot 0 \cdot 1 + 4 \cdot 0 \cdot 2 = 3$$

$$\text{Итого получаем: } y = \frac{1}{2!}x^2 + \frac{2}{3!}x^3 + \frac{3}{4!}x^4 \dots = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{8}x^4 \dots$$

8.24) Методом последовательного дифференцирования найти первые  $k$  членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y'' + y = 0 \quad y(0) = 0 \quad y'(0) = 1 \quad k = 3$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 0 \quad f'(x_0) = y'(0) = 1$$

$$y'' = -y$$

$$f''(x_0) = -0 = 0$$

$$f'''(x) = -y' \quad f'''(x_0) = -1$$

$$f^{(4)}(x) = -y'' \quad f^{(4)}(x_0) = -0 = 0$$

$$f^{(5)}(x) = -y''' \quad f^{(5)}(x_0) = 1$$

$$\text{Итого получаем: } y = 0 + \frac{1}{1!}x + \frac{0}{2!}x^2 - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{0}{4!}x^4 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots$$

1.24) Разложить данную функцию  $f(x)$  в ряд Фурье в интервале  $(a;b)$ .

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}x - 3, & -\pi \leq x \leq 0 \\ 0, & 0 < x \leq \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \left(\frac{1}{3}x - 3\right) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 0 dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{6}x^2 - 3x\right) \Big|_{-\pi}^0 = \frac{1}{\pi} \left(-\left(\frac{1}{6}\pi^2 + 3\pi\right)\right) = -\frac{\pi + 18}{6}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \left(\frac{1}{3}x - 3\right) \cos kx dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ \frac{1}{3}x - 3 = U \quad \frac{1}{3}dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left( \left. \frac{\frac{1}{3}x - 3}{k} \sin kx \right|_{-\pi}^0 - \frac{1}{3k} \int_{-\pi}^0 \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left( \left. \frac{\frac{1}{3}x - 3}{k} \sin kx \right|_{-\pi}^0 + \frac{1}{3k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left( \frac{1}{3k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = \frac{1}{3k^2\pi} (\cos 0 - \cos k\pi) = \frac{1}{3k^2\pi} (1 - \cos k\pi) =$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ \frac{2}{3k^2\pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases} \quad \text{Принимаем } k = 2n - 1$$

$$a_k = a_{2n-1} = \frac{2}{3(2n-1)^2\pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \left(\frac{1}{3}x - 3\right) \sin kx dx = \left. \begin{array}{l} \frac{1}{3}x - 3 = U \quad \frac{1}{3}dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left( \left. -\frac{\frac{1}{3}x - 3}{k} \cos kx \right|_{-\pi}^0 + \frac{1}{3k} \int_{-\pi}^0 \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left( \left. -\frac{\frac{1}{3}x - 3}{k} \cos kx \right|_{-\pi}^0 + \frac{1}{3k^2} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= -\frac{1}{\pi} \left( \frac{\frac{1}{3}x - 3}{k} \cos kx \right) \Big|_{-\pi}^0 = -\frac{1}{k\pi} \left( -3 - \left( \frac{1}{3}\pi - 3 \right) \cos k\pi \right) = \frac{1}{k\pi} \left( 3 + \left( \frac{1}{3}\pi - 3 \right) (-1)^k \right)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = -\frac{\pi + 18}{12} + \frac{2}{3\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left( 3 + \left( \frac{1}{3}\pi - 3 \right) (-1)^k \right) \sin nx}{n}$$

2.24) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале  $(0; \pi)$ , доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

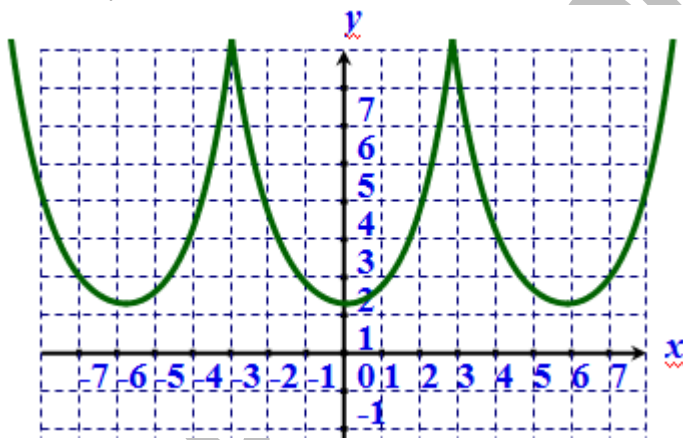
$$f(x) = sh \frac{x}{5}$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} sh \frac{x}{5} dx = \frac{10}{\pi} \cdot ch \frac{x}{5} \Big|_0^{\pi} = \frac{10}{\pi} (ch \frac{\pi}{5} - ch 0) = \frac{10}{\pi} (ch \frac{\pi}{5} - 1)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} sh \frac{x}{5} \cos nxdx$$



$$\int_0^{\pi} sh \frac{x}{5} \cos nxdx = \int_0^{\pi} \frac{e^{\frac{x}{5}} - e^{-\frac{x}{5}}}{2} \cos nxdx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (e^{\frac{x}{5}} - e^{-\frac{x}{5}}) \cos nxdx =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{\frac{x}{5}} \cos nxdx - \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{-\frac{x}{5}} \cos nxdx = \left( \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{5} \cos nx + n \sin nx}{\frac{1}{25} + n^2} e^{\frac{x}{5}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{5} \cos nx + n \sin nx}{\frac{1}{25} + n^2} e^{-\frac{x}{5}} \right) \Big|_0^{\pi} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{5} \cos n\pi + n \sin n\pi}{\frac{1}{25} + n^2} e^{\frac{\pi}{5}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{5} \cos n\pi + n \sin n\pi}{\frac{1}{25} + n^2} e^{-\frac{\pi}{5}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{5} \cos 0 + n \sin 0}{\frac{1}{25} + n^2} e^0 +$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

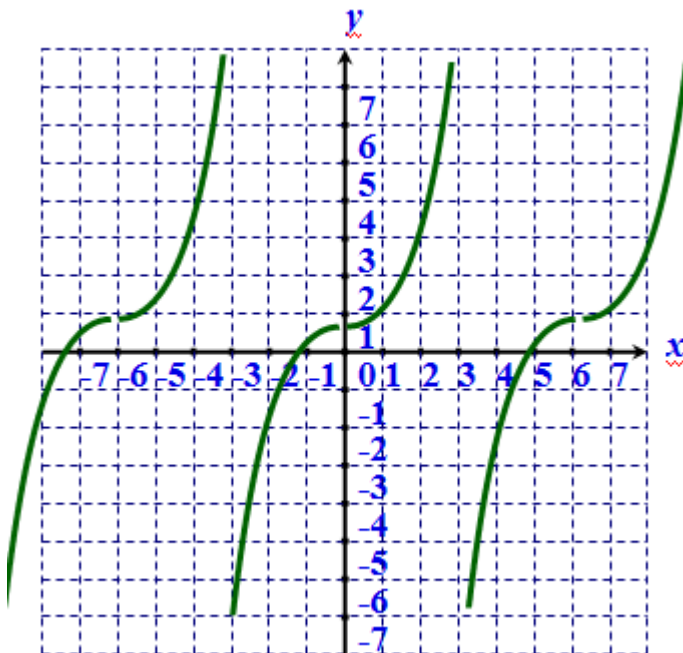
$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{5} \cos 0 + n \sin 0}{\frac{1}{25} + n^2} e^0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{5} \cdot (-1)^n + 0}{\frac{1}{25} + n^2} e^{\frac{\pi}{5}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{5} \cdot (-1)^n + 0}{\frac{1}{25} + n^2} e^{-\frac{\pi}{5}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{5} + 0}{\frac{1}{25} + n^2} + \\
& + \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{5} + 0}{\frac{1}{25} + n^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{5 \cdot (-1)^n}{1 + 25n^2} e^{\frac{\pi}{5}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{5 \cdot (-1)^n}{1 + 25n^2} e^{-\frac{\pi}{5}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{1 + 25n^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{1 + 25n^2} = \\
& = \frac{1}{2} \cdot \frac{5 \cdot (-1)^n}{1 + 25n^2} (e^{\frac{\pi}{5}} + e^{-\frac{\pi}{5}}) - \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{1 + 25n^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(-1)^n \cdot 5 \cdot (e^{\frac{\pi}{5}} + e^{-\frac{\pi}{5}} - 2)}{1 + 25n^2} = \frac{(-1)^n \cdot 5 \cdot (ch \frac{\pi}{5} - 1)}{1 + 25n^2} \\
a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} sh \frac{x}{5} \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n \cdot 5 \cdot (ch \frac{\pi}{5} - 1)}{1 + 25n^2} = \frac{10}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n (ch \frac{\pi}{5} - 1)}{1 + 25n^2}
\end{aligned}$$

Разложение имеет вид:

$$sh \frac{x}{5} = \frac{5}{\pi} (ch \frac{\pi}{5} - 1) + \frac{10}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n (ch \frac{\pi}{5} - 1)}{1 + 25n^2} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} ch \frac{x}{5} \sin nx dx$$



$$\int_0^{\pi} sh \frac{x}{5} \sin nx dx = \int_0^{\pi} \frac{e^{\frac{x}{5}} - e^{-\frac{x}{5}}}{2} \sin nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (e^{\frac{x}{5}} - e^{-\frac{x}{5}}) \sin nx dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{\frac{x}{5}} \sin nx dx - \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{-\frac{x}{5}} \sin nx dx = \left( \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{5} \sin nx - n \cos nx}{\frac{1}{25} + n^2} e^{\frac{x}{5}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{5} \sin nx - n \cos nx}{\frac{1}{25} + n^2} e^{-\frac{x}{5}} \right) \Bigg|_0^{\pi} = \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{5} \sin n\pi - n \cos n\pi}{\frac{1}{25} + n^2} e^{\frac{\pi}{5}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{5} \sin n\pi - n \cos n\pi}{\frac{1}{25} + n^2} e^{-\frac{\pi}{5}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{5} \sin 0 - n \cos 0}{\frac{1}{25} + n^2} e^0 + \\
&+ \frac{1}{2} \cdot \frac{-\frac{1}{5} \sin 0 - n \cos 0}{\frac{1}{25} + n^2} e^0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n(-1)^n}{\frac{1}{25} + n^2} e^{\frac{\pi}{5}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n(-1)^n}{\frac{1}{25} + n^2} e^{-\frac{\pi}{5}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n}{\frac{1}{25} + n^2} e^0 + \\
&+ \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n}{\frac{1}{25} + n^2} e^0 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{\frac{1}{25} + n^2} e^{\frac{\pi}{5}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{\frac{1}{25} + n^2} e^{-\frac{\pi}{5}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{\frac{1}{25} + n^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{\frac{1}{25} + n^2} = \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^{n+1}}{\frac{1}{25} + n^2} (e^{\frac{\pi}{5}} - e^{-\frac{\pi}{5}}) = \frac{e^{\frac{\pi}{5}} - e^{-\frac{\pi}{5}}}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{\frac{1}{25} + n^2} = sh \frac{\pi}{5} \cdot \frac{25n \cdot (-1)^{n+1}}{1 + 25n^2}
\end{aligned}$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} sh \frac{x}{5} \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot sh \frac{\pi}{5} \cdot \frac{25n \cdot (-1)^{n+1}}{1 + 25n^2} = \frac{50 sh \frac{\pi}{5}}{\pi} \cdot \frac{n \cdot (-1)^{n+1}}{1 + 25n^2}$$

Итого получаем:

$$chx = \frac{50 sh \frac{\pi}{5}}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot n}{25n^2 + 1} \sin nx$$

3.24) Разложить данную функцию  $f(x)$  в ряд Фурье в интервале  $(a; b)$ .

$$f(x) = 1 - |x| = \begin{cases} 1 + x, & -3 < x < 0 \\ 1 - x, & 0 \leq x < 3 \end{cases} \quad l = 3$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{3} \int_{-3}^0 (1+x) dx + \frac{1}{3} \int_0^3 (1-x) dx = \frac{1}{3} \cdot \left( x + \frac{1}{2} x^2 \right) \Bigg|_{-3}^0 + \frac{1}{3} \cdot \left( x - \frac{x^2}{2} \right) \Bigg|_0^3 = \\
&= \frac{1}{3} (0 - (-3 + \frac{9}{2})) + \frac{1}{3} (3 - \frac{9}{2}) = \frac{1}{3} (3 - \frac{9}{2}) + \frac{1}{3} (3 - \frac{9}{2}) = \frac{2}{3} \cdot (-\frac{3}{2}) = -1
\end{aligned}$$

$$a_k = \frac{1}{3} \int_{-3}^0 (1+x) \cos \frac{k\pi x}{3} + \frac{1}{3} \int_0^3 (1-x) \cos \frac{k\pi x}{3} dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 1+x=U \quad dx=dU \\ \cos \frac{k\pi x}{3} dx=dV \quad V=\frac{3}{\pi k} \sin \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right|$$

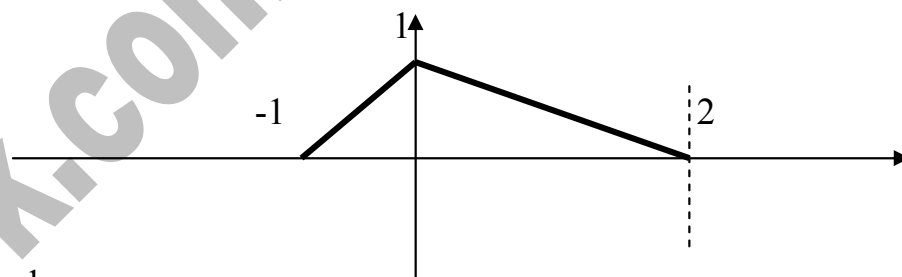


$$\begin{aligned}
 & \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 1-x=U \quad -dx=dU \\ \cos \frac{k\pi x}{3} dx = dV \quad V = \frac{3}{\pi k} \sin \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right| = \frac{1}{3} \left( \frac{3(1+x)}{\pi k} \sin \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_{-3}^0 - \frac{3}{k\pi} \int_{-3}^0 \sin \frac{k\pi x}{3} dx + \\
 & + \frac{1}{3} \left( \frac{3(1-x)}{\pi k} \sin \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_0^3 + \frac{3}{k\pi} \int_0^3 \sin \frac{k\pi x}{3} dx = \frac{1}{3} \left( \frac{3(1+x)}{\pi k} \sin \frac{k\pi x}{3} + \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_{-3}^0 + \\
 & + \frac{1}{3} \left( \frac{3(1-x)}{\pi k} \sin \frac{k\pi x}{3} - \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_0^3 = \frac{1}{3} \left( \frac{3(1+0)}{\pi k} \sin 0 + \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos 0 - \right. \\
 & - \frac{3(1-3)}{\pi k} \sin(-k\pi) - \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos(-k\pi) \Big) + \frac{1}{3} \left( \frac{3(1-3)}{\pi k} \sin k\pi - \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{3(1-0)}{\pi k} \sin 0 + \right. \\
 & + \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos 0 \Big) = \frac{1}{3} \left( \frac{9}{k^2 \pi^2} - \frac{9}{k^2 \pi^2} \cdot (-1)^k \right) + \frac{1}{3} \left( -\frac{9}{k^2 \pi^2} \cdot (-1)^k + \frac{9}{k^2 \pi^2} \right) = \\
 & = \frac{3}{k^2 \pi^2} - \frac{3}{k^2 \pi^2} \cdot (-1)^k - \frac{3}{k^2 \pi^2} \cdot (-1)^k + \frac{3}{k^2 \pi^2} = \frac{6}{k^2 \pi^2} - \frac{6}{k^2 \pi^2} \cdot (-1)^k = \frac{6}{k^2 \pi^2} \cdot (1 - (-1)^k) = \\
 & = \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ \frac{12}{k^2 \pi^2}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Принимаем  $k = 2n - 1$

$$a_k = a_{2n-1} = \frac{12}{(2n-1)^2 \pi^2}$$

4.24) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & -1 < x < 0 \\ 1 - \frac{1}{2}x & 0 < x < 2 \end{cases} \quad \omega = 3$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{3} \int_{-1}^0 (x+1) dx + \frac{1}{3} \int_0^2 \left(1 - \frac{1}{2}x\right) dx = \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}x^2 + x\right) \Big|_{-1}^0 + \frac{2}{3} \left(x - \frac{1}{4}x^2\right) \Big|_0^2 =$$

$$= \frac{2}{3} \left( -\left(\frac{1}{2} \cdot 1 - 1\right) \right) + \frac{2}{3} \left( 2 - \frac{1}{4} \cdot 4 \right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$$

$$a_k = \frac{1}{3} \int_{-\frac{1}{2}}^0 (x+1) \cos \frac{2k\pi x}{3} dx + \frac{1}{3} \int_0^2 \left(1 - \frac{1}{2}x\right) \cos \frac{2k\pi x}{3} dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 1 - \frac{1}{2}x = U \Rightarrow dU = -\frac{1}{2}dx \\ \cos \frac{2k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi x}{3} \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} x+1 = U \Rightarrow dU = dx \\ \cos \frac{2k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi x}{3} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{2}{3} \left( \frac{3}{2k\pi} (x+1) \sin \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_{-1}^0 - \frac{3}{4k\pi} \int_{-1}^0 \sin \frac{2k\pi x}{3} dx +$$

$$+ \frac{2}{3} \left( \frac{3}{2k\pi} \left(1 - \frac{1}{2}x\right) \sin \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_0^1 + \frac{3}{2k\pi} \int_0^1 \sin \frac{2k\pi x}{3} dx =$$

$$= \frac{2}{3} \left( \frac{3}{2k\pi} (x+1) \sin \frac{2k\pi x}{3} + \frac{9}{8k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_{-1}^0 +$$

$$+ \frac{2}{3} \left( \frac{3}{2k\pi} \left(1 - \frac{1}{2}x\right) \sin \frac{2k\pi x}{3} - \frac{9}{4k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_0^1 =$$

$$= \frac{2}{3} \left( \frac{3}{2k\pi} (0+1) \sin 0 + \frac{9}{8k^2\pi^2} \cos 0 - \frac{3}{2k\pi} (-1+1) \sin \left(-\frac{2k\pi}{3}\right) - \frac{9}{8k^2\pi^2} \cos \left(-\frac{2k\pi}{3}\right) \right) +$$

$$+ \frac{2}{3} \left( \frac{3}{2k\pi} (1-1) \sin \frac{4k\pi}{3} - \frac{9}{4k^2\pi^2} \cos \frac{4k\pi}{3} - \frac{3}{2k\pi} (1-0) \sin 0 + \frac{9}{4k^2\pi^2} \cos 0 \right) =$$

$$= \frac{2}{3} \left( \frac{9}{8k^2\pi^2} - \frac{9}{8k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3} \right) + \frac{2}{3} \left( -\frac{9}{4k^2\pi^2} \cos \frac{4k\pi}{3} + \frac{9}{4k^2\pi^2} \right) =$$

$$= \frac{3}{4k^2\pi^2} - \frac{3}{4k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3} - \frac{3}{2k^2\pi^2} \cos \frac{4k\pi}{3} + \frac{3}{2k^2\pi^2} =$$

$$= \frac{9}{4k^2\pi^2} - \frac{3}{4k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3} - \frac{3}{2k^2\pi^2} \cos \frac{4k\pi}{3}$$

$$b_k = \frac{1}{3} \int_{-\frac{1}{2}}^0 (x+1) \sin \frac{2k\pi x}{3} dx + \frac{1}{3} \int_0^2 \left(1 - \frac{1}{2}x\right) \sin \frac{2k\pi x}{3} dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 1 - \frac{1}{2}x = U \Rightarrow dU = -\frac{1}{2}dx \\ \sin \frac{2k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{3}{2k\pi} \cos \frac{2k\pi x}{3} \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} x+1 = U \Rightarrow dU = dx \\ \sin \frac{2k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{3}{2k\pi} \cos \frac{2k\pi x}{3} \end{array} \right| =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2}{3} \left( -\frac{3}{2k\pi} (x+1) \cos \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_{-1}^0 + \frac{3}{4k\pi} \int_{-1}^0 \cos \frac{2k\pi x}{3} dx + \\
&+ \frac{2}{3} \left( -\frac{3}{2k\pi} \left(1 - \frac{1}{2}x\right) \cos \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_0^1 - \frac{3}{2k\pi} \int_0^1 \cos \frac{2k\pi x}{3} dx = \\
&= \frac{2}{3} \left( -\frac{3}{2k\pi} (x+1) \cos \frac{2k\pi x}{3} + \frac{9}{8k^2\pi^2} \sin \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_{-1}^0 + \\
&+ \frac{2}{3} \left( -\frac{3}{2k\pi} \left(1 - \frac{1}{2}x\right) \cos \frac{2k\pi x}{3} - \frac{9}{4k^2\pi^2} \sin \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_0^1 = \\
&= \frac{2}{3} \left( -\frac{3}{2k\pi} (0+1) \cos 0 + \frac{9}{8k^2\pi^2} \sin 0 + \frac{3}{2k\pi} (-1+1) \cos \left(-\frac{2k\pi}{3}\right) - \frac{9}{8k^2\pi^2} \sin \left(-\frac{2k\pi}{3}\right) \right) + \\
&+ \frac{2}{3} \left( -\frac{3}{2k\pi} (1-1) \cos \frac{4k\pi}{3} - \frac{9}{4k^2\pi^2} \sin \frac{4k\pi}{3} + \frac{3}{2k\pi} (1-0) \cos 0 + \frac{9}{4k^2\pi^2} \sin 0 \right) = \\
&= \frac{2}{3} \left( -\frac{3}{2k\pi} + \frac{9}{8k^2\pi^2} \sin \frac{2k\pi}{3} \right) + \frac{2}{3} \left( -\frac{9}{4k^2\pi^2} \sin \frac{4k\pi}{3} + \frac{3}{2k\pi} \right) = \\
&= -\frac{1}{k\pi} + \frac{3}{4k^2\pi^2} \sin \frac{2k\pi}{3} - \frac{3}{2k^2\pi^2} \sin \frac{4k\pi}{3} + \frac{1}{k\pi} = \frac{3}{4k^2\pi^2} \sin \frac{2k\pi}{3} - \frac{3}{2k^2\pi^2} \sin \frac{4k\pi}{3}
\end{aligned}$$

Получаем ряд:

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1}{2} + \frac{3}{4\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{3 - \cos \frac{2k\pi}{3}}{n^2} \right) \cos \frac{2n\pi x}{3} - \frac{3}{2\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{4k\pi}{3}}{n^2} \cos \frac{2n\pi x}{3} + \\
&+ \frac{3}{4\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{2k\pi}{3}}{n^2} \sin \frac{2n\pi x}{3} - \frac{3}{2\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{4k\pi}{3}}{n^2} \sin \frac{2n\pi x}{3}
\end{aligned}$$

$$b_k = \frac{1}{3} \int_{-3}^0 (1+x) \sin \frac{k\pi x}{3} dx + \frac{1}{3} \int_0^3 (1-x) \sin \frac{k\pi x}{3} dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 1+x=U \quad dx=dU \\ \sin \frac{k\pi x}{3} dx=dV \quad V=-\frac{3}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right|$$

$$\left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 1-x=U \quad -dx=dU \\ \sin \frac{k\pi x}{3} dx=dV \quad V=-\frac{3}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right| = \frac{1}{3} \left( -\frac{3(1+x)}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_{-3}^0 + \frac{3}{k\pi} \int_{-3}^0 \cos \frac{k\pi x}{3} dx +$$

$$+ \frac{1}{3} \left( -\frac{3(1-x)}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_0^3 - \frac{3}{k\pi} \int_0^3 \cos \frac{k\pi x}{3} dx = \frac{1}{3} \left( -\frac{3(1+x)}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{3} + \frac{9}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_{-3}^0 +$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{3} \left( -\frac{3(1-x)}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{3} - \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_0^3 = \frac{1}{3} \left( -\frac{3(1+0)}{\pi k} \cos 0 + \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin 0 + \right. \\
& + \frac{3(1-3)}{\pi k} \cos(-k\pi) - \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin(-k\pi) \Big) + \frac{1}{3} \left( -\frac{3(1-3)}{\pi k} \cos k\pi - \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin k\pi + \frac{3(1-0)}{\pi k} \cos 0 + \right. \\
& + \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin 0 \Big) = \frac{1}{3} \left( -\frac{3}{\pi k} - \frac{6}{\pi k} \cdot (-1)^k \right) + \frac{1}{3} \left( \frac{6}{\pi k} \cdot (-1)^k + \frac{3}{\pi k} \right) = 0
\end{aligned}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = -\frac{1}{2} + \frac{12}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n-1)\pi x}{3}}{(2n-1)^2}$$

5.24) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = \begin{cases} -2x, & -\pi \leq x \leq 0 \\ 3x, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-2x) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 3x dx = -\frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_{-\pi}^0 + \frac{3}{\pi} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^{\pi} = -\frac{1}{\pi} (0 - \pi^2) + \frac{3}{2\pi} (\pi^2 - 0) = \\
&= \pi + \frac{3}{2} \pi = \frac{5}{2} \pi
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-2x) \cos kx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 3x \cos kx dx = -\frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \cos kx dx + \frac{3}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos kx dx = \\
&= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos kx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| = -\frac{2}{\pi} \left( \frac{x}{k} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 - \frac{1}{k} \int_{-\pi}^0 \sin kx dx \right) + \\
&+ \frac{3}{\pi} \left( \frac{x}{k} \sin kx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{k} \int_0^{\pi} \sin kx dx \right) = -\frac{2}{\pi} \left( \frac{x}{k} \sin kx + \frac{1}{k^2} \cos kx \right) \Big|_{-\pi}^0 + \frac{3}{\pi} \left( \frac{x}{k} \sin kx + \frac{1}{k^2} \cos kx \right) \Big|_0^{\pi} = \\
&= -\frac{2}{\pi} \left( \frac{0}{k} \sin 0 + \frac{1}{k^2} \cos 0 - \frac{\pi}{k} \sin k\pi - \frac{1}{k^2} \cos k\pi \right) + \\
&+ \frac{3}{\pi} \left( \frac{\pi}{k} \sin k\pi + \frac{1}{k^2} \cos k\pi - \frac{0}{k} \sin 0 - \frac{1}{k^2} \cos 0 \right) = \\
&= -\frac{2}{\pi} \left( \frac{1}{k^2} - \frac{1}{k^2} \cos k\pi \right) + \frac{3}{\pi} \left( \frac{1}{k^2} \cos k\pi - \frac{1}{k^2} \right) = \\
&= -\frac{2}{k^2 \pi} + \frac{2}{k^2 \pi} \cos k\pi + \frac{3}{k^2 \pi} \cos k\pi - \frac{3}{k^2 \pi} = -\frac{5}{k^2 \pi} + \frac{5}{k^2 \pi} \cos k\pi = \frac{5}{k^2 \pi} ((-1)^n - 1)
\end{aligned}$$

$$k = 2n-1 \Rightarrow a_{2n-1} = -\frac{10}{(2n-1)^2 \pi}$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{aligned}
b_k &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-2x) \sin kx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 3x \sin kx dx = -\frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \sin kx dx + \frac{3}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin kx dx = \\
&= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin kx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = -\frac{2}{\pi} \left( -\frac{x}{k} \cos kx \right) \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{k} \int_{-\pi}^0 \cos kx dx + \\
&+ \frac{3}{\pi} \left( -\frac{x}{k} \cos kx \right) \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{k} \int_0^{\pi} \cos kx dx = -\frac{2}{\pi} \left( -\frac{x}{k} \cos kx + \frac{1}{k^2} \sin kx \right) \Big|_{-\pi}^0 + \\
&+ \frac{3}{\pi} \left( -\frac{x}{k} \cos kx + \frac{1}{k^2} \sin kx \right) \Big|_0^{\pi} = -\frac{2}{\pi} \left( -\frac{0}{k} \cos 0 + \frac{1}{k^2} \sin 0 - \frac{\pi}{k} \cos k\pi + \frac{1}{k^2} \sin k\pi \right) + \\
&+ \frac{3}{\pi} \left( -\frac{\pi}{k} \cos k\pi + \frac{1}{k^2} \sin k\pi + \frac{0}{k} \cos 0 - \frac{1}{k^2} \sin 0 \right) = \\
&= -\frac{2}{\pi} \left( -\frac{\pi}{k} \cos k\pi \right) + \frac{3}{\pi} \left( -\frac{\pi}{k} \cos k\pi \right) = \frac{2}{k} \cos k\pi - \frac{3}{k} \cos k\pi = -\frac{1}{k} \cos k\pi = \frac{(-1)^{k+1}}{n}
\end{aligned}$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{5\pi}{4} - \frac{10}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$$

Полагаем  $x = 0$

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{5\pi}{4} - \frac{10}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \cdot 0 = \frac{5\pi}{4} - \frac{10}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \\
\frac{10}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} &= \frac{5\pi}{4} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{5\pi}{4} \cdot \frac{\pi}{10} = \frac{\pi^2}{8}
\end{aligned}$$

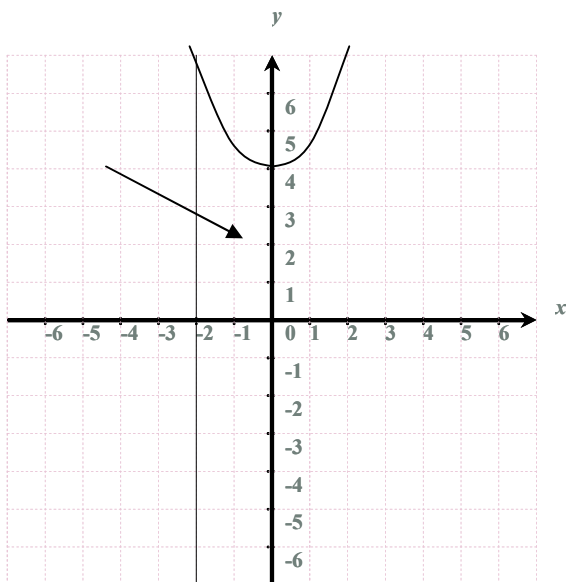
<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.24) Представить двойной интеграл  $\iint f(x,y)dx dy$  в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по  $y$ , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: x=0 \quad x=-2 \quad y=x^2+4 \quad y \geq 0$$

Строим данную область.



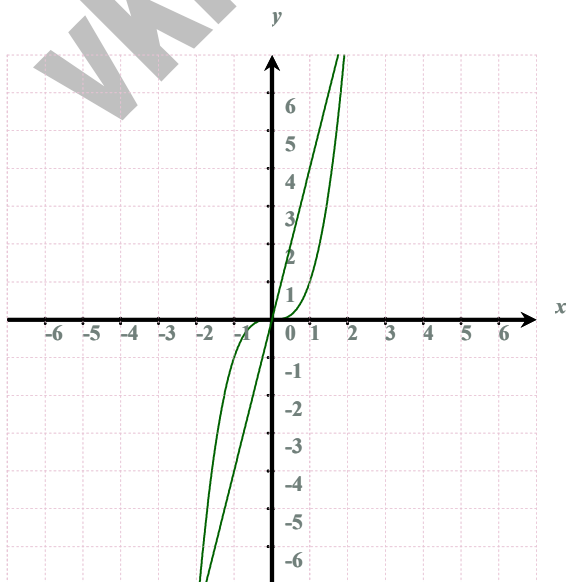
Интеграл с внешним интегрированием по  $y$  запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_{-2}^0 dx \int_0^{x^2+4} f(x,y)dy$$

2.24) Вычислить двойной интеграл по области  $D$ , ограниченной указанными линиями.

$$\iint_D xy^3 dx dy \quad D: y = x^3 \quad y = 4x \quad y \geq 0$$

Строим область  $D$ :



$$\begin{aligned} \iint_D \int_0^{4x} xy^3 dy &= \int_0^2 x dx \int_{x^3}^{4x} y^3 dy = \int_0^2 x dx \cdot \frac{1}{4} y^4 \Big|_{x^3}^{4x} = \frac{1}{4} \int_0^2 x dx (256x^4 - x^{12}) = \\ &= \frac{1}{4} \int_0^2 (256x^5 - x^{13}) dx = \frac{1}{4} \left( 256 \cdot \frac{1}{6} x^6 - \frac{1}{14} x^{14} \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{4} \left( 256 \cdot \frac{2^6}{6} - \frac{2^{14}}{14} \right) = 390,09 \end{aligned}$$

3.24) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

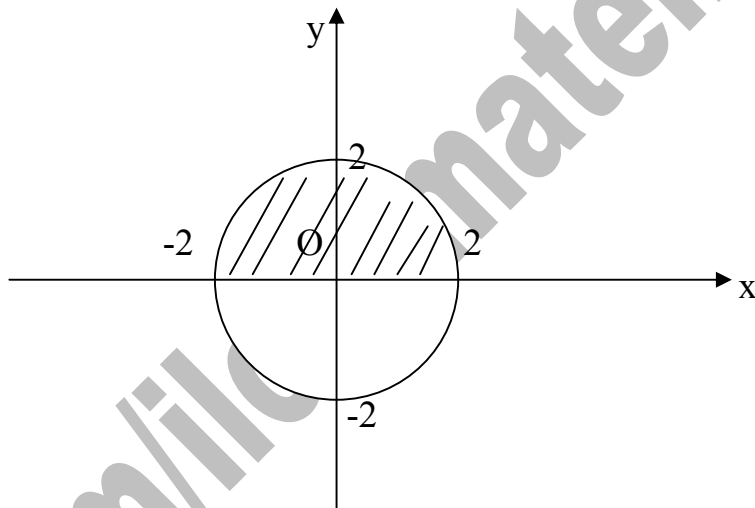
Решение:

$$\int_{-2}^2 dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2 + y^2} e^{x^2+y^2} dy$$

Имеем:

$$-2 \leq x \leq 2 \quad 0 \leq y \leq \sqrt{4-x^2}$$

$x^2 + y^2 = 4$  - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$0 \leq \varphi \leq \pi \quad 0 \leq \rho \leq 2$$

$$\iint_D \int_0^2 \rho \cdot \rho e^{\rho^2} d\rho = \int_0^\pi d\varphi \int_0^2 \rho^2 e^{\rho^2} d\rho = \left| \begin{array}{l} \rho = U \Rightarrow dU = d\rho \\ \rho e^{\rho^2} d\rho = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} e^{\rho^2} \end{array} \right| =$$

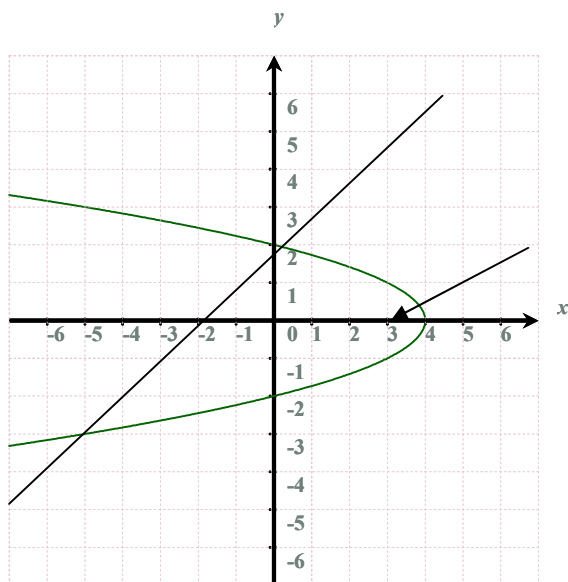
$$= \int_0^\pi d\varphi \left( \frac{1}{2} \rho e^{\rho^2} \Big|_0^2 - \frac{1}{2} \int_0^2 e^{\rho^2} d\rho \right)$$

Интеграл  $\int_0^2 e^{\rho^2} d\rho$  в целом виде не вычисляется.

4.24) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$x = 4 - y^2 \quad x - y + 2 = 0$$

Строим данную фигуру.



Найдём ординаты точек пересечения.

$$4 - y^2 - y + 2 = 0 \Rightarrow y^2 + y - 6 = 0 \Rightarrow y = -3 \Rightarrow y = 2$$

$$\int_{-3}^2 dy \int_{4-y^2}^{y-2} dx = \int_{-3}^2 (y - 2 - 4 + y^2) dy = \int_{-3}^2 (y - 6 + y^2) dy = \left( \frac{1}{2} y^2 - 6y + \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_{-3}^2 =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2^2 - 6 \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot 2^3 - \frac{1}{2} \cdot 3^2 - 6 \cdot 3 + \frac{1}{3} \cdot 3^3 = 2 - 12 + \frac{8}{3} - \frac{9}{2} - 18 + 9 = -\frac{125}{6}$$

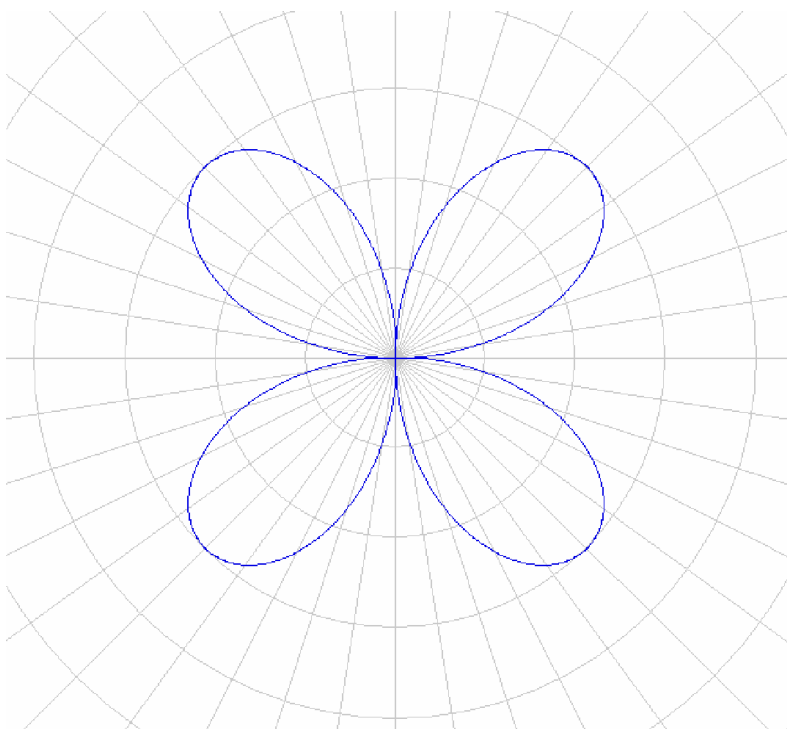
$$S = \frac{125}{6}$$



5.24) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

$$\rho = a \sin 2\varphi$$

Строим схематично данную линию



$$\sin 2\varphi \geq 0 \Rightarrow 0 \leq 2\varphi \leq \pi \Rightarrow 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

Учитывая симметрию

$$S = 4S_1$$

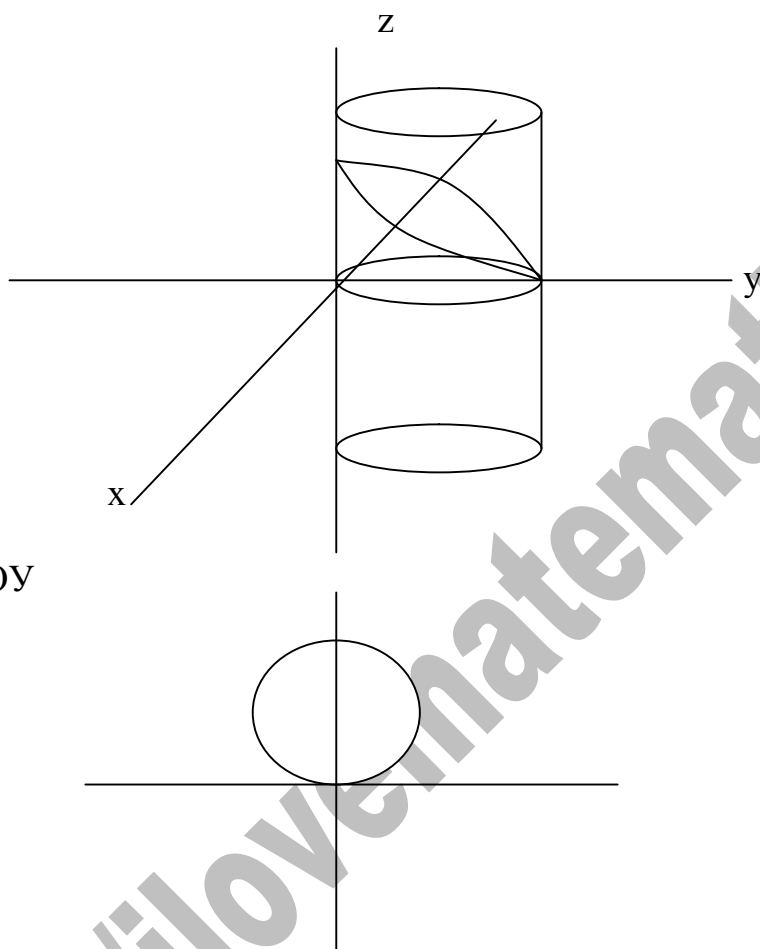
$$\begin{aligned} S &= \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi \int_0^R \rho d\rho = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a \sin 2\varphi} \rho d\rho = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \Big|_0^{a \sin 2\varphi} = 4 \cdot \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2\varphi d\varphi = \\ &= 2a^2 \cdot \frac{1}{2} \left( \frac{2\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = a^2 \left( \frac{\pi}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\pi \right) = \frac{\pi}{2} a^2 \end{aligned}$$

6.24) Найти объём тела, ограниченного поверхностями.

$$x^2 + y^2 = 4y \quad z^2 = 4 - y \quad z \geq 0$$

Строим схематично данную фигуру.

$$x^2 + y^2 = 4y \Rightarrow x^2 + (y - 2)^2 = 4$$



Проекция на XOY

Перейдём к цилиндрическим координатам.

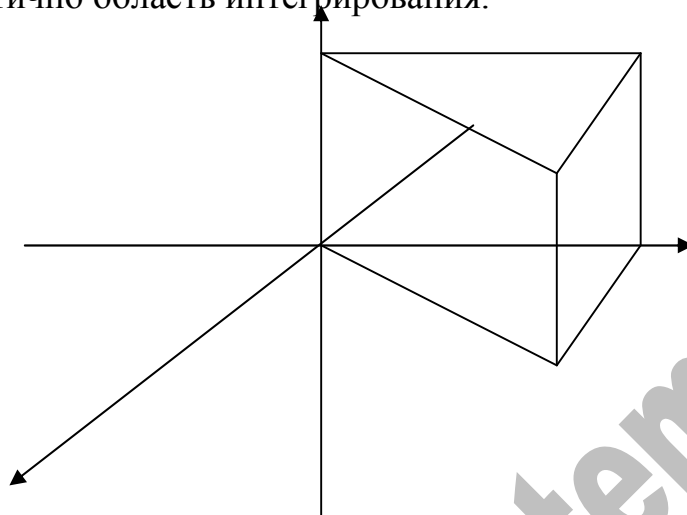
$$\begin{aligned} V &= 2 \int_0^4 dy \int_0^{\sqrt{4y-y^2}} dx \int_0^{\sqrt{4-y}} dz = 2 \int_0^4 \sqrt{4-y} dy \int_0^{\sqrt{4y-y^2}} dx = \int_0^4 \sqrt{4-y} \sqrt{4y-y^2} dy = \\ &= \int_0^4 \sqrt{4-y} \cdot \sqrt{y} \sqrt{4-y} dy = \int_0^4 \sqrt{y} (4-y) dy = \int_0^4 (4\sqrt{y} - \sqrt{y^3}) dy = \left( 4 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{y^3} - \frac{2}{5} \sqrt{y^5} \right) \Big|_0^4 = \\ &= \frac{8}{3} \sqrt{4^3} - \frac{2}{5} \sqrt{4^5} = \frac{64}{3} - \frac{64}{5} = \frac{256}{15} \end{aligned}$$

1.24) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле  $\iiint_V f(x,y,z)dx dy dz$ , если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$x \geq 0 \quad y = x \quad y = 3 \quad z \geq 0 \quad z = 18 - x^2 - y^2$$

Строим схематично область интегрирования.



$$\iiint_V f(x,y,z)dx dy dz = \int_0^3 dy \int_0^y dx \int_0^{18-x^2-y^2} f(x,y,z)dz$$

2.24) Вычислить  $\iiint_V xy^2 z dx dy dz$   $-2 \leq x \leq 1$   $0 \leq y \leq 2$   $0 \leq z \leq 3$

$$\begin{aligned} \iiint_V xy^2 z dx dy dz &= \int_{-2}^1 x dx \int_0^2 y^2 dy \int_0^3 z dz = \int_{-2}^1 x dx \int_0^2 y^2 dy \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_0^3 = \frac{1}{2} \cdot 9 \int_{-2}^1 x dx \int_0^2 y^2 dy = \\ &= \frac{9}{2} \int_{-2}^1 x dx \cdot \frac{1}{3} y^3 \Big|_0^2 = \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot 8 \int_{-2}^1 x dx = 12 \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_{-2}^1 = 6(1-4) = -18 \end{aligned}$$

3.24) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

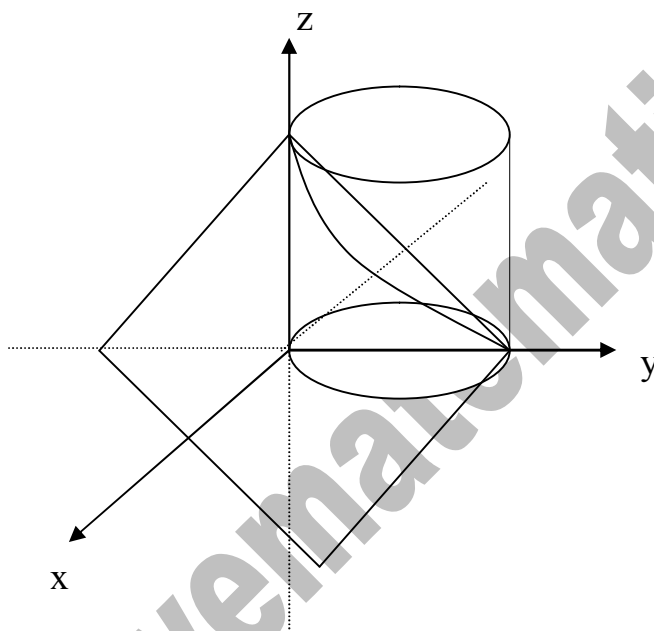
$$\iiint_V \frac{dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad x^2 + y^2 = 4y \quad y + z = 4 \quad z \geq 0$$

Строим данное тело.

Первое уравнение – цилиндр

Второе уравнение – плоскость.

$$x^2 + y^2 = 4y \Rightarrow x^2 + (y - 2)^2 = 4$$



Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$x^2 + y^2 = 4y \Rightarrow \rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi = 4\rho \sin \varphi \Rightarrow \rho^2 = 4\rho \sin \varphi \Rightarrow \rho = 4 \sin \varphi$$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 4 \sin \varphi$$

$$\iiint_V \frac{dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{4 \sin \varphi} \rho d\rho \int_0^{4 - \rho \sin \varphi} \frac{dz}{\rho} = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{4 \sin \varphi} d\rho \int_0^{4 - \rho \sin \varphi} dz = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{4 \sin \varphi} (4 - \rho \sin \varphi) d\rho =$$

$$= \int_0^{\pi/2} d\varphi \left( 4\rho - \frac{1}{2} \rho^2 \sin \varphi \right) \Big|_0^{4 \sin \varphi} = \int_0^{\pi/2} d\varphi (16 \sin \varphi - 8 \sin^3 \varphi) = \int_0^{\pi/2} (16 \sin \varphi - 8 \sin^3 \varphi) d\varphi =$$

$$= \left( -16 \cos \varphi - 8 \left( \frac{1}{3} \cos^3 \varphi - \cos \varphi \right) \right) \Big|_0^{\pi/2} = \left( -16 \cos \varphi - \frac{8}{3} \cos^3 \varphi + 8 \cos \varphi \right) \Big|_0^{\pi/2} =$$

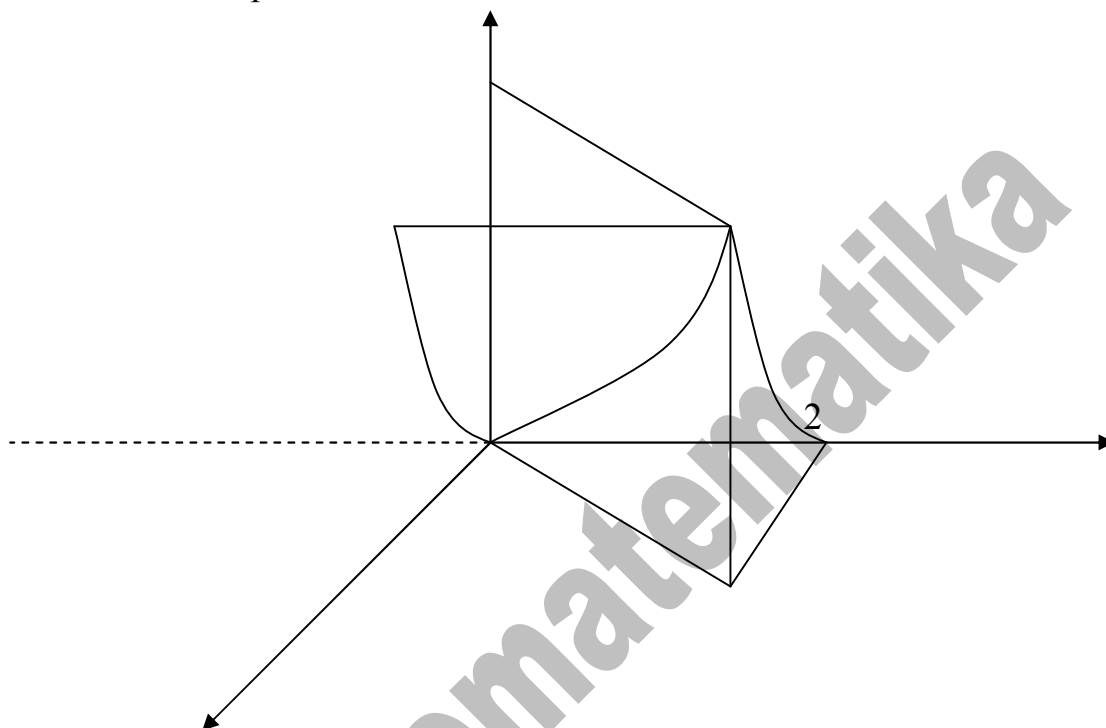
$$= \left( -8 \cos \varphi - \frac{8}{3} \cos^3 \varphi \right) \Big|_0^{\pi/2} = -8 \cos \frac{\pi}{2} - \frac{8}{3} \cos^3 \frac{\pi}{2} + 8 \cos 0 + \frac{8}{3} \cos^3 0 = 8 + \frac{8}{3} + 8 + \frac{8}{3} =$$

$$= 16 + \frac{16}{3} = \frac{64}{3}$$

4.24) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$y = 2 \quad z = x^2 \quad z \geq 0 \quad y = x$$

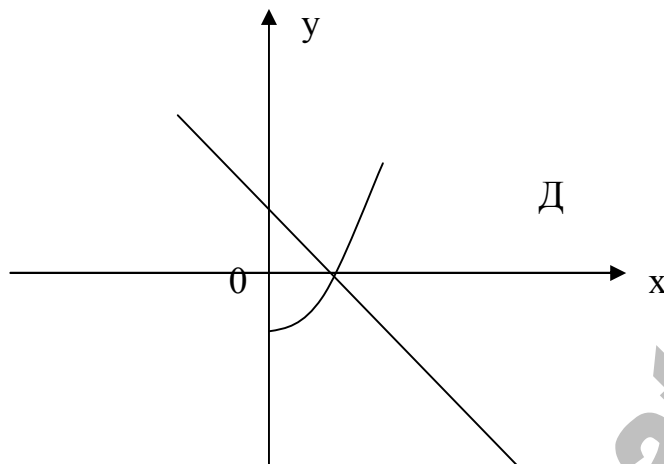
Строим схематический чертёж.



$$V = \int_0^2 dy \int_0^y dx \int_0^{x^2} dz = \int_0^2 dy \int_0^y x^2 dx = \int_0^2 dy \cdot \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^y = \frac{1}{3} \int_0^2 y^3 dy = \frac{1}{12} y^4 \Big|_0^2 = \frac{2^4}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$$

1.24) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки  $\mu = \mu(x, y)$ .

$$y = x^2 - 1 \quad x + y = 1 \quad \mu = 2x + 5y + 8$$



$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 dx \int_{x^2-1}^{1-x} (2x + 5y + 8) dy = \int_0^1 dx \left( 2xy + \frac{5}{2}y^2 + 8y \right) \Big|_{x^2-1}^{1-x} = \\ &= \int_0^1 dx \left( 2x(1-x) + \frac{5}{2}(1-x)^2 + 8(1-x) - 2x(x^2-1) - \frac{5}{2}(x^2-1)^2 - 8(x^2-1) \right) = \\ &= \int_0^1 dx \left( 2x - 2x^2 + \frac{5}{2} - 5x + \frac{5}{2}x^2 + 8 - 8x - 2x^3 + 2x - \frac{5}{2}x^4 + 5x^2 - \frac{5}{2} - 8x^2 + 8 \right) = \\ &= \int_0^1 \left( -9x - \frac{5}{2}x^2 + 16 - 2x^3 - \frac{5}{2}x^4 \right) dx = \left( -\frac{9}{2}x^2 - \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{3}x^3 + 16x - \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{2}x^5 \right) \Big|_0^1 = \\ &= -\frac{9}{2} - \frac{5}{6} + 16 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{11}{2} - \frac{5}{6} + 16 = \frac{-33 - 5 + 96}{6} = \frac{58}{6} = \frac{29}{3} \end{aligned}$$

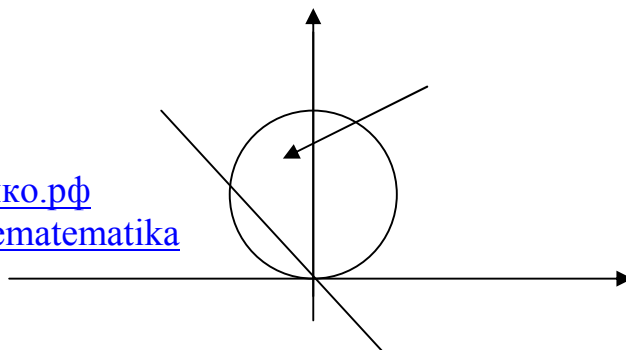
2.24) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0 \quad x + y \geq 0 \quad x \leq 0 \quad OX$$

Преобразуем уравнение окружности.

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0$$

$$x^2 + (y - a)^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (0, a) \text{ радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнение окружности запишется в виде:

$$\rho^2 - 2a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = 2a \sin \varphi$$

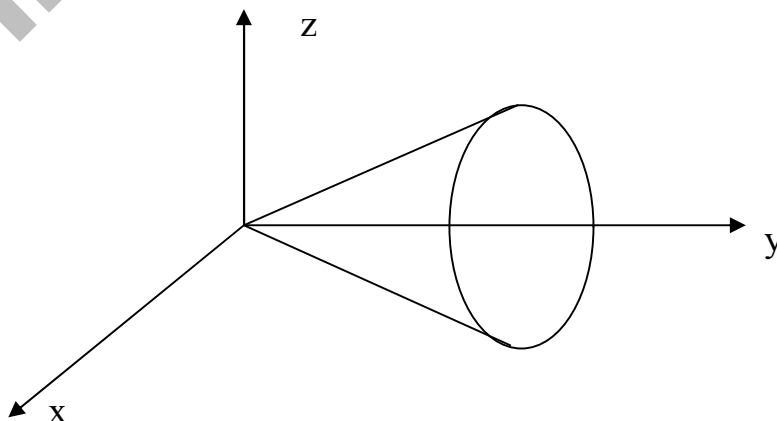
$$0 \leq \rho \leq 2a \sin \varphi$$

$$\begin{aligned} M_x &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2a \sin \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^{2a \sin \varphi} = \frac{1}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi (8a^3 \sin^3 \varphi) = \\ &= \frac{8}{3} a^3 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin^4 \varphi d\varphi = \frac{8}{3} a^3 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \left( \frac{1 - \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = \frac{8}{3} a^3 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} (1 - 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = \\ &= \frac{8}{3} a^3 \left( \varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left( \frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} = \frac{8}{3} a^3 \left( \frac{3}{2} \varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} = \\ &= \frac{8}{3} a^3 \left( \frac{3}{2} \cdot \frac{3\pi}{4} - \sin \frac{3\pi}{2} + \frac{1}{8} \sin 3\pi - \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + \sin \pi - \frac{1}{8} \sin 2\pi \right) = \\ &= \frac{8}{3} a^3 \left( \frac{9\pi}{8} + 1 + 0 - \frac{3\pi}{4} + 0 - 0 \right) = \frac{8}{3} a^3 \left( -\frac{9\pi}{8} + 1 \right) \end{aligned}$$

3.24) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V, ограниченного указанными поверхностями.

Решение:

$$V: y = \sqrt{x^2 + z^2} \quad y = 4$$



Тело имеет ось симметрии ОУ, значит:  $x_0 = 0$ ;  $z_0 = 0$

Найдём  $y_0 = \frac{1}{M} \iiint_V y dx dy dz$

$M$  - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y = y$$

Тогда конус:  $y = \rho$ .

Учитывая симметрию, расчёты проводим в I октанте.

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 4 \quad \rho \leq y \leq 4$$

$$M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \int_{\rho}^4 dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho(4-\rho) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 (4\rho - \rho^2) d\rho =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left( 2\rho^2 - \frac{\rho^3}{3} \right) \Big|_0^4 = \left( 2 \cdot 16 - \frac{4^3}{3} \right) \frac{\pi}{2} = \left( 32 - \frac{64}{3} \right) \frac{\pi}{2} = \frac{32}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{16\pi}{3}$$

$$I_z = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \int_{\rho}^4 y dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_{\rho}^4 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho \left( \frac{16}{2} - \frac{\rho^2}{2} \right) d\rho =$$

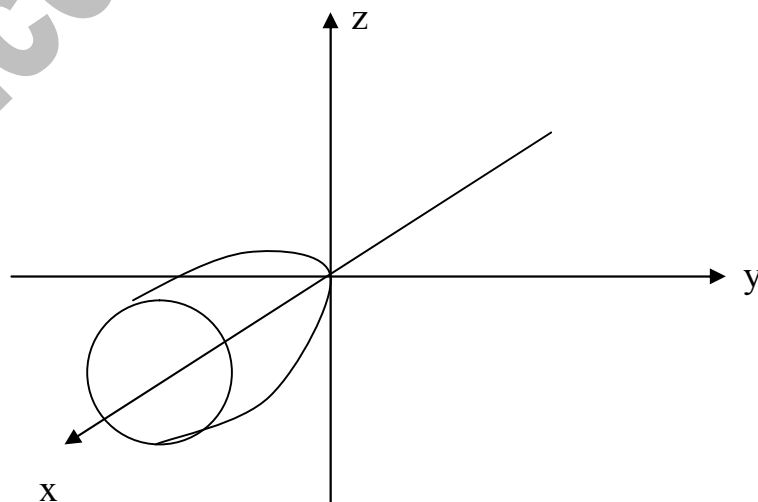
$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 (16\rho - \rho^3) d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left( 16 \cdot \frac{\rho^2}{2} - \frac{\rho^4}{4} \right) \Big|_0^4 = \frac{1}{2} (8 \cdot 16 - 64) \frac{\pi}{2} = 16\pi$$

$$z_0 = 16\pi : \frac{16\pi}{3} = 16\pi \cdot \frac{3}{16\pi} = 3 \quad \text{Ответ: } O(0;3;0) - \text{центр тяжести.}$$

4.24) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область  $V$ , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$x = 3(y^2 + z^2) \quad x = 3 \quad Oxy$$

Строим данное тело.



<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

Конус запишется в виде:  $z = 3\rho^2$

$$\begin{aligned} M_z &= \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho \int_{3\rho^2}^3 dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho (3 - 3\rho^2) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (3\rho^3 - 3\rho^5) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left( \frac{3}{4} \rho^4 - \frac{1}{2} \rho^6 \right) \Big|_0^1 = \left( \frac{3}{4} \cdot 1^4 - \frac{1}{2} \cdot 1^6 \right) \cdot 2\pi = \left( \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \right) \cdot 2\pi = \frac{1}{4} \cdot 2\pi = \frac{1}{2} \pi \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>  
<http://vk.com/ilovematematika>

1.24) Вычислить криволинейный интеграл вдоль дуги параболы  $y = \ln x$  от точки A(1;0) до точки B(e;1).

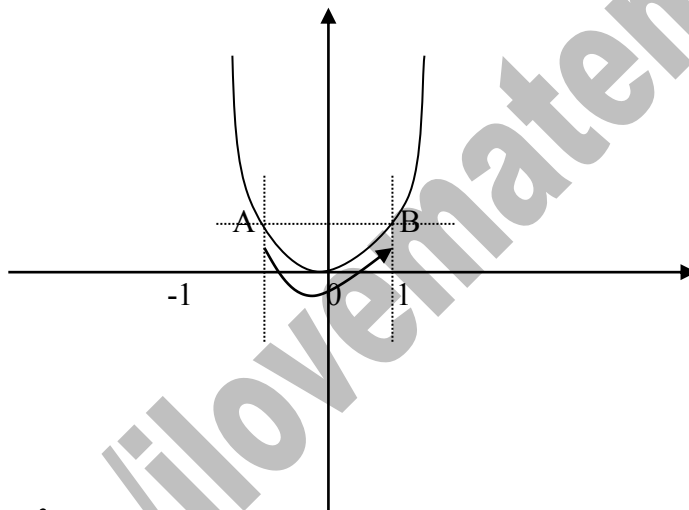
Решение:

$$\int_L \frac{y}{x} dx + x dy$$

$$y = \ln x \Rightarrow dy = \frac{dx}{x}$$

$$1 < x < e$$

$$\begin{aligned} \int_L \frac{y}{x} dx + x dy &= \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx + x \cdot \frac{dx}{x} = \int_1^e \left( \frac{\ln x}{x} + 1 \right) dx = \left( \frac{1}{2} \ln^2 x + x \right) \Big|_1^e = \frac{1}{2} \ln^2 e + e - \frac{1}{2} \ln^2 1 - 1 = \\ &= \frac{1}{2} \cdot 1 + e - \frac{1}{2} \cdot 0 - 1 = \frac{1}{2} + e - 1 = e - \frac{1}{2} \end{aligned}$$



2.24) Вычислить  $\int_L y^2 dL$ , где L – первая арка циклоиды  $x = t - \sin t$   $y = 1 - \cos t$ .

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt$$

$$x = t - \sin t \quad y = 1 - \cos t$$

$$dx = 1 - \cos t \quad dy = \sin t$$

$$dL = \sqrt{(1 - \cos t)^2 + (\sin t)^2} dt = \sqrt{1 - 2 \cos t + \cos^2 t + \sin^2 t} dt = \sqrt{1 - 2 \cos t + 1} dt =$$

$$= \sqrt{2 - 2 \cos t} dt = \sqrt{2} \cdot \sqrt{1 - \cos t} dt = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2 \sin^2 \frac{t}{2}} dt = 2 \cdot \sin \frac{t}{2} dt$$

$$\int_L y^2 dL = \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 \cdot 2 \cdot \sin \frac{t}{2} dt = 2 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 \sin \frac{t}{2} dt = 2 \int_0^{2\pi} \left( 2 \sin^2 \frac{t}{2} \right)^2 \sin \frac{t}{2} dt =$$

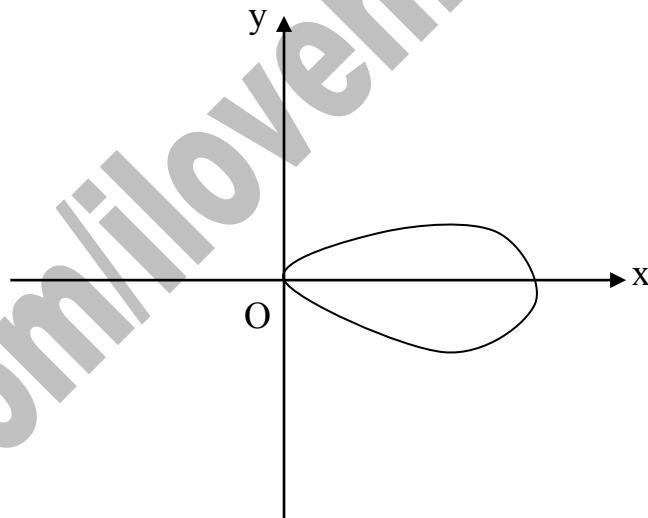
$$= 8 \int_0^{2\pi} \sin^5 \frac{t}{2} dt = 8 \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} \cdot \sin^4 \frac{t}{2} dt = 8 \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} (1 - \cos^2 \frac{t}{2})^2 dt =$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{aligned}
&= 8 \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} (1 - 2 \cos^2 \frac{t}{2} + \cos^4 \frac{t}{2}) dt = 8 \left( \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt - 2 \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} \cos^2 \frac{t}{2} dt + \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} \cos^4 \frac{t}{2} dt \right) = \\
&= 8 \left( 2 \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} d\left(\frac{t}{2}\right) + 4 \int_0^{2\pi} \cos^2 \frac{t}{2} d\left(\cos \frac{t}{2}\right) - 2 \int_0^{2\pi} \cos^4 \frac{t}{2} d\left(\cos \frac{t}{2}\right) \right) = \\
&= 8 \left( 2 \cdot \frac{1}{2} \sin^2 \frac{t}{2} + 4 \cdot \frac{1}{3} \cos^3 \frac{t}{2} - 2 \cdot \frac{1}{5} \cos^5 \frac{t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = 8 \left( \sin^2 \frac{t}{2} + \frac{4}{3} \cos^3 \frac{t}{2} - \frac{2}{5} \cos^5 \frac{t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = \\
&= 8 \left( \sin^2 \frac{2\pi}{2} + \frac{4}{3} \cos^3 \frac{2\pi}{2} - \frac{2}{5} \cos^5 \frac{2\pi}{2} - \sin^2 \frac{0}{2} - \frac{4}{3} \cos^3 \frac{0}{2} + \frac{2}{5} \cos^5 \frac{0}{2} \right) = \\
&= 8 \left( \sin^2 \pi + \frac{4}{3} \cos^3 \pi - \frac{2}{5} \cos^5 \pi - \sin^2 0 - \frac{4}{3} \cos^3 0 + \frac{2}{5} \cos^5 0 \right) = \\
&= 8 \left( 0 - \frac{4}{3} + \frac{2}{5} - 0 - \frac{4}{3} + \frac{2}{5} \right) = 8 \left( \frac{4}{5} - \frac{8}{3} \right) = 8 \cdot \frac{12 - 40}{15} = 8 \cdot \frac{-28}{15} = -\frac{224}{15} = -14 \frac{14}{15}
\end{aligned}$$

3.24) Вычислить криволинейный интеграл  $\int_L (x + y) dl$ , где  $L$  - первый виток лемнискаты  $\rho^2 = 7 \cos 2\varphi$ .

Решение:



$$-\frac{\pi}{4} < \varphi < \frac{\pi}{4}$$

$$\rho = \sqrt{7} \sqrt{\cos 2\varphi} \quad \rho' = \sqrt{7} \cdot \frac{-2 \sin 2\varphi}{2 \sqrt{\cos 2\varphi}} = \frac{-\sqrt{7} \sin 2\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}}$$

$$\begin{aligned}
dL &= \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi = \sqrt{7 \cos 2\varphi + \frac{7 \sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} d\varphi = \sqrt{7} \sqrt{\cos 2\varphi + \frac{\sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} d\varphi = \\
&= \sqrt{7} \sqrt{\frac{\cos^2 2\varphi + \sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} d\varphi = \sqrt{7} \sqrt{\frac{1}{\cos 2\varphi}} d\varphi = \frac{\sqrt{7} d\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}}
\end{aligned}$$

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{aligned}
\int_L (x+y)dl &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (\rho \cos \varphi + \rho \sin \varphi) \cdot \frac{\sqrt{7}d\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}} = \\
&= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (\sqrt{7}\sqrt{\cos 2\varphi} \cos \varphi + \sqrt{7}\sqrt{\cos 2\varphi} \sin \varphi) \cdot \frac{\sqrt{7}d\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}} = \\
&= 7 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cos 2\varphi} (\cos \varphi + \sin \varphi) \cdot \frac{d\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}} = 7 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (\cos \varphi + \sin \varphi) d\varphi = 7(\sin \varphi - \cos \varphi) \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = \\
&= 7(\sin \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{4} - \sin(-\frac{\pi}{4}) + \cos(-\frac{\pi}{4})) = 7(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}) = 7 \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} = 7\sqrt{2}
\end{aligned}$$

4.24) Вычислить криволинейный интеграл вдоль прямой, соединяющей точки  $O(0,0)$  и  $A(1,2)$ .

$$\int_{LOA} (xy - y^2)dx + xdy$$

$O(0,0)$      $A(1,2)$

Уравнение прямой  $OA$

$$\frac{x-0}{1-0} = \frac{y-0}{2-0} \Rightarrow \frac{x}{1} = \frac{y}{2} \Rightarrow y = 2x \Rightarrow dy = 2dx$$

$$0 < x < 1$$

$$\begin{aligned}
\int_{LOA} (xy - y^2)dx + xdy &= \int_0^1 (x \cdot 2x - 4x^2)dx + x \cdot 2dx = \int_0^1 (2x^2 - 4x^2 + 2x)dx = \\
&= \int_0^1 (-2x^2 + 2x)dx = -2 \int_0^1 (x^2 - x)dx = -2 \left( \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_0^1 = -2 \left( \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) = -2 \cdot \left( -\frac{1}{6} \right) = \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>  
<http://vk.com/ilovematematika>

1.24) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции  $u(x, y)$ . Найти функцию  $u(x, y)$ .

$$e^{x-y}(1+x+y)dx + e^{x-y}(1-x-y)dy$$

Проверим, выполняется ли условие  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -e^{x-y}(1+x+y) + e^{x-y} = e^{x-y}(1-1-x-y) = -(x+y)e^{x-y}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = e^{x-y}(1-x-y) + e^{x-y} \cdot (-1) = e^{x-y}(1-x-y-1) = -(x+y)e^{x-y}$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции  $u(x, y)$

Положив  $x_0 = 0$   $y_0 = 0$ , по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем  $u(x, y)$ .

$$e^{x-y}(1+x+y)dx + e^{x-y}(1-x-y)dy$$

$$u(x, y) = \int_0^x (e^x(1+x))dx + \int_0^y (e^{x-y}(1-x-y))dy = \left| \begin{array}{l} 1+x=U \Rightarrow dU=dx \\ e^x dx = dV \Rightarrow V=e^x \end{array} \right|$$

$$\left| \begin{array}{l} 1-x-y=U \Rightarrow dU=-dy \\ e^{x-y} dy = dV \Rightarrow V=-e^{x-y} \end{array} \right| = (1+x)e^x \Big|_0^x - \int_0^1 e^x dx + (-1-x-y)e^{x-y} \Big|_0^y - \int_0^y e^{x-y} dy =$$

$$= (1+x)e^x \Big|_0^x - e^x \Big|_0^x + (-1-x-y)e^{x-y} \Big|_0^y + e^{x-y} \Big|_0^y =$$

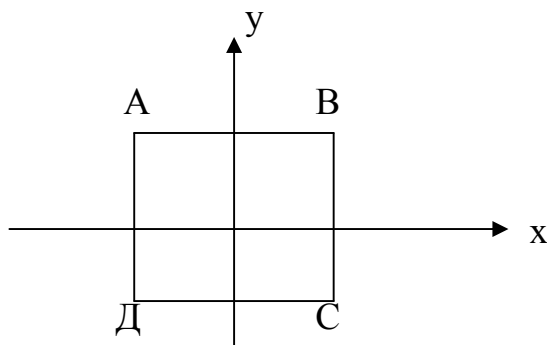
$$= (1+x-1)e^x \Big|_0^x + (-1+x+y+1)e^{x-y} \Big|_0^y =$$

$$= xe^x \Big|_0^x + (x+y)e^{x-y} \Big|_0^y = xe^x - 0 \cdot e^0 + (x+y)e^{x-y} - (x+0)e^{x-0} =$$

$$= xe^x + (x+y)e^{x-y} - xe^x = (x+y)e^{x-y} + C$$

$$u(x, y) = (x+y)e^{x-y} + C$$

2.24) Вычислить работу силы  $F = (x-y)i + xj$  при перемещении материальной точки вдоль контура квадрата, образованного прямыми  $x = \pm 1$   $y = \pm 1$ .



Работу силы ищем как полный криволинейный интеграл.

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_L P(x, y)dx + \int_L Q(x, y)dy$$

$$\int_{ABCD} = \int_{AB} + \int_{BC} + \int_{CD} + \int_{DA}$$

$$P(x, y) = x - y \quad Q(x, y) = x$$

$$A(-1; 1) \quad B(1; 1) \quad C(1; -1) \quad D(-1; -1)$$

Найдём параметрические уравнения сторон квадрата.

$$AB: \frac{x+1}{1+1} = \frac{y-1}{1-1} \Rightarrow \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 2dt \\ dy = 0 \end{cases}$$

$$-1 < t < 0$$

$$\int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_{-1}^0 (2t + 1 - 1) \cdot 2dt + (2t + 1) \cdot 0 = \int_{-1}^0 4tdt = 2t^2 \Big|_{-1}^0 = 2(0 - 1) = -2$$

$$BC: \frac{x-1}{1-1} = \frac{y-1}{-1-1} \Rightarrow \frac{x-1}{0} = \frac{y-1}{-2} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -2t + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 0 \\ dy = -2dt \end{cases}$$

$$0 < t < 1$$

$$\int_{BC} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_0^1 (1 + 2t - 1) \cdot 0 + 1 \cdot (-2dt) = -2 \int_0^1 dt = -2t \Big|_0^1 = -2(1 - 0) = -2$$

$$CD: \frac{x-1}{-1-1} = \frac{y+1}{-1+1} \Rightarrow \frac{x-1}{-2} = \frac{y+1}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x = -2t + 1 \\ y = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -2dt \\ dy = 0 \end{cases}$$

$$0 < t < 1$$

$$\int_{CD} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_0^1 (-2t - 1 + 1) \cdot (-2dt) + (-2t + 1) \cdot 0 = \int_0^1 4tdt = 2t^2 \Big|_0^1 = 2(1 - 0) = 2$$

$$DA: \frac{x+1}{-1+1} = \frac{y+1}{1+1} \Rightarrow \frac{x+1}{0} = \frac{y+1}{2} = t \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 2t - 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 0 \\ dy = 2dt \end{cases}$$

$$0 < t < 1$$

$$\int_{DA} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_0^1 (-1 - 2t + 1) \cdot 0 + (-1) \cdot 2dt = -2 \int_0^1 dt = -2t \Big|_0^1 = -2(1 - 0) = -2$$

Учитываем, что криволинейный интеграл второго рода зависит от направления интегрирования, работу считаем как сумму модулей.

$$\int_{ABCD} = \int_{AB} + \int_{BC} + \int_{CD} + \int_{DA} = 2 + 2 + 2 + 2 = 8$$

1.24) Дана функция  $U(M) = U(x, y, z)$  и точки  $M_1$  и  $M_2$ . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке  $M_1$  в направлении вектора  $\overrightarrow{M_1 M_2}$ ,
- 2) градиент  $\text{grad}(M_1)$ .

$$U(M) = x^2 y + y^2 z - 3z \quad M_1(0, -2, -1) \quad M_2(12, -5, 0)$$

Найдём частные производные в точке  $M_1$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = 2xy \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = 2 \cdot 0 \cdot (-2) = 0$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = x^2 + 2yz \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = 0 + 2 \cdot (-2) \cdot (-1) = 4$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = y^2 - 3 \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = (-2)^2 - 3 = 1$$

Градиент функции в точке  $M_1$  равен

$$\text{grad}(M_1) = 0 \cdot \vec{i} + 4 \cdot \vec{j} + 1 \cdot \vec{k} = 4\vec{j} + \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора  $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(12, -3, 1)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{12^2 + 3^2 + 1^2} = \sqrt{144 + 9 + 1} = \sqrt{154}$$

$$\cos \alpha = \frac{12}{\sqrt{154}} \quad \cos \beta = -\frac{3}{\sqrt{154}} \quad \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{154}}$$

Производная в направлении вектора  $\overrightarrow{M_1 M_2}$  равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = \frac{12}{\sqrt{154}} \cdot 0 - \frac{3}{\sqrt{154}} \cdot 4 + \frac{1}{\sqrt{154}} \cdot 1 = \frac{-12 + 1}{\sqrt{154}} = -\frac{11}{\sqrt{154}}$$

2.24) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности  $S$ , где  $S$  – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (5x + 2y + 2z) dS$$

$$x + 2y + z = 2$$

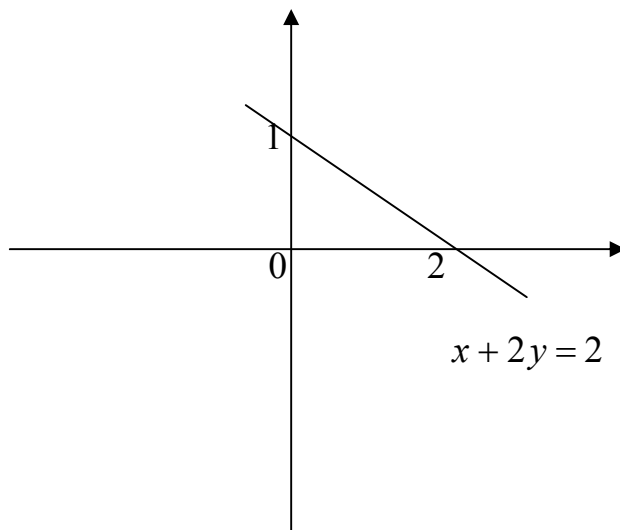
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 2 - x - 2y$$

$$z'_x = -1 \quad z'_y = -2$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + 1 + 4} dx dy = \sqrt{6} dx dy$$

Строим проекцию плоскости на XOY

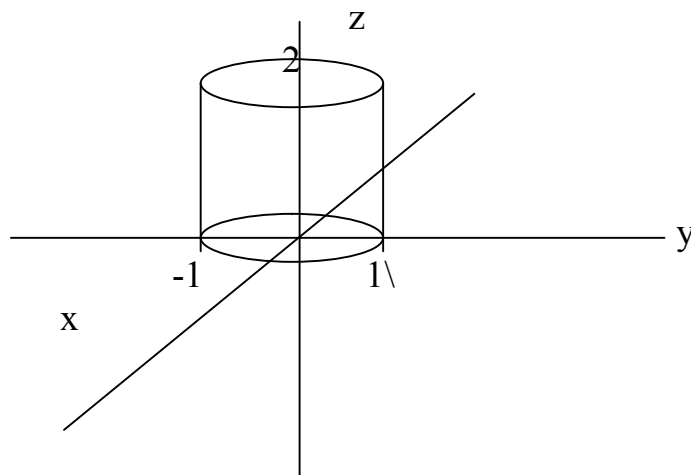


$$\begin{aligned}
 \iint_S (5x + 2y + 2z) dS &= \sqrt{6} \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} (5x + 2y + 2(2 - x - 2y)) dy = \\
 &= \sqrt{6} \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} (5x + 2y + 4 - 2x - 4y) dy = \sqrt{6} \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} (3x - 2y + 4) dy = \\
 &= \sqrt{6} \int_0^2 dx (3xy - y^2 + 4y) \Big|_0^{1-\frac{1}{2}x} = \sqrt{6} \int_0^2 dx (3x(1 - \frac{1}{2}x) - (1 - \frac{1}{2}x)^2 + 4(1 - \frac{1}{2}x)) = \\
 &= \sqrt{6} \int_0^2 dx (3x - \frac{3}{2}x^2 - 1 + x - \frac{1}{4}x^2 + 4 - 2x) = \sqrt{6} \int_0^2 dx (-\frac{7}{4}x^2 + 2x + 3) dx = \\
 &= \sqrt{6} (-\frac{7}{4} \cdot \frac{1}{3} x^3 + x^2 + 3x) \Big|_0^2 = \sqrt{6} (-\frac{7}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot 8 + 2^2 + 3 \cdot 2) = \\
 &= \sqrt{6} (-\frac{14}{3} + 4 + 6) = \sqrt{6} (-\frac{14}{3} + 10) = \sqrt{6} \cdot \frac{16}{3} = \frac{16\sqrt{6}}{3}
 \end{aligned}$$

3.24) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$$\iint_S (x + z) dy dz + (z + y) dx dy$$

$S$  - часть поверхности цилиндра  $x^2 + y^2 = 1$ , отсекаемая плоскостями  $z = 0$   $z = 2$





Вычислим по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\iiint_V \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_{S^+} P dy dz + Q dx dz + R dx dy,$$

$$P = x + z \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} = 1$$

$$Q = 0 \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial y} = 0$$

$$R = z + y \Rightarrow \frac{\partial R}{\partial z} = 1$$

Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

$$x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow \rho = 1$$

$$0 \leq \rho \leq 1 \quad 0 \leq z \leq 2 \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$\iiint_V \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iiint_V (1 + 0 + 1) dx dy dz = 2 \iiint_V dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \int_0^2 dz =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \cdot z \Big|_0^2 = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \cdot 2 = 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \Big|_0^1 = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot 2\pi = 2\pi$$

4.24) Вычислить поток векторного поля  $a(M)$  через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью  $P$  и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

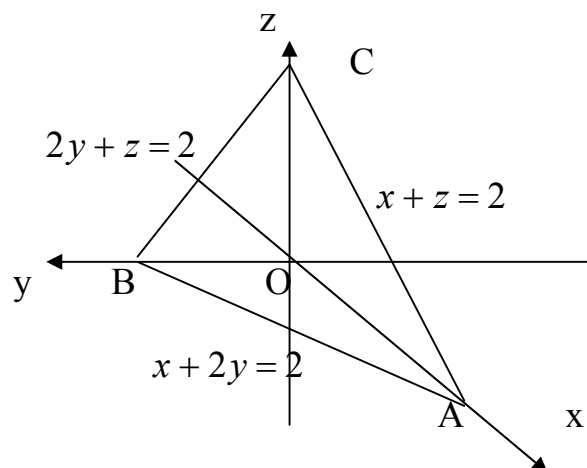
$$a(M) = (3x + y)i + (x + z)j + yk$$

$$(P): x + 2y + z = 2$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где  $S$  – внешняя сторона поверхности пирамиды  $ABCO$ .



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости  $y = 0$ , нормаль к этой грани  $n_1^0 = -j$ ,  $dS = dx dz$ .

Тогда поток векторного поля  $a(M)$  через грань АОС:

$$\begin{aligned} \vec{I}_1 &= - \iint_{AOC} (x+z) \cdot dS = - \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (x+z) dz = - \int_0^2 dx \left( xz + \frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_0^{2-x} = - \int_0^2 dx \left( x(2-x) + \frac{1}{2} (2-x)^2 \right) = \\ &= - \int_0^2 dx \left( 2x - x^2 + 2 - 2x + \frac{1}{2} x^2 \right) = - \int_0^2 \left( -\frac{1}{2} x^2 + 2 \right) dx = - \left( -\frac{1}{6} x^3 + 2x \right) \Big|_0^2 = - \left( -\frac{8}{6} + 4 \right) = -\frac{8}{3} \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости  $z = 0$ , нормаль к этой грани  $n_2^0 = -k$ ,  $dS = dx dy$ .

$$\begin{aligned} \vec{I}_2 &= - \iint_{AOB} (y) dS = - \iint_{AOB} y dx dy = - \int_0^1 y dy \int_0^{2-2y} dx = - \int_0^1 y dy (x) \Big|_0^{2-2y} = - \int_0^1 y (2-2y) dy = \\ &= - \int_0^1 (2y - 2y^2) dy = - \left( y^2 - \frac{2}{3} y^3 \right) \Big|_0^1 = - \left( 1 - \frac{2}{3} \right) = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Грань ВОС лежит в плоскости  $x = 0$ , нормаль к данной грани

$$n_3^0 = -i, \quad dS = dy dz$$

$$\begin{aligned} \vec{I}_3 &= - \iint_{COB} (3x+y) dS = - \iint_{COB} y dy dz = - \int_0^1 y dy \int_0^{2-2y} dz = - \int_0^1 y dy \cdot (z) \Big|_0^{2-2y} = \\ &= - \int_0^1 y (2-2y) dy = - \int_0^1 (2y - 2y^2) dy = - \left( y^2 - \frac{2}{3} y^3 \right) \Big|_0^1 = - \left( 1 - \frac{2}{3} \right) = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости  $x + 2y + z - 2 = 0$ . Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{i + 2j + k}{\sqrt{1+4+1}} = \frac{i + 2j + k}{\sqrt{6}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy \quad z = 2 - x - 2y \quad z'_x = -1 \quad z'_y = -2$$

$$dS = \sqrt{1 + 1 + 4} dx dy = \sqrt{6} dx dy$$

$$\Pi_4 = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \sqrt{6} \iint_{ABC} ((3x+y) + 2 \cdot (x+z) + y) dx dy =$$

$$= \iint_{ABC} (3x + y + 2x + 2z + y) dx dy = \iint_{ABC} (5x + 2y + 2z) dx dy =$$

$$= \int_0^1 dy \int_0^{2-2y} (5x + 2y + 2(2-x-2y)) dx = \int_0^1 dy \int_0^{2-2y} (3x - 2y + 4) dx =$$

$$\int_0^1 dy \left( \frac{3}{2} x^2 - 2xy + 4x \right) \Big|_0^{2-2y} = \int_0^1 dy \left( \frac{3}{2} (2-2y)^2 - 2y(2-2y) + 4(2-2y) \right) =$$

$$= \int_0^1 dy (6 - 12y + 6y^2 - 4y + 4y^2 + 8 - 8y) = \int_0^1 (14 - 24y + 10y^2) dy =$$

$$= \left( 14y - 12y^2 + \frac{10}{3} y^3 \right) \Big|_0^1 = 14 - 12 + \frac{10}{3} = 2 + \frac{10}{3} = \frac{16}{3}$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = -\frac{8}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \frac{16}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(3x+y)}{\partial x} = 3 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(x+z)}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(y)}{\partial z} = 0$$

Интеграл  $\iiint_V dx dy dz$  равен объёму пирамиды ABCO.

$$\Pi = (3 + 0 + 0) \int_0^1 dy \int_0^{2-2y} dx \int_0^{2-x-2y} dz = 3 \int_0^1 dy \int_0^{2-2y} (2-x-2y) dx =$$

$$= 3 \int_0^1 dy \left( 2x - \frac{1}{2}x^2 - 2xy \right) \Big|_0^{2-2y} = 3 \int_0^1 dy \left( 2(2-2y) - \frac{1}{2}(2-2y)^2 - 2y(2-2y) \right) =$$

$$= 3 \int_0^1 (4 - 4y - 2 + 4y - 2y^2 - 4y + 4y^2) dy = 3 \int_0^1 (2 - 4y + 2y^2) dy =$$

$$= 3 \left( 2y - 2y^2 + \frac{2}{3}y^3 \right) \Big|_0^1 = 3 \left( 2 - 2 + \frac{2}{3} \right) = 3 \cdot \frac{2}{3} = 2$$

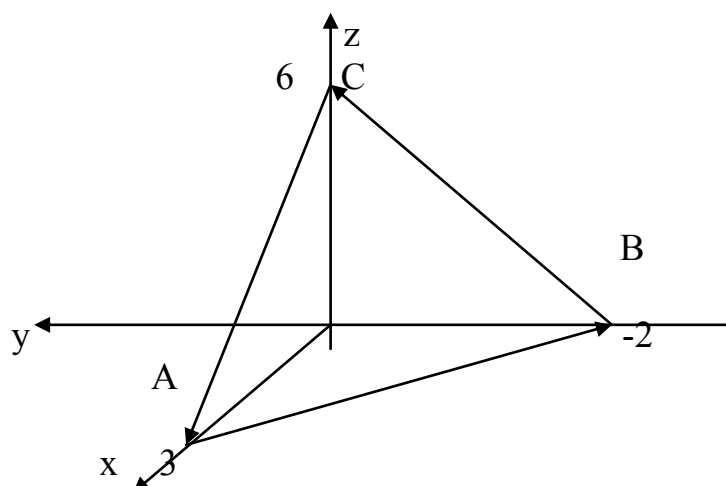
1.24) Вычислить циркуляцию векторного поля  $a(M)$  по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости  $(P)$   $ax + by + cz = d$  координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора  $\vec{n}(a, b, c)$  этой плоскости двумя способами:

1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (3x - y)i + (2y + z)j + (2z - x)k$$

$$(P): 2x - 3y + z = 6$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = (3x - y)i + (2y + z)j + (2z - x)k$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow 2x - 3y = 6 \Rightarrow y = -2 + \frac{2}{3}x \Rightarrow dy = \frac{2}{3}dx$$

$$a = (3x - y)i + 2yj - xk \quad dl = 2dxi - 3dyj \quad a \cdot dl = (3x - y)dx + 2ydy$$

$$\begin{aligned} \int_{AB} a \cdot dl &= \int_{AB} (3x - y)dx + 2ydy = \int_3^0 (3x + 2 - \frac{2}{3}x)dx + 2(-2 + \frac{2}{3}x) \cdot \frac{2}{3}dx = \\ &= \int_3^0 (\frac{7}{3}x + 2 - \frac{8}{3} + \frac{8}{9}x)dx = \int_3^0 (\frac{29}{9}x - \frac{2}{3})dx = (\frac{29}{18}x^2 - \frac{2}{3}x) \Big|_3^0 = -(\frac{29}{18} \cdot 9 - \frac{2}{3} \cdot 3) = \\ &= -(\frac{29}{2} - 2) = -\frac{25}{2} \end{aligned}$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow -3y + z = 6 \Rightarrow z = 6 + 3y \Rightarrow dz = 3dy$$

$$a = -yi + (2y + z)j + 2zk \quad dl = -3dyj + dzk$$

$$a \cdot dl = (2y + z)dy + 2zdz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} (2y + z)dy + 2zdz = \int_{-2}^0 (2y + 6 + 3y)dy + 2(6 + 3y)3dy =$$

$$= \int_{-2}^0 (5y + 6 + 36 + 18y)dy = \int_{-2}^0 (23y + 42)dy = \left(\frac{23}{2}y^2 + 42y\right)\Big|_{-2}^0 = -\left(\frac{23}{2} \cdot 4 - 42 \cdot 2\right) =$$

$$= -(46 - 84) = 38$$

$$CA: y = 0 \Rightarrow 2x + z = 6 \Rightarrow z = 6 - 2x \Rightarrow dz = -2dx$$

$$a = 3xi + zj + (2z - x)k \quad dl = 2dxi + dzk$$

$$a \cdot dl = 3xdx + (2z - x)dz$$

$$\int_{CA} a \cdot dl = \int_{CA} 3xdx + (2z - x)dz = \int_0^3 3xdx + (2(6 - 2x) - x)(-2dx) = \int_0^3 (3x - 24 + 10x)dx =$$

$$= \int_0^3 (13x - 24)dx = \left(\frac{13}{2}x^2 - 24x\right)\Big|_0^3 = \frac{13}{2} \cdot 9 - 24 \cdot 3 = \frac{117}{2} - 72 = -\frac{27}{2}$$

$$C = -\frac{25}{2} + 38 - \frac{27}{2} = -26 + 38 = 12$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$\operatorname{rot} a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3x - y & 2y + z & 2z - x \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(2z - x) - \frac{\partial}{\partial z}(2y + z)\right)i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(2z - x) - \right.$$

$$\left. - \frac{\partial}{\partial z}(3x - y)\right)j + \left(\frac{\partial}{\partial x}(2y + z) - \frac{\partial}{\partial y}(3x - y)\right)k = (0 - 1)i - (-1 - 0)j + (0 + 1)k = -i + j + k$$

В качестве поверхности  $S$  в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды  $OABC$ .

2.24) Найти величину и направление наибольшего изменения функции  $u(M) = u(x, y, z)$  в точке  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ .

$$u(M) = x^2 + 3y^2 - z^2 \quad M_0(0, 0, 1)$$

Найдём частные производные функции в точке  $M_0$ .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = 2x \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 2 \cdot 0 = 0$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = 6y \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 6 \cdot 0 = 0$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = -2z \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = -2 \cdot 1 = -2$$

Градиент в точке  $M_0(0, 0, 1)$

$$\operatorname{grad} u(M_0) = 0 \cdot i + 0 \cdot j - 2k = -2k$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке  $M_0$  достигается в направлении  $grad\ u(M_0)$  и численно равна  $|grad\ u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial grad\ u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |grad\ u(M_0)| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{4} = 2$$

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

По формуле Стокса имеем:

$$C = \iint_S rot(a) \cdot n^0 dS = \iint_S rot(a) dS$$

где  $dS = dydz i + dx dz j + dx dy k$

$$rot(a) dS = -dydz + dx dz + dx dy$$

$$C = \iint_S (-dydz + dx dz + dx dy) = - \iint_{S_{OBC}} dydz + \iint_{S_{OAC}} dx dz + \iint_{S_{OAB}} dx dy$$

$$\iint_{S_{OBC}} dydz = \int_{-2}^0 dy \int_0^{6+3y} dz = \int_{-2}^0 (6+3y) dy = \left(6y + \frac{3}{2}y^2\right) \Big|_{-2}^0 = -(-12 + 6) = 6$$

$$\iint_{S_{OAC}} dx dz = \int_0^3 dx \int_0^{6-2x} dz = \int_0^3 (6-2x) dx = \left(6x - x^2\right) \Big|_0^3 = 18 - 9 = 9$$

$$\iint_{S_{OAB}} dx dy = \int_0^3 dx \int_0^{2+\frac{2}{3}x} dy = \int_0^3 \left(2 + \frac{2}{3}x\right) dx = \left(2x + \frac{1}{3}x^2\right) \Big|_0^3 = (6 + 3) = 9$$

$$C = -6 + 9 + 9 = 12$$

3.24) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля  $a(M) = (x, y, z)$  в точке  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ .

$$a(M) = xyi + (x - z)j + (y - x)k \quad M_0(0, 0, 1)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$rot\ a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & x - z & y - x \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(y - x) - \frac{\partial}{\partial z}(x - z)\right)i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(y - x) - \frac{\partial}{\partial z}(xy)\right)j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(x - z) - \frac{\partial}{\partial y}(xy)\right)k = (1 + 1)i - (-1 - 0)j + (1 - x)k = 2i + j + (1 - x)k$$

$$rot\ a(M) = 2i + j + (1 - x)k \quad rot\ a(M_0) = 2i + j + (1 - 0)k = 2i + j + k$$

$$|rot\ a(M)| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

4.24) Выяснить, является ли векторное поле потенциальным.  
 $a(M) = (2x - yz)i + (xz - 2y)j + 2xyzk$

Векторное поле является потенциальным, если его ротор равен нулю.

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2x - yz & xz - 2y & 2xyz \end{vmatrix} = \left( \frac{\partial}{\partial y}(2xyz) - \frac{\partial}{\partial z}(xz - 2y) \right) i - \\ &- \left( \frac{\partial}{\partial x}(2xyz) - \frac{\partial}{\partial z}(2x - yz) \right) j + \left( \frac{\partial}{\partial x}(xz - 2y) - \frac{\partial}{\partial y}(2x - yz) \right) k = \\ &= (2xz - x)i - (2yz + y)j + (z + z)k = (2xz - x)i - (2yz + y)j + 2zk \end{aligned}$$

Векторное поле не является потенциальным.

**1.24) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:**

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

**Значения параметров:**

$$\alpha = 1 \quad \omega = 2 \quad M_0 = 2 \quad M_1 = 1 \quad M_2 = -1 \quad M_3 = 0 \quad A = 1 \quad B = 0 \quad C = 0 \\ D = -1 \quad E = 2 \quad F = 0 \quad G = 1$$

**РЕШЕНИЕ**

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2 + t - t^2 + t e^t \sin 2t - e^t \cos 2t + 2e^t \sigma_0(t) + \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{2\omega(p-a)}{((p-a)^2 + \omega^2)^2}$$

$$e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

$$2 \Leftarrow \frac{2}{p} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2}$$

$$-t^2 \Leftarrow -1 \cdot \frac{2!}{p^3} = -\frac{2}{p^3}$$

$$t e^t \sin 2t \Leftarrow \frac{2 \cdot 2 \cdot (p-1)}{((p-1)^2 + 2^2)^2} = \frac{4 \cdot (p-1)}{((p-1)^2 + 4)^2}$$

$$e^t \cdot \cos 2t \Leftarrow \frac{p-1}{(p-1)^2 + 4}$$

Зная соответствие  $\sigma_0(t) \Leftarrow \frac{1}{p}$  с помощью теоремы смещения находим:

$$2e^t \sigma_0(t) \Leftarrow \frac{2}{p-1}$$

Используем соответствие для дельта-функции второго порядка:

$$\delta_1(t) \Leftarrow p$$

Итого получаем:

$$F(p) = 2 = \frac{2}{p} + \frac{1}{p^2} - \frac{2}{p^3} + \frac{4 \cdot (p-1)}{((p-1)^2 + 4)^2} - \frac{p-1}{(p-1)^2 + 4} + \frac{2}{p-1} + p$$



## 2.24) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

**Функции**  $f_1(t) = -\sin t$   $f_2(t) = -1$   $t_1 = \frac{\pi}{2}$   $t_2 = \pi$

### РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \sin t dt = \left| \begin{array}{l} \sin t = U \Rightarrow dU = \cos t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = - \left( -\frac{\sin t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{p} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cos t dt \right) =$$

$$= \left| \begin{array}{l} \cos t = U \Rightarrow dU = -\sin t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = - \left( -\frac{\sin t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{p} \left( -\frac{\cos t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{p} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \sin t dt \right) \right) =$$

$$= - \left( -\frac{\sin t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{\cos t}{p^2} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{p^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \sin t dt \right)$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \sin t dt + \frac{1}{p^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \sin t dt = -\frac{\sin t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{\cos t}{p^2} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$\left( 1 + \frac{1}{p^2} \right) \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \sin t dt = -\frac{\sin t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{\cos t}{p^2} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$- \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \sin t dt = -\frac{p^2}{p^2 + 1} \left( -\frac{\sin t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{\cos t}{p^2} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \right) =$$

$$= -\frac{p^2}{p^2 + 1} \left( -\frac{1}{p} \cdot \sin \frac{\pi}{2} \cdot e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{1}{p} \cdot \sin 0 \cdot e^0 - \frac{1}{p^2} \cdot \cos \frac{\pi}{2} \cdot e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{1}{p^2} \cdot \cos 0 \cdot e^0 \right) =$$

$$= -\frac{p^2}{p^2 + 1} \left( -\frac{1}{p} e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{1}{p^2} \right) = -\frac{p}{p^2 + 1} \left( -e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{1}{p} \right) = -\frac{p}{p^2 + 1} \cdot \frac{1 - p \cdot e^{-\frac{p\pi}{2}}}{p} = \frac{p \cdot e^{-\frac{p\pi}{2}} - 1}{p^2 + 1}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt = - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} dt = \frac{1}{p} e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{1}{p} (e^{-p\pi} - e^{-\frac{\pi p}{2}})$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \frac{p \cdot e^{-\frac{p\pi}{2}} - 1}{p^2 + 1} + \frac{1}{p} (e^{-p\pi} - e^{-\frac{\pi p}{2}})$$

### 3.24) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=3 \quad B=8 \quad C=17 \quad a=-2 \quad b=2 \quad c=1$$

#### РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{3p^2 + 8p + 17}{(p+2)(p^2 + 2p + 1)} = \frac{3p^2 + 8p + 17}{(p+2)(p+1)^2}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned} \frac{C_1}{p+2} + \frac{C_2}{p+1} + \frac{C_3}{(p+1)^2} &= \frac{C_1(p+1)^2 + C_2(p+2)(p+1) + C_3(p+2)}{(p+2)(p+1)^2} = \\ &= \frac{3p^2 + 8p + 17}{(p+2)(p+1)^2} \end{aligned}$$

$$C_1(p+1)^2 + C_2(p+2)(p+1) + C_3(p+2) = 3p^2 + 8p + 17$$

$$p = -1 \Rightarrow C_3 = 28$$

$$p = -2 \Rightarrow C_1 = 13$$

$$p = 0 \Rightarrow 13 + 2C_2 + 56 = 17 \Rightarrow 2C_2 = 17 - 13 - 56 = -52 \Rightarrow C_2 = -26$$

$$F(p) = 13 \cdot \frac{1}{p+2} - 26 \cdot \frac{1}{p+1} + 28 \cdot \frac{1}{(p+1)^2}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \qquad e^{at} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = 13e^{-2t} - 26e^{-t} + 28te^{-t}$$

**1.24) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.**

$$x'' - x' = te^t \quad x(0) = 0 \quad x'(0) = -1 \quad t_0 = 0$$

**РЕШЕНИЕ**

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} - \{p\bar{x}(p) - x_0\} = \frac{1}{(p-1)^2}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [-p + 0]\} - \{p\bar{x}(p) - 0\} = \frac{1}{(p-1)^2}$$

$$p^2 \bar{x}(p) + p - p\bar{x}(p) = \frac{1}{(p-1)^2}$$

$$(p^2 - p)\bar{x}(p) = \frac{1}{(p-1)^2} - p = \frac{1 - p(p-1)^2}{(p-1)^2} = \frac{1 - p^3 + 2p^2 - p}{(p-1)^2}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{1 - p^3 + 2p^2 - p}{(p-1)^2(p^2 - p)} = \frac{1 - p^3 + 2p^2 - p}{p(p-1)^3}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p-1} + \frac{C}{(p-1)^2} + \frac{D}{(p-1)^3} = \frac{A(p-1)^3 + Bp(p-1)^2 + Cp(p-1) + Dp}{p^3(p-1)} = \frac{1 - p^3 + 2p^2 - p}{p(p-1)^3}$$

$$A(p-1)^3 + Bp(p-1)^2 + Cp(p-1) + Dp = 1 - p^3 + 2p^2 - p$$

$$p = 0 \Rightarrow -A = 1 \Rightarrow A = -1$$

$$p = 1 \Rightarrow D = 1$$

$$p = 2 \Rightarrow -1 + 2B + 2C + 2 = -1 \Rightarrow 2B + 2C = -2 \Rightarrow B + C = -1$$

$$p = -1 \Rightarrow 8 - 4B + 2C - 1 = 5 \Rightarrow -4B + 2C = -2 \Rightarrow 2B - C = 1$$

$$\begin{cases} B + C = -1 \\ 2B - C = 1 \end{cases} \Rightarrow 3B = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$C = -1$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = -\frac{1}{p} - \frac{1}{(p-1)^2} + \frac{1}{(p-1)^3} = -\frac{1}{p} - \frac{1}{(p-1)^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{(p-1)^3}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad e^{at} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = -1 - te^t + \frac{1}{2} t^2 e^t$$

**2.24) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.**

$$\begin{cases} x' + y = 0 \\ y' + x = 0 \end{cases} \quad x(0) = -1 \quad y(0) = 1$$

**РЕШЕНИЕ**

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) + 1 + \bar{y}(p) = 0 \\ p\bar{y}(p) - 1 + \bar{x}(p) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) + \bar{y}(p) = -1 \\ \bar{x}(p) + p\bar{y}(p) = 1 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p & 1 \\ 1 & p \end{vmatrix} = p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & p \end{vmatrix} = -p - 1 = -(p+1)$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = p + 1$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{-(p+1)}{(p-1)(p+1)} = -\frac{1}{p-1}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{p+1}{(p-1)(p+1)} = \frac{1}{p-1}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$e^{at} \Leftrightarrow \frac{1}{p-a}$$

$$\begin{cases} x(t) = -e^t \\ y(t) = e^t \end{cases}$$

1.24) Сколько перестановок можно сделать из букв слова «ракета», чтобы все они начинались с буквы «р».

#### РЕШЕНИЕ

Первая буква всегда «Р» - по условию.

Остальные 5 буквы можно переставлять произвольно.

Второй буквой может быть любая из пяти букв, третьей – одна из оставшихся 4-х, четвёртой – одна из оставшихся трёх, пятой – одна из оставшихся двух, шестой – одна последняя.

Количество перестановок:

$$N = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

Всего возможны 120 перестановок.

2.24) Мальчик забыл две последние цифры телефона одноклассника и набрал их наугад, помня только что эти цифры нечётны и различны. Найти вероятность того, что номер набран правильно.

Две последние цифры могут принимать значения: 1, 3, 5, 7, 9. Найдём число размещений из 5 элементов по 2 элемента.

$$A_5^2 = \frac{5!}{(5-2)!} = \frac{5!}{3!} = 20$$

Воспользуемся классическим определением вероятности.

$p = \frac{m}{n}$ , где  $n$  - общее число исходов,  $m$  - число благоприятных исходов.

Здесь один благоприятный исход - точный номер телефона одноклассника.

$$n = 20$$

$$p = \frac{1}{20} = 0,05$$

3.24) В ящике 50 % деталей, изготовленных на заводе № 1, 20 % деталей – на заводе № 2, 30 % - на заводе № 3. Наугад взято три детали. Найти вероятность того, что: а) все три детали – с завода № 1; б) две детали – с завода № 1; в) все три детали с разных заводов.

Вероятность того, что наугад взятая деталь изготовлена на заводе № 1 равна  $\frac{50}{100} = \frac{1}{2}$ , на заводе № 2 -  $\frac{20}{100} = \frac{1}{5}$ , на заводе № 3 -  $\frac{30}{100} = \frac{3}{10}$ . Найдём вероятность того, что все три детали с завода № 1.

$$p_1 = p(A_1) \cdot p(A_1) \cdot p(A_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = 0,125.$$

Найдём вероятность того, что две детали будут с завода № 1. То есть, одна из деталей будет «не с завода № 1».

$$p_2 = p(A_1) \cdot p(A_1) \cdot \overline{p(A_1)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8} = 0,125$$

Найдём вероятность того, что все три детали с разных заводов.

$$p_3 = p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot p(A_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{3}{10} = \frac{3}{100} = 0,03$$

4.24) В состав блока входит 6 радиоламп первого типа и 10 второго. Гарантийный срок обычно выдерживает 80% радиоламп первого типа и 90% второго. Найти вероятность того, что: а) наугад выбранная лампа выдержит гарантийный срок; б) радиолампа, выдержавшая срок, первого типа.

Найдём вероятность того, что наугад выбранная радиолампа выдержит гарантийный срок. Считаем по формуле полной вероятности.

$$p(A) = p(B_1) \cdot p(A/B_1) + p(B_2) \cdot p(A/B_2) = \frac{6}{16} \cdot 0,8 + \frac{10}{16} \cdot 0,9 = 0,3 + 0,5625 = 0,8625$$

Найдём вероятность того, что выдержавшая срок лампа первого типа. Считаем по формуле Байеса.

$$p(B_1/A) = \frac{p(B_1) \cdot p(A/B_1)}{p(B_1) \cdot p(A/B_1) + p(B_2) \cdot p(A/B_2)} = \frac{\frac{6}{16} \cdot 0,8}{\frac{6}{16} \cdot 0,8 + \frac{10}{16} \cdot 0,9} = \frac{0,3}{0,8625} = 0,3478$$

5.24) Вероятность поражения цели каждым из семи выстрелов равна 0,8. Найти вероятность поражения цели: а) двумя выстрелами; б) хотя бы одним выстрелом; в) не менее чем тремя выстрелами.

Найдём вероятность того, что цель будет поражена двумя выстрелами. Считаем по формуле Бернулли.

$$p_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m \cdot q^{n-m}$$

$$n = 7 \quad m = 2 \quad p = 0,8 \quad q = 0,2$$

$$p_7(2) = \frac{7!}{2!(7-2)!} \cdot 0,8^2 \cdot 0,2^{7-2} = \frac{7!}{2!5!} \cdot 0,8^2 \cdot 0,2^5 = 21 \cdot 0,64 \cdot 0,00032 = 0,0043$$

Найдём вероятность того, что цель будет поражена хотя бы одним выстрелом. Найдём сначала вероятность противоположного события – цель не будет поражена вовсе.

$$n = 7 \quad m = 0 \quad p = 0,8 \quad q = 0,2$$

$$p_7(0) = \frac{7!}{0!(7-0)!} \cdot 0,8^0 \cdot 0,2^{7-0} = 0,2^7 = 0,0000128$$

$$p_7(m \geq 1) = 1 - 0,0000128 = 0,9999872$$

Найдём вероятность того, что цель будет поражена не менее чем тремя выстрелами. Найдём сначала вероятность того, что цель поразят 0, 1 или 2 выстрелами.

$$p_7(1) = \frac{7!}{1!(7-1)!} \cdot 0,8^1 \cdot 0,2^{7-1} = 7 \cdot 0,8 \cdot 0,2^6 = 0,0003584$$

$$p_7(m \geq 3) = 1 - (0,0000128 + 0,0003584 + 0,0043) = 0,9953288$$

6.24) Вероятность того, что изделие высшего качества равна 0,5. Найти вероятность того, что из 400 изделий число изделий высшего качества составит от 194 до 208.

Воспользуемся интегральной теоремой Лапласа.

$$p_n(a > m > b) \approx \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) dx$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$x_1 = \frac{a - np}{\sqrt{npq}} \quad x_2 = \frac{b - np}{\sqrt{npq}}$$

$$n = 400 \quad a = 194 \quad b = 208 \quad p = 0,5 \quad q = 1 - 0,5 = 0,5$$

$$x_1 = \frac{194 - 400 \cdot 0,5}{\sqrt{400 \cdot 0,5 \cdot 0,5}} = \frac{-6}{10} = -0,6 \quad x_2 = \frac{208 - 400 \cdot 0,5}{\sqrt{400 \cdot 0,5 \cdot 0,5}} = \frac{8}{10} = 0,8$$

$$p_{400}(194 > m > 208) \approx \frac{1}{2} [\Phi(0,8) - \Phi(-0,6)] = \frac{1}{2} (0,5763 + 0,4515) = 0,5139$$



1.24) Найти закон распределения случайной величины  $X$  и её функцию распределения  $F(x)$ . Вычислить математическое ожидание  $M(x)$  и дисперсию  $D(x)$ . Построить график функции распределения  $F(x)$ .

Вероятность поражения цели каждым из трёх стрелков равна соответственно 0,7; 0,8; 0,6; Случайная величина  $X$  – число поражений цели при условии, что каждый стрелок сделал по одному выстрелу.

Случайная величина  $X$  может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 попадания. Пересчитаем вероятности этих событий.

Пусть  $p(A_i)$  - вероятность попадания в цель  $i$ -м стрелком. Соответственно  $\overline{p(A_i)}$  - вероятность промаха для этого стрелка.

$$p_3 = p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) = 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,6 = 0,336$$

$$p_2 = \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) + p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} = \\ = 0,3 \cdot 0,8 \cdot 0,6 + 0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,6 + 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,4 = 0,452$$

$$p_1 = \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) + \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} = \\ = 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,6 + 0,3 \cdot 0,8 \cdot 0,4 + 0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,4 = 0,188$$

$$p_0 = \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} = 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,4 = 0,024$$

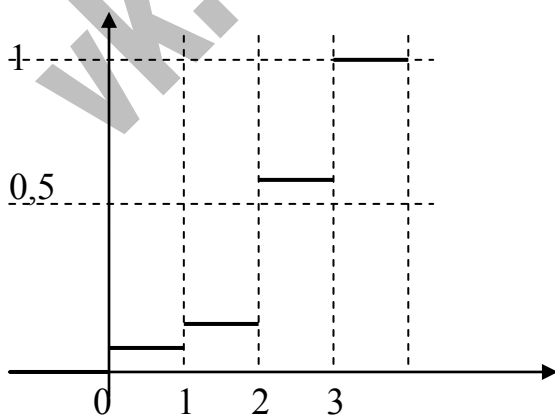
Закон распределения имеет вид:

|     |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| $X$ | 0     | 1     | 2     | 3     |
| $p$ | 0,024 | 0,188 | 0,452 | 0,336 |

Функция распределения  $F(x)$  имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,024, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,212, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,664, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 1, & \text{при } x > 3 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

|     |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| $X$ | 0     | 1     | 2     | 3     |
| $p$ | 0,024 | 0,188 | 0,452 | 0,336 |

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,024 + 1 \cdot 0,188 + 2 \cdot 0,452 + 3 \cdot 0,336 = 2,1$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,024 + 1^2 \cdot 0,188 + 2^2 \cdot 0,452 + 3^2 \cdot 0,336 - (2,1)^2 =$$

$$= 5,021 - 4,41 = 0,611$$

2.24) Случайная величина  $X$  задана функцией распределения. Требуется:

- найти плотность распределения  $f(x)$ .
- найти математическое ожидание и дисперсию.
- вероятность попадания в интервал  $[a; b]$
- построить графики функций  $F(x)$  и  $f(x)$ .

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{6}x, & 0 \leq x \leq 6 \\ 1, & x > 6 \end{cases} \quad a=2 \quad b=5$$

а) Плотность распределения  $f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{6}, & 0 \leq x \leq 6 \\ 0, & x > 6 \end{cases}$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b x f(x) dx = \int_0^6 \frac{1}{6} x dx = \frac{1}{6} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^6 = \frac{1}{6} \cdot \frac{36}{2} = 3$$

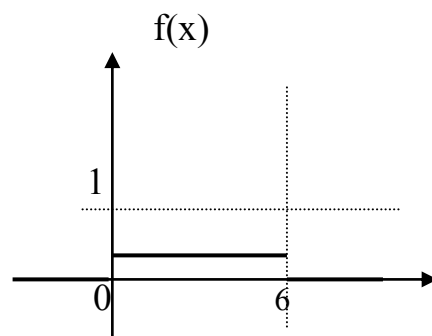
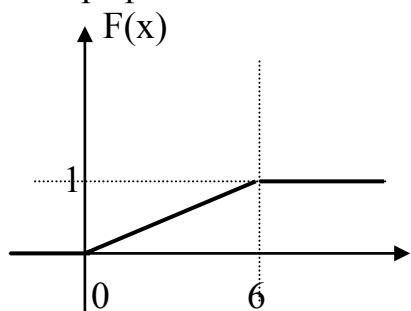
$$\text{Дисперсия } D(x) = \int_a^b (x - (M(x)))^2 f(x) dx = \int_0^6 (x - 3)^2 \cdot \frac{1}{6} dx = \frac{1}{6} \cdot \frac{(x-3)^3}{3} \Big|_0^6 =$$

$$= \frac{1}{18} ((6-3)^3 - (0-3)^3) = \frac{1}{18} (27 + 27) = 3$$

в) Вероятность попадания в интервал  $[2; 5]$

$$p(2 < x < 5) = F(5) - F(2) = \frac{1}{6} \cdot 5 - \frac{1}{6} \cdot 2 = \frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = 0,5$$

Строим графики.



3.24) Найти дисперсию и среднее квадратичное отклонение случайной величины  $X$ , распределённой равномерно на интервале  $(2;10)$ .

Плотность распределения для равномерно распределённой величины ищем в виде:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < a \\ \frac{1}{b-a} & \text{при } a < x < b \\ 0 & \text{при } x > b \end{cases} \Rightarrow f(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 2 \\ \frac{1}{8} & \text{при } 2 < x < 10 \\ 0 & \text{при } x > 10 \end{cases}$$

Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b xf(x)dx = \int_2^{10} \frac{1}{8} x dx = \frac{1}{8} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_2^{10} = \frac{1}{16} (10^2 - 2^2) = \frac{1}{16} \cdot (100 - 4) = \frac{96}{16} = 6,33$$

Дисперсия:

$$D(x) = \int_a^b (x - M(x))^2 f(x) dx = \frac{1}{8} \int_2^{10} (x - 6,33)^2 dx = \frac{1}{8} \cdot \frac{(x - 6,33)^3}{3} \Big|_2^{10} =$$

$$= \frac{1}{24} ((10 - 6,33)^3 - (2 - 6,33)^3) = 5,3362$$

Среднее квадратическое отклонение:

$$\sigma(x) = \sqrt{D(x)} = \sqrt{5,3362} = 2,31$$

4.24) Среднее значение скорости ветра у земли в данном пункте равно 16 км/ч. Оценить вероятность того, что в этом пункте скорость ветра не будет превышать 80 км/ч.

Среди значений случайной величины  $X$  нет отрицательных, то можно воспользоваться неравенством Маркова.

$$P(X > \alpha) \leq \frac{m_x}{\alpha}, \text{ где } \alpha > 0.$$

Найдём сначала вероятность того, что скорость ветра будет более 80 км/ч.

$$P(X > 80) \leq \frac{16}{80} = 0,2$$

Тогда вероятность того, что скорость ветра не будет превышать 80 км/ч, равна:

$$P(X \leq 80) = 1 - P(X > 80) = 1 - 0,2 = 0,8$$

24.1) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- г) найти числовые характеристики выборки:  $\bar{x}$ ,  $D_x$ ;
- д) приняв в качестве нулевой гипотезы  $H_0$ : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости  $\alpha = 0,025$ ;
- е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности  $\gamma = 0,9$ .

#### 1.24.

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 76  | 28  | 151 | 91  | 60  | 204 | 177 | 102 | 128 | 217 |
| 120 | 66  | 207 | 126 | 124 | 152 | 27  | 221 | 131 | 51  |
| 241 | 77  | 250 | 134 | 123 | 147 | 184 | 195 | 47  | 160 |
| 159 | 74  | 169 | 178 | 79  | 129 | 250 | 223 | 182 | 96  |
| 135 | 199 | 56  | 25  | 82  | 116 | 44  | 229 | 145 | 203 |
| 88  | 209 | 146 | 224 | 239 | 103 | 201 | 245 | 130 | 163 |
| 71  | 165 | 176 | 194 | 78  | 154 | 99  | 78  | 127 | 69  |
| 171 | 173 | 31  | 181 | 117 | 84  | 73  | 161 | 240 | 149 |
| 247 | 107 | 140 | 53  | 205 | 155 | 29  | 132 | 185 | 179 |
| 180 | 128 | 42  | 114 | 93  | 191 | 174 | 210 | 133 | 226 |

А) Записываем вариационный ряд

|    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 25 | 56 | 78  | 103 | 128 | 145 | 161 | 179 | 201 | 224 |
| 27 | 60 | 79  | 107 | 128 | 146 | 163 | 180 | 203 | 226 |
| 28 | 66 | 82  | 114 | 129 | 147 | 165 | 181 | 204 | 229 |
| 29 | 69 | 84  | 116 | 130 | 149 | 169 | 182 | 205 | 239 |
| 31 | 71 | 88  | 117 | 131 | 151 | 171 | 184 | 207 | 240 |
| 42 | 73 | 91  | 120 | 132 | 152 | 173 | 185 | 209 | 241 |
| 44 | 74 | 93  | 123 | 133 | 154 | 174 | 191 | 210 | 245 |
| 47 | 76 | 96  | 124 | 134 | 155 | 176 | 194 | 217 | 247 |
| 51 | 77 | 99  | 126 | 135 | 159 | 177 | 195 | 221 | 250 |
| 53 | 78 | 102 | 127 | 140 | 160 | 178 | 199 | 223 | 250 |

Б) Размах  $\Omega = x_{\max} - x_{\min} = 250 - 25 = 225$  (из максимального значения вычитаем минимальное)

<http://www.прябушко.рф>  
<http://vk.com/ilovematematika>

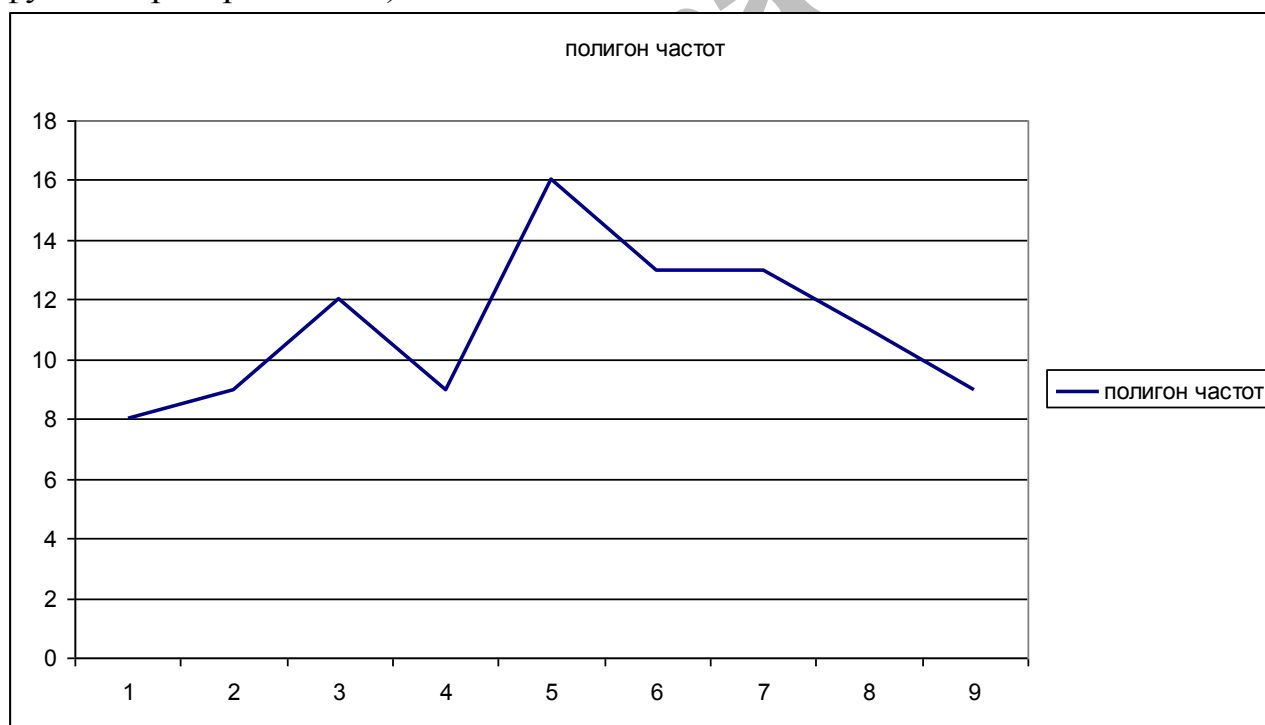
Разбиваем значения на 9 интервалов шириной  $h=25$  ед по правилу:  $y_{i+1} = y_i + h$ .  
 Левый конец промежутка включаем, правый не включаем, т.е. рассматриваем полуинтервалы  $[y_i, y_{i+1})$ .  $n_i$  – количество значений попавший в  $i$  интервал.  
 Получим:

| $y_i$ | $y_{i+1}$ | $n_i$ | $w_i$  | $f_i$ |
|-------|-----------|-------|--------|-------|
| 25    | 50        | 8     | 0,0032 | 0,08  |
| 50    | 75        | 9     | 0,0036 | 0,17  |
| 75    | 100       | 12    | 0,0048 | 0,29  |
| 100   | 125       | 9     | 0,0036 | 0,38  |
| 125   | 150       | 16    | 0,0064 | 0,54  |
| 150   | 175       | 13    | 0,0052 | 0,67  |
| 175   | 200       | 13    | 0,0052 | 0,8   |
| 200   | 225       | 11    | 0,0044 | 0,91  |
| 225   | 250       | 9     | 0,0036 | 1     |

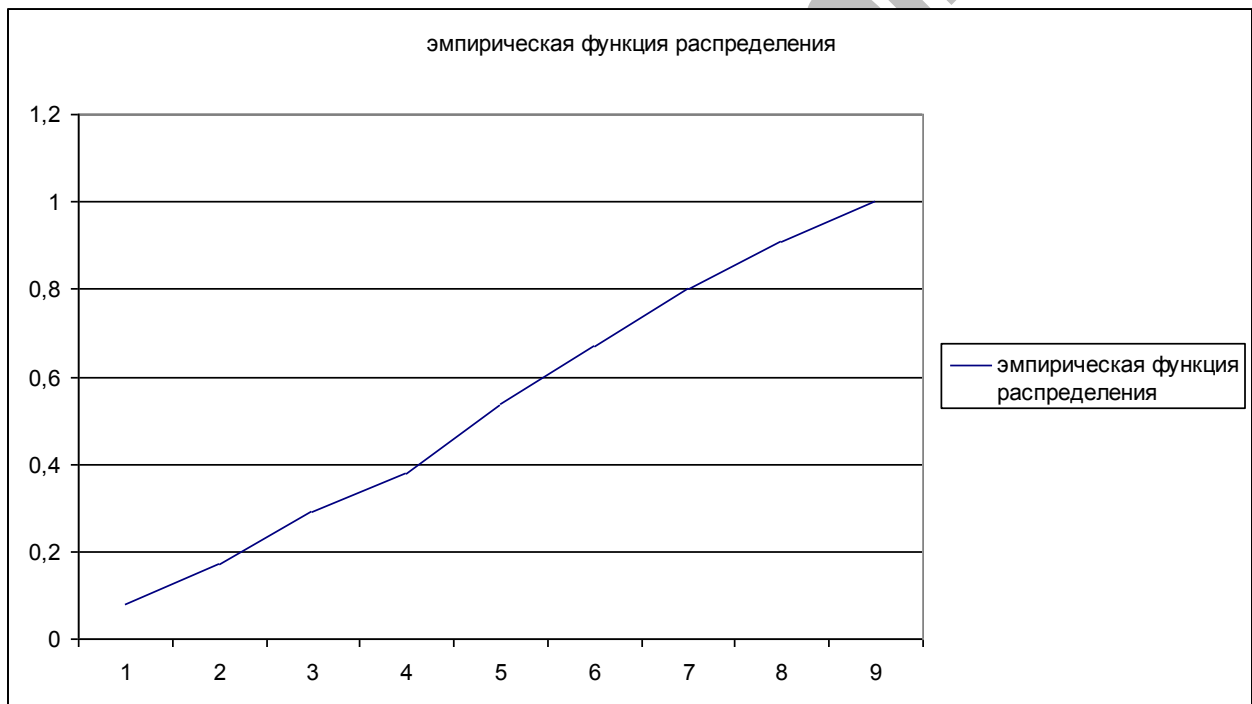
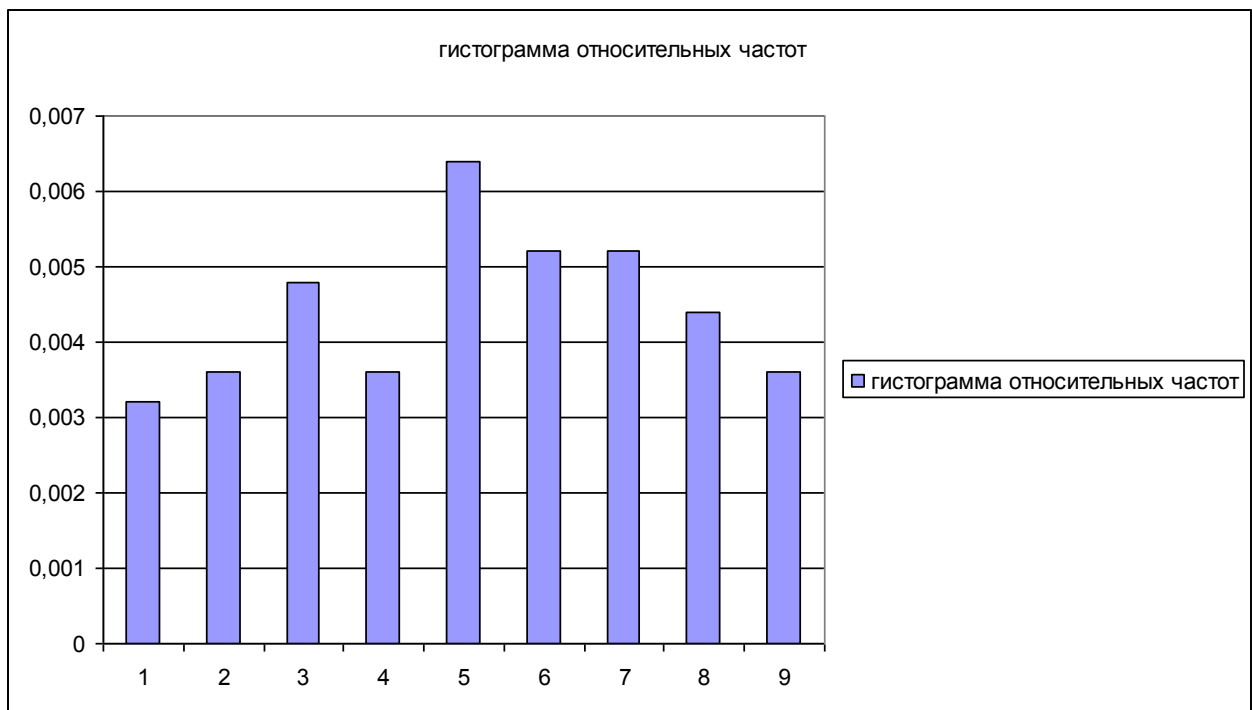
В) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот (на оси  $x$  отмечены номера интервалов)

$w_i = \frac{n_i}{nh}$  - плотность относительной частоты

$f_i = \frac{n_i}{n}$  - накопленная относительная частота (для построения эмпирической функции распределения)



<http://www.прябушко.рф>  
<http://vk.com/ilovematematika>



Г) Находим числовые характеристики выборки. В качестве  $x_i$  в формулах берем середину каждого интервала:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^9 \frac{x_i n_i}{n} = \frac{37,5 \cdot 8 + 62,5 \cdot 9 + \dots + 237,5 \cdot 9}{100} = 141,5$$

$$D_B = \sum_{i=1}^9 \frac{(x_i - \bar{x})^2 n_i}{n} = \frac{(37,5 - 141,5)^2 \cdot 8 + (62,5 - 141,5)^2 \cdot 9 + \dots + (237,5 - 141,5)^2 \cdot 9}{100} = 3571,5$$

<http://www.прябушко.рф>  
<http://vk.com/ilovematematika>

Д)  $H_0 = \{\text{генеральная совокупность имеет нормальное распределение}\}$

$H_1 = \{\text{нулевая гипотеза не верна}\}$

Уровень значимости  $\alpha = 0.025$

Будем пользоваться критерием Пирсона.

Перейдем к новой случайной величине  $Z = \frac{X - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$  и вычислим концы интервалов

$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$ , причем наименьшее значение положим равным  $-\infty$ , а наибольшее  $+\infty$ . Получим:

| $Z_i$     | $Z_{i+1}$ | $n'_i$   | $n_i$ | $\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$ |
|-----------|-----------|----------|-------|-------------------------------|
| $-\infty$ | -1,53107  | 6,287573 | 8     | 0,466381                      |
| -1,53107  | -1,11275  | 7,003288 | 9     | 0,569284                      |
| -1,11275  | -0,69442  | 11,08005 | 12    | 0,076381                      |
| -0,69442  | -0,2761   | 14,75284 | 9     | 2,243307                      |
| -0,2761   | 0,142231  | 16,53136 | 16    | 0,017079                      |
| 0,142231  | 0,560557  | 15,58989 | 13    | 0,43025                       |
| 0,560557  | 0,978882  | 12,37309 | 13    | 0,031764                      |
| 0,978882  | 1,397208  | 8,264356 | 11    | 0,905545                      |
| 1,397208  | $+\infty$ | 8,117547 | 9     | 0,095931                      |

Находим теоретические частоты  $n'_i = n \cdot P_i$ , где  $P_i = \hat{O}(z_{i+1}) - \hat{O}(z_i)$ , а  $\Phi(x)$  – функция Лапласа (значения находим по таблице).

Находим наблюдаемое значение статистики

$$\chi^2_{\text{наб}} = \sum_{i=1}^9 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 0,466381 + 0,569284 + \dots + 0,095931 = 4,8359$$

По таблице квантилей распределения  $\chi^2$  по заданному уровню значимости  $\alpha$  и числу степеней свободы  $k = 9 - 3 = 6$  находим критическое значение  $\chi^2_{\text{кр}} = 14,45$

Поскольку  $\chi^2_{\text{наб}} < \chi^2_{\text{кр}}$ , то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, т.е.

распределение можно считать нормальным на уровне значимости  $\alpha = 0,025$ .

Е) Находим доверительные интервалы для математического ожидания и среднеквадратического отклонения с доверительной вероятностью  $\gamma = 0,9$ .

Доверительный интервал для математического ожидания находим по формуле:

$$\left( \bar{x} - \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}} \right), \text{ где}$$

$t_\gamma$  - квантиль распределения Стьюдента уровня  $\gamma$  с 99 степенями свободы

$S$  – исправленное среднеквадратическое отклонение

$$\bar{x} = 141,5$$

$$n = 100$$

$$S = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_B} = \sqrt{\frac{100}{99} 3571,5} = 60,06$$

$$t_\gamma = 1,66$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Тогда доверительный интервал для математического ожидания

$$MX \in \left( 141,5 - \frac{1,66 \cdot 60,06}{10}; 141,5 + \frac{1,66 \cdot 60,06}{10} \right)$$

$$MX \in (131,53; 151,47)$$

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения

$$\left( \frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_2}; \frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_1} \right), \text{ где}$$

$$N=100$$

$$S=60,06$$

$\chi_1^2, \chi_2^2$  - квантили распределения  $\chi^2$  уровня  $\frac{1-\gamma}{2} = 0.05$  и  $1 - \frac{1-\gamma}{2} = 0.95$  с 99

степенями свободы.

$$\chi_1 = 8,77$$

$$\chi_2 = 11,10$$

$$\text{Тогда } \sigma \in \left( \frac{\sqrt{99} \cdot 60,06}{11,10}; \frac{\sqrt{99} \cdot 60,06}{8,77} \right)$$

$$\sigma \in (53,84; 68,14)$$

<http://www.прябушко.рф>  
<http://vk.com/ilovematematika>



24) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

| X              | Y    |      |      |      |      |      |      |      | m <sub>x</sub> |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|
|                | 2400 | 2440 | 2480 | 2520 | 2560 | 2600 | 2640 | 2680 |                |
| 300            | 5    | 4    | 2    | -    | -    | -    | -    | -    | 11             |
| 305            | -    | 1    | 3    | 3    | -    | -    | -    | -    | 7              |
| 310            | -    | -    | 7    | 10   | 14   | -    | -    | -    | 31             |
| 315            | -    | -    | -    | 9    | 6    | 4    | -    | -    | 19             |
| 320            | -    | -    | -    | -    | -    | 8    | 5    | 7    | 20             |
| 325            | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 6    | 6    | 12             |
| m <sub>y</sub> | 5    | 5    | 12   | 22   | 20   | 12   | 11   | 13   | 100            |

### РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние  $\tilde{x}$  и  $\tilde{y}$ ,  $i = \overline{1, 6}$ ,  $j = \overline{1, 8}$ :

$$\tilde{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{31330}{100} = 313,3$$

$$\tilde{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{255680}{100} = 2556,8$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left( \sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left( \sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left( 9821050 - \frac{1}{100} (31330)^2 \right) = 54,15152$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left( \sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left( \sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left( 654310400 - \frac{1}{100} (255680)^2 \right) = 5937,131$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left( \sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left( \sum m_{x_i} x_i \right) \left( \sum m_{y_j} y_j \right) \right) =$$

$$= \frac{1}{99} \left( 80155000 - \frac{1}{100} (31330 \cdot 255680) \right) = 509,65657$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \tilde{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \tilde{x})$$

$$s_x = \sqrt{54,15152} = 7,3587713 \quad s_y = \sqrt{5937,131} = 77,052783$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{509,65657}{7,3587713 \cdot 77,052783} = 0,8988433$$

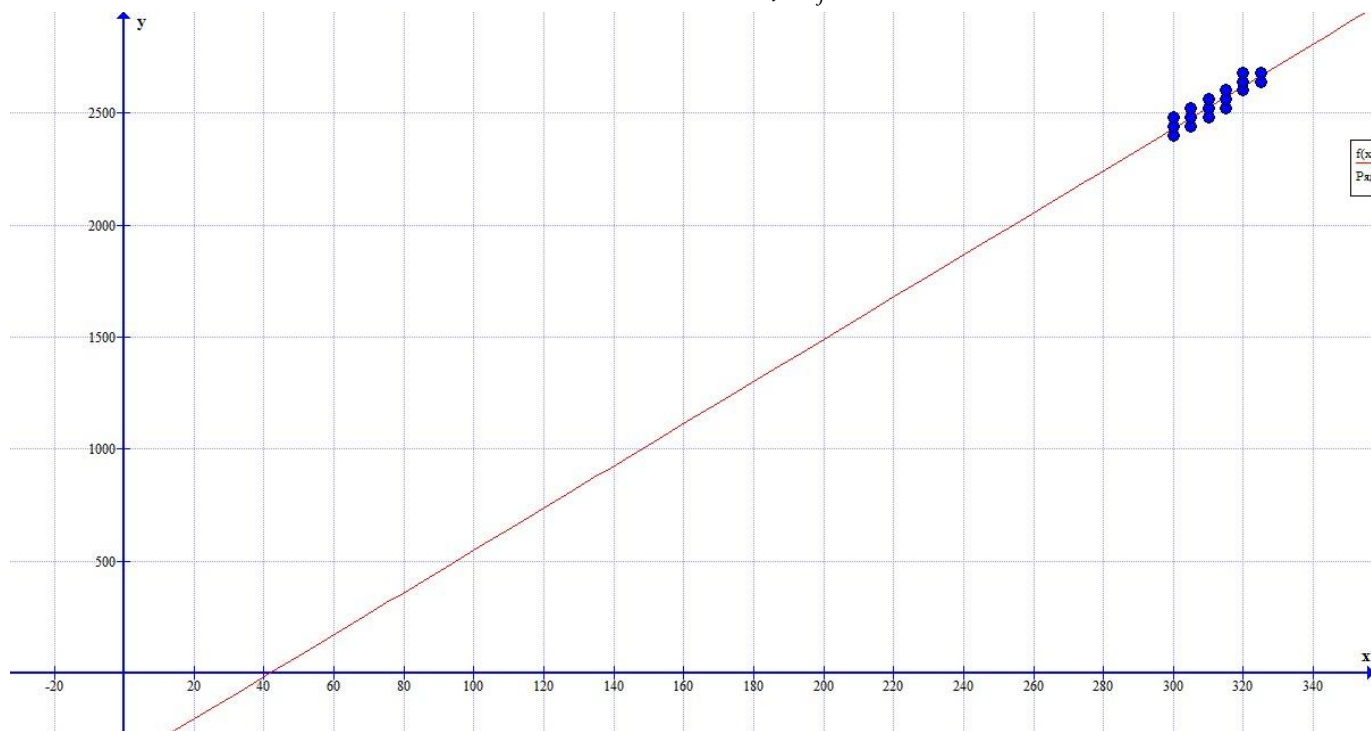
<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии  $y$  на  $x$ .

$$y = 2556,8 + 0,8988433 \cdot \frac{77,052783}{7,3587713}(x - 313,3)$$

$$y = 9,4116769x - 391,8784$$

Строим линию регрессии и случайные точки  $(x_i, y_j)$ .



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

|    | j                             | 1        | 2        | 3        | 4         | 5         | 6        | 7        | 8        | 9         | 10            | 11                         | 12                  | 13                        |
|----|-------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| i  | X/Y                           | 2400     | 2440     | 2480     | 2520      | 2560      | 2600     | 2640     | 2680     | $m_{X_i}$ | $m_{X_i} x_i$ | $\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$ | $x_i^2 m_{X_i} x_i$ | $\sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$ |
| 1  | 300                           | 5        | 4        | 2        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 11        | 3300          | 26720                      | 990000              | 8016000                   |
| 2  | 305                           | 0        | 1        | 3        | 3         | 0         | 0        | 0        | 0        | 7         | 2135          | 17440                      | 651175              | 5319200                   |
| 3  | 310                           | 0        | 0        | 7        | 10        | 14        | 0        | 0        | 0        | 31        | 9610          | 78400                      | 2979100             | 24304000                  |
| 4  | 315                           | 0        | 0        | 0        | 9         | 6         | 4        | 0        | 0        | 19        | 5985          | 48440                      | 1885275             | 15258600                  |
| 5  | 320                           | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 8        | 5        | 7        | 20        | 6400          | 52760                      | 2048000             | 16883200                  |
| 6  | 325                           | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 6        | 6        | 12        | 3900          | 31920                      | 1267500             | 10374000                  |
| 7  | $m_{Y_j}$                     | 5        | 5        | 12       | 22        | 20        | 12       | 11       | 13       | 100       | 31330         | 255680                     | 9821050             | 80155000                  |
| 8  | $m_{Y_j} y_j$                 | 12000    | 12200    | 29760    | 55440     | 51200     | 31200    | 29040    | 34840    | 255680    |               |                            |                     |                           |
| 9  | $\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$     | 1500     | 1505     | 3685     | 6850      | 6230      | 3820     | 3550     | 4190     | 31330     |               |                            |                     |                           |
| 10 | $y_i^2 m_{ij}$                | 28800000 | 29768000 | 73804800 | 139708800 | 131072000 | 81120000 | 76665600 | 93371200 | 654310400 |               |                            |                     |                           |
| 11 | $y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$ | 3600000  | 3672200  | 9138800  | 17262000  | 15948800  | 9932000  | 9372000  | 11229200 | 80155000  |               |                            |                     |                           |

<http://www.рябушко.рф>  
<http://vk.com/ilovematematika>